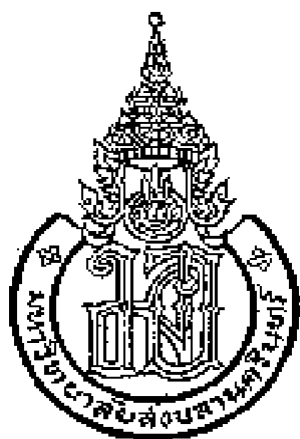




หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถิติ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สาขาวิทยาศาสตร်การคำนวณ

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	1
1) รหัสและชื่อหลักสูตร	1
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา	1
3) วิชาเอก (ถ้ามี)	1
4) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	1
5) รูปแบบของหลักสูตร	1
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร	2
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน	2
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา	2
9) ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	3
10) สถานที่จัดการเรียนการสอน	4
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร	4
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงกระบวนการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน	5
13) ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน	6
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร	10
1) ปรัชญา ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	10
2) แผนพัฒนาปรับปรุง	11
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร	13
1) ระบบการจัดการศึกษา	13
2) การดำเนินการหลักสูตร	13
3) หลักสูตรและอาจารย์	16
4) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)	73
5) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย	76
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล	78
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา	78
2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตาม มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561	80

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
3) ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ	83
4) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและ การประเมินผล	84
5) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)	91
6) ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา	97
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา	98
1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)	98
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา	98
3) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	98
4) การอุทธรณ์ของนักศึกษา	98
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์	99
1) การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่	99
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์	99
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร	100
1) การกำกับมาตรฐาน	100
2) บัณฑิต	100
3) นักศึกษา	100
4) อาจารย์	100
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน	101
6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	102
7) ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)	103
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร	104
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน	104
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม	104
3) การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร	104
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน	104

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
ภาคผนวก	105
ก ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิตและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	106
ข ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ Knowledge/ Attitude / Skill	111
ค ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา กับ Knowledge/ Attitude / Skill	114
ง แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)	120
จ ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)	130
ฉ ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร	133
ช ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน	139
ซ ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการดำเนินการของหลักสูตร	145
ณ เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่	169
ญ เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)	171
ฎ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต	186
ฏ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร	201

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Statistics

- ## 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อย่อ : วท.บ. (สถิติ)

ชื่อย่อ : B.Sc. (Statistics)

- ### 3. วิชาเอก (ถ้ามี)

- #### 4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

138 หน่วยกิต

- ## 5. รูปแบบของหลักสูตร

- ## 5.1 รูปแบบ

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี

- ## 5.2 ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- ### 5.3 การรับนักศึกษา

รับเฉพาะนักศึกษาไทย

- ## 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

โดยมีสถาบันภายนอกที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร คือ

- 2) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

- ## 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จ

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

- ☒ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
- ☒ เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535
- ☒ การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
- ☒ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 18(9/2563) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
- ☒ ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 418(1/2564) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ประกอบอาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้

- 1) นักวิชาการสถิติ
- 2) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
- 3) นักวิจัย
- 4) เจ้าหน้าที่สถิติ วิเคราะห์ข้อมูลทาง ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การแพทย์ โลจิสติกส์/คลังสินค้า/การผลิตเชิงอุตสาหกรรม
- 5) นักวิเคราะห์ระบบ
- 6) นักเวชสถิติ
- 7) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการอุดมศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
- 8) นักวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์ทางการเงิน/บริหารความเสี่ยง นักคณิตศาสตร์ประกันภัย นักออกแบบและกำกับผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย
- 9) นักอุตุนิยมวิทยา

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่งทาง วิชาการ	ชื่อ- สกุล	ระดับ การศึกษาที่ จบ	ชื่อหลักสูตรที่ จบการศึกษา	สาขาวิชาที่จบการศึกษา	ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา	ปีที่จบ การศึกษา
1.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นางเขมิกา อูระวงศ์	ปริญญาโท	วท.ม.	สถิติ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	2543
				ปริญญาตรี	วท.บ.	สถิติ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	2539
2.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นางสุริตา ชูสว่าง	ปริญญาเอก	Dr.techn.	Technical Mathematics	Graz University of Technology, Austria	2553
				ปริญญาโท	วท.ม.	คณิตศาสตร์ประยุกต์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	2547
				ปริญญาตรี	วท.บ.	คณิตศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	2544
3.		อาจารย์	นางกรรข วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ	ปริญญาเอก	Dr.rer.nat.	Probability Theory and Mathematical Statistics	University of Potsdam, Germany	2559
				ปริญญาโท	วท.ม.	สถิติ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	2552
				ปริญญาตรี	วท.บ.	คณิตศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	2548
4.		อาจารย์	นางสาวจุฬารัตน์ ชุมนวล	ปริญญาเอก	Ph.D.	Mathematical Sciences (Statistics)	Mississippi State University,U.S.A.	2562
				ปริญญาโท	วท.ม.	สถิติประยุกต์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	2553
				ปริญญาตรี	วท.บ.	สถิติ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	2550
5.		อาจารย์	นางสาวพรจิตา ทิวทัศน์	ปริญญาเอก	ปร.ด.	คณิตศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	2558
				ปริญญาตรี	วท.บ.	คณิตศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	2553

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

12.1 การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น

- 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 2 รายวิชา คือ

001-102	ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน	2((2)-0-4)
001-103	ไวยากรณ์สำหรับผู้ประกอบการ	1((1)-0-2)
- 2) คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 รายวิชา คือ

388-100	สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์	1((1)-0-2)
---------	--------------------------	------------
- 3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายวิชา คือ

225-355	การจัดการผลิตและการดำเนินงาน	3((3)-0-6)
---------	------------------------------	------------
- 4) คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 5 รายวิชา คือ

308-231	การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและการประยุกต์	3(2-2-5)
308-232	การออกแบบและพัฒนาเว็บ	3(2-2-5)
308-233	ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล	3(2-2-5)
308-311	การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ	3(2-2-5)
308-352	การทำเหมืองข้อมูลและทัศนภาพ	3(2-2-5)
- 1) คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายวิชา คือ

315-200	ประโยชน์เพื่อนมนุษย์	1((1)-0-2)
315-201	ชีวิตแห่งอนาคต	2((2)-0-4)
315-202	การคิดกับการใช้เหตุผล	2((2)-0-4)
340-162	สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ	1((1)-0-2)
345-104	รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล	2((2)-0-4)
- 6) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 7 รายวิชา คือ

322-101	แคลคูลัส 1	3((3)-0-6)
322-102	แคลคูลัส 2	3((3)-0-6)
322-201	แคลคูลัสขั้นสูง	3((3)-0-6)
322-252	ชุดวิชาคณิตศาสตร์เชิงคำนวณ	5((4)-2-9)
322-322	ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น	3((3)-0-6)
322-324	คณิตศาสตร์เชิงการจัด	3((3)-0-6)
322-355	กระบวนการสุ่มเบื้องต้น	3((3)-0-6)
- 7) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี จำนวน 2 รายวิชา คือ

324-101	เคมีทั่วไป 1	3((3)-0-6)
325-101	ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1	1(0-3-0)

- 8) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา จำนวน 2 รายวิชา คือ
- | | | |
|---------|--------------------------|------------|
| 330-101 | หลักชีววิทยา 1 | 3((3)-0-6) |
| 331-101 | ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 | 1(0-3-0) |
- 9) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ จำนวน 2 รายวิชา คือ
- | | | |
|---------|--------------------------|------------|
| 332-101 | ฟิสิกส์พื้นฐาน | 3((3)-0-6) |
| 333-101 | ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน | 1(0-3-0) |
- 10) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายวิชา คือ
- | | | |
|---------|--|------------|
| 344-212 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ | 3((3)-0-6) |
| 344-312 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ | 3((3)-0-6) |
| 344-334 | ระบบธุรกิจอัจฉริยะ | 3((3)-0-6) |
| 345-211 | หลักการโปรแกรม | 3((3)-0-6) |
- 11) คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 6 รายวิชา คือ
- | | | |
|---------|--|-------------|
| 460-101 | หลักการตลาด | 3((3)-0-6) |
| 460-202 | ชุดวิชาดิจิทัล นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ | 7((3)-8-10) |
| 472-116 | ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น | 1((1)-0-2) |
| 472-117 | สุขภาพดี ชีวิตมีสุข | 1((1)-0-2) |
| 472-118 | เงินในกระเป๋า | 2((2)-0-4) |
| 476-201 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ | 3((3)-0-6) |
- 12) คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 1 รายวิชา คือ
- | | | |
|---------|--|------------|
| 542-261 | การสำรวจการใช้แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ | 3((2)-3-4) |
|---------|--|------------|
- 13) คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 รายวิชา คือ
- | | | |
|---------|---|------------|
| 875-309 | เศรษฐมิติเบื้องต้น | 4((4)-0-8) |
| 876-102 | หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ | 3((3)-0-6) |
- 14) คณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 รายวิชา คือ
- | | | |
|---------|--|------------|
| 874-194 | กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) |
| 895-001 | พลเมืองที่ดี | 2((2)-0-4) |
- 15) คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 25 รายวิชา คือ
- | | | |
|---------|---------------------------|------------|
| 890-001 | สรรสาระภาษาอังกฤษ | 2((2)-0-4) |
| 890-002 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | 2((2)-0-4) |
| 890-003 | ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ | 2((2)-0-4) |
| 890-004 | ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล | 2((2)-0-4) |
| 890-005 | ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ | 2((2)-0-4) |
| 895-010 | การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์ | 2((2)-0-4) |

895-020	ชิมไทย	1((1)-0-2)
895-021	ร้อง เล่น เต้นรำ	1((1)-0-2)
895-022	จังหวะจะเพลง	1((1)-0-2)
895-023	กีตาร์	1((1)-0-2)
895-024	อูคูเลเล่	1((1)-0-2)
895-025	ฮาร์โมนิกา	1((1)-0-2)
895-026	ดูหนังดูละครย้อนดูตน	1((1)-0-2)
895-027	อรรถรสภาษาไทย	1((1)-0-2)
895-028	การวาดเส้นสร้างสรรค์	1((1)-0-2)
895-030	ว่ายน้ำ	1((1)-0-2)
895-031	เทนนิส	1((1)-0-2)
895-032	บาสเกตบอล	1((1)-0-2)
895-033	กรีฑา	1((1)-0-2)
895-034	ลีลาศ	1((1)-0-2)
895-035	เปตอง	1((1)-0-2)
895-036	ค่ายพักแรม	1((1)-0-2)
895-037	แบดมินตัน	1((1)-0-2)
895-038	เทเบิลเทนนิส	1((1)-0-2)
895-039	การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	1((1)-0-2)
16) วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 12 รายวิชา คือ		
142-129	คิดไปข้างหน้า	2((2)-0-4)
142-135	พับเพียบเรียบร้อย	1((1)-0-2)
142-136	ปั้นดินให้เป็นดาว	1((1)-0-2)
142-137	ใครๆ ก็วาดได้	1((1)-0-2)
142-138	มนต์รักเสียงดนตรี	1((1)-0-2)
142-139	ท่องโลกศิลปะ	1((1)-0-2)
142-234	โลกสวย	1((1)-0-2)
142-237	ดีไซน์เนอร์ชุดดำ	1((1)-0-2)
17) สถาบันสันติศึกษา จำนวน 1 รายวิชา คือ		
950-102	ชีวิตที่ดี	3((3)-0-6)
18) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จำนวน 1 รายวิชา คือ		
061-001	ความงามของนาฏศิลป์ไทย	1((1)-0-2)

13.2 การบริหารจัดการ

1) คณะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อพิจารณารายวิชาที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องตาม PLOs ได้แก่ รายวิชาในหมวดวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รายวิชาเลือกนอกภาคฯ ในหมวดวิชาเฉพาะ

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาในรายวิชาบริการที่มีจำนวนหลายตอน เพื่อดำเนินการด้านเอกสารการสอน ตารางสอน จัดกลุ่มนักศึกษาที่เหมาะสม เพื่อให้รายวิชานั้นๆ สอดคล้องกับ PLOs ของหลักสูตร

3) ติดตามและประเมินผลทุกปีการศึกษา

-การติดตามประเมินผลในรายวิชาเฉพาะของหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา จาก มคอ.3 4 5 และ 6

-ประชุมพิจารณาผลการเรียนนักศึกษา ข้อเสนอแนะของนักศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนให้สอดคล้องความต้องการนักศึกษาและ PLOs ของหลักสูตร

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา

ปรัชญาของหลักสูตร คือ จัดการเรียนรู้ทางสถิติศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศาสตร์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำข้อเท็จจริงจากข้อมูลมาสรุปเป็นสารสนเทศ โดยใช้ระเบียบวิธีที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและการตีความผลการวิเคราะห์ ผ่านกระบวนการและแนวปฏิบัติ ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมุ่งให้บัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการประยุกต์ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สามารถวิเคราะห์ปัญหาแบบองค์รวม แก้ปัญหาแบบบูรณาการด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นบุคคลคุณภาพยึดประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีความรับผิดชอบต่องาน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดการศึกษาตามแนวทางพัฒนาการนิยม (Progressivism) ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ซึ่งนำไปสู่การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยเฉพาะการใช้ปัญหาและกรณีศึกษาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based and Case-based Learning) และ การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning)

1.2 ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดนักสถิติอีกจำนวนมาก พิจารณาดำเน่งว่างของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพบว่า สถิติในภาครัฐเฉพาะส่วนสำนักงานสถิติแห่งชาติมีจำนวน 854 ตำแหน่ง และมีตำแหน่งว่าง 95 คน หรือร้อยละ 11.12 (จำนวนตำแหน่งว่างและอัตราว่างของข้าราชการพลเรือนสามัญ จำแนกตามส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ทั้งนี้ไม่รวมถึงความต้องการในงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ที่มีความจำเป็นมากขึ้นในปัจจุบันและไม่เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต ไอบีเอ็ม (International Business Machines, IBM) คาดการณ์ว่าความต้องการนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 และภายในปี ค.ศ. 2020 จะเพิ่มขึ้นเป็น 700,000 รายต่อปี นอกจากนั้นตำแหน่งงานอื่น ๆ อาทิ นักวิเคราะห์ทางการเงินหรือบริหารความเสี่ยง นักวิเคราะห์และวางแผนในงานโลจิสติกส์/คลังสินค้า/การผลิตเชิงอุตสาหกรรม จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศซึ่งมีโครงสร้างของประชากรที่เปลี่ยนไปและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะผลิตนักสถิติที่มีศักยภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะ ดังนี้

- 1) มีความรู้ในหลักการและองค์ความรู้ด้านสถิติ และสามารถใช้กระบวนการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
- 2) มีความรู้ในการใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติที่หลากหลายและประยุกต์ความรู้ทางสถิติในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ได้ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเองได้และเหมาะสมกับสถานการณ์
- 3) มีทักษะด้านการสื่อสาร และการนำเสนอผลงานได้
- 4) มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีจริยธรรมทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

2. แผนพัฒนาปรับปรุง

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง	กลยุทธ์	หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ในทิศทางที่สอดคล้องตาม ความต้องการของสถาน ประกอบการ	1.สำรวจ/ติดตาม ความก้าวหน้าขององค์ ความรู้ในวิชาชีพ และความคาดหวัง ผู้ประกอบการ 2.ประชุม ผู้รับ ผิด ขอบ หลั ก สุ ต ร อาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อวางแผน/ ปรับปรุง/พัฒนา หลักสูตร	1. รាយ งาน ก า ร ป ระ เมิ น ผล การดำเนินการของหลักสูตร 2. รายวิชา/หลักสูตร ที่สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้ประกอบการ
2. ส่งเสริมการจัดการเรียน การสอนให้เป็น active learning	1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ เรียนการสอนแบบ active learning 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ	1. ผลการประเมินประสิทธิภาพ ก า ร เรื ย น ก า ร ส อ น แ บ บ active learning 2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ เรื ย น ก า ร ส อ น แ บ บ active learning
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนจาก best practice การเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 2. พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ ด้วยตนเอง	1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ เรื ย น ก า ร ส อ น ที่ เน้น ผู้เรื ย น เป็นศูนย์กลาง 2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ เรื ย น ก า ร ส อ น ที่ เน้น ผู้เรื ย น เป็นศูนย์กลาง 3. ความ พึง พ อ ใจ ข อ ง ผู้เรื ย น ต่อ สาร ส น เท ศ ที่ ส น บั ส นุ น การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
4. ปรับปรุงวิธีการวัดและการ	1. กำหนดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์	1. จำนวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัดและ

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง	กลยุทธ์	หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ประเมินผล	ข้อสอบในทุกรายวิชา 2. กำหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมิน แต่ละรายวิชา	ประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนด 2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ การวัดและประเมินผล
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ บรรลุ PLOs ของหลักสูตร	1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุ PLOs ของหลักสูตร รวมทั้งทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ	1. ผลการประเมินนักศึกษาต่อการ จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ

- ☒ ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
- ☐ ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ.....สัปดาห์ (ต้องไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์/ภาคการศึกษา)
- ☐ ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ.....สัปดาห์ (ต้องไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์/ภาคการศึกษา)
- ☐ ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)

และข้อกำหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

- ☐ มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน จำนวนสัปดาห์ ในปีี่ หรือตามการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
- ☒ ไม่มีภาคฤดูร้อน
- ☐ อื่นๆ(ระบุ).....

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

2. การดำเนินการหลักสูตร

2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ปีการศึกษา 2564-2568

ภาคต้น เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม

ภาคปลาย เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

- 1) ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือเทียบเท่า
- 2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และหรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือ
- 3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

- 1) ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ำ
- 2) ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอต่อการเรียนในสาขาวิชาชีพ

- 3) การปรับตัวอันเนื่องมาจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างกัน

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3

- 1) นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม และจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่มีความจำเป็น เช่น
 - (1) การจัดอบรมการอ่านบทความเชิงวิชาการ
 - (2) การสอดแทรกเทคนิคการนำเสนอผลงาน ความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับการนำเสนอบทความในรายวิชาสัมมนาทางสถิติ
- 2) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ และมีนโยบายการคัดเลือกนักศึกษาเข้าสาขาวิชาสถิติโดยกำหนด GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.25 และผ่านการลงทะเบียนเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานทั้งรายวิชา
- 3) จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่นักศึกษา

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

2.6 งบประมาณตามแผน

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)

หมายเหตุ ค่าครุภัณฑ์เป็นการคิดคำนวณตามอายุการใช้งาน(ค่าเสื่อมราคา) ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

2.7 ระบบการศึกษา

- ☒ แบบชั้นเรียน
- ☐ แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
- ☐ แบบทางไกลผ่านสื่อแพรภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
- ☐ แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
- ☐ แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
- ☐ อื่นๆ (ระบุ)

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี)

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต

2.9 การจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

- 1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง เช่น การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือทำจริง การผสมผสานการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียน ทั้งในรูปแบบของการศึกษาวิจัย การฝึกงาน สหกิจ

ศึกษา การทำงานเพื่อสังคม เป็นต้น โดยจัดให้มีรายวิชาที่สอดคล้อง WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร

2) กำหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา โดยมีผู้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนนักศึกษาในหลักสูตร

3) กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร

4) กำหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตร

3. หลักสูตรและอาจารย์

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

สาระที่ 1 ศาสน์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 4 หน่วยกิต

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 5 หน่วยกิต

สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ 1 หน่วยกิต

สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 4 หน่วยกิต

สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 4 หน่วยกิต

สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 4 หน่วยกิต

สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 24 หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาบังคับ

- แผนปกติ 57 หน่วยกิต

- แผนสหกิจศึกษา 61 หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาเลือก

- แผนปกติ 21 หน่วยกิต

- แผนสหกิจศึกษา 17 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์

4 หน่วยกิต

001-102	ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน The King's Philosophy and Sustainable Development	2((2)-0-4)
388-100	สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ Health for All	1((1)-0-2)
315-200	ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ Benefit of Mankind	1((1)-0-2)

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ

5 หน่วยกิต

950-102	ชีวิตที่ดี Happy and Peaceful Life	3((3)-0-6)
895-001	พลเมืองที่ดี Good Citizens	2((2)-0-4)

สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ

1 หน่วยกิต

001-103	ไอเดียสู่การเป็นผู้ประกอบการ Idea to Entrepreneurship	1((1)-0-2)
---------	--	------------

สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล

4 หน่วยกิต

315-201	ชีวิตแห่งอนาคต Life in the Future	2((2)-0-4)
345-104	รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology Literacy	2((2)-0-4)

สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข

4 หน่วยกิต

- การคิดเชิงระบบ บังคับ 2 หน่วยกิต		
315-202	การคิดกับการใช้เหตุผล Thinking and Reasoning	2((2)-0-4)
- การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข บังคับ 2 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้		
142-129	คิดไปข้างหน้า* Organic Thinking	2((2)-0-4)
472-118	เงินในกระเป๋า* Pocket Money	2((2)-0-4)

* จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร

4 หน่วยกิต

890-001	สรรสาระภาษาอังกฤษ Essential English	2((2)-0-4)
890-002	ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน Everyday English	2((2)-0-4)
890-003	ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ English on the Go	2((2)-0-4)
890-004	ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล English in the Digital World	2((2)-0-4)
890-005	ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ English for Academic Success	2((2)-0-4)

หมายเหตุ : กำหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา

สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา

2 หน่วยกิต

เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี้

895-020	ชิมไทย Thai Khim	1((1)-0-2)
895-021	ร้อง เล่น เต้นรำ Singing, Playing, Dancing	1((1)-0-2)
895-022	จังหวะจะเพลง Rhythm and Song	1((1)-0-2)
895-023	กีตาร์ Guitar	1((1)-0-2)
895-024	อูคูเลเล่ Ukulele	1((1)-0-2)
895-025	ฮาร์โมนิกา Harmonica	1((1)-0-2)
895-026	ดูหนังดูละครย้อนดูตน Drama and Self-reflection	1((1)-0-2)
895-027	อรรถรสภาษาไทย Appreciation in Thai Language	1((1)-0-2)
895-028	การวาดเส้นสร้างสรรค์ Creative Drawing	1((1)-0-2)
895-030	ว่ายน้ำ Swimming	1((1)-0-2)

895-031	เทนนิส Tennis	1((1)-0-2)
895-032	บาสเกตบอล Basketball	1((1)-0-2)
895-033	กรีฑา Track and Field	1((1)-0-2)
895-034	ลีลาศ Social Dance	1((1)-0-2)
895-035	เปตอง Pétanque	1((1)-0-2)
895-036	ค่ายพักแรม Camping	1((1)-0-2)
895-037	แบดมินตัน Badminton	1((1)-0-2)
895-038	เทเบิลเทนนิส Table Tennis	1((1)-0-2)
895-039	การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise for Health	1((1)-0-2)
340-162	สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ The Aesthetic in Photography	1((1)-0-2)
061-001	ความงามของนาฏศิลป์ไทย Aesthetics of Thai Dance	1((1)-0-2)
472-116	ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น* Local Arts and Fabric	1((1)-0-2)
472-117	สุขภาพดี ชีวิตมีความสุข* Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life	1((1)-0-2)
142-234	โลกสวย* Life is Beautiful	1((1)-0-2)
142-135	พับเพียบเรียบร้อย* Paper Craft	1((1)-0-2)
142-136	ปั้นดินให้เป็นดาว* Sculpture	1((1)-0-2)
142-137	ใครๆ ก็วาดได้* Everyone Can Draw	1((1)-0-2)

142-138	มนตร์รักเสียงดนตรี*	1((1)-0-2)
	The Sound of Musics	
142-139	ท่องโลกศิลปะ*	1((1)-0-2)
	Through The World of Art	
142-237	ดีไซเนอร์ชุดดำ*	1((1)-0-2)
	The Designers and Their Black Attires	

* จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

รายวิชาเลือก

6 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระที่กำหนดหรือจากรายวิชาที่เลือกของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่างๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด ทั้งนี้ต้องตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากศูนย์ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

102 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

24 หน่วยกิต

322-101	แคลคูลัส 1	3((3)-0-6)
	Calculus I	
322-102	แคลคูลัส 2	3((3)-0-6)
	Calculus II	
324-101	เคมีทั่วไป 1	3((3)-0-6)
	General Chemistry I	
325-101	ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1	1(0-3-0)
	General Chemistry Laboratory I	
330-101	หลักชีววิทยา 1	3((3)-0-6)
	Principles of Biology I	
331-101	ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1	1(0-3-0)
	Principles of Biology Laboratory I	
332-101	ฟิสิกส์พื้นฐาน	3((3)-0-6)
	Fundamental Physics	
333-101	ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน	1(0-3-0)
	Fundamental Physics Laboratory	
346-111	หลักสถิติ	3((3)-0-6)
	Principles of Statistics	

346-361	ฐานข้อมูลและภาษา SQL สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล Database and SQL for Data Analytics	3((2)-2-5)
---------	--	------------

2) กลุ่มวิชาบังคับ 57 หน่วยกิต (สำหรับแผนปกติ) 61 หน่วยกิต (สำหรับแผนสหกิจศึกษา)

346-161	ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ Standard Statistical Software	3((2)-2-5)
346-221	ความน่าจะเป็นสำหรับสถิติศาสตร์ Probability for Statistics	3((3)-0-6)
346-222	สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ Nonparametric Statistics	3((3)-0-6)
346-223	คณิตสถิติศาสตร์ 1 Mathematical Statistics I	3((3)-0-6)
346-231	การประกันภัยเบื้องต้น Introduction to Insurance	3((3)-0-6)
346-232	การวิเคราะห์การถดถอย Regression Analysis	4((4)-0-8)
346-241	ชุดวิชาพีชคณิตและการวิจัยดำเนินการ Module: Linear Algebra and Operations Research	5((4)-2-9)
346-261	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Basic Computer Programming	2((1)-2-3)
346-321	คณิตสถิติศาสตร์ 2 Mathematical Statistics II	3((3)-0-6)
346-322	เทคนิคการเลือกตัวอย่าง Sampling Techniques	3((3)-0-6)
346-331	การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ Applied Multivariate Analysis	3((2)-2-5)
346-332	การวิเคราะห์เชิงทำนาย Predictive Analytic	3((2)-2-5)
346-333	แผนแบบการทดลองเบื้องต้น Introduction to Experimental Designs	3((3)-0-6)
346-334	ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น Introduction to Research Methodology	3((3)-0-6)

346-351	การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ Big Data Analytics and Applications	3((2)-2-5)
346-441	การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ Statistical Quality Control	3((3)-0-6)
346-451	สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ Statistics for Data Science and Business Analytics	3((2)-2-5)
346-471	สัมมนาทางสถิติ Seminar in Statistics	1(0-2-1)
346-472	สหกิจศึกษา** Cooperative Education	6(0-40-0)
346-491	โครงการทางสถิติ 1 Project in Statistics I	1(0-3-0)
346-492	โครงการทางสถิติ 2* Project in Statistics II	2(0-6-0)

หมายเหตุ * ไม่บังคับสำหรับแผนสหกิจศึกษา

** สำหรับแผนสหกิจศึกษา

3) กลุ่มวิชาเลือก 21 หน่วยกิต (สำหรับแผนปกติ) 17 หน่วยกิต (สำหรับแผนสหกิจศึกษา)

3.1) เลือกรายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติอย่างน้อย 12 หน่วยกิต

รายวิชา/กลุ่มสาระ ที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาสถิติ

346-335	การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว Longitudinal Data Analysis	3((3)-0-6)
346-336	การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท Categorical Data Analysis	3((3)-0-6)
346-341	การประยุกต์ใช้สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ Application of Statistics to Health Sciences	3((2)-2-5)
346-342	ตัวแบบระบบแถวคอยเบื้องต้น Introduction to Queuing Models	3((3)-0-6)
346-343	การจัดการสินค้าคงคลัง Inventory Management	3((3)-0-6)
346-344	ชุดวิชาวิทยาการประกันภัย Module: Actuarial Science	7((6)-2-13)

346-371	การฝึกงานทางสถิติ Job Training in Statistics	1(0-30-0)
346-431	การวิเคราะห์การรอดชีพเบื้องต้น Introduction to Survival Analysis	3((3)-0-6)
346-432	สถิติประชากรเบื้องต้น Introduction to Population Statistics	3((3)-0-6)
346-442	กระบวนการสโตแคสติก Stochastic Process	3((3)-0-6)
346-443	ทฤษฎีการตัดสินใจ Decision Theory	3((3)-0-6)
346-444	การจำลองสถานการณ์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์ Simulation for Logistics Management	3((3)-0-6)
346-445	การจัดการคลังสินค้าสำหรับโลจิสติกส์ 4.0 Warehouse Management for Logistics 4.0	3((3)-0-6)
346-481	หัวข้อพิเศษทางสถิติ 1 Special Topics in Statistics I	2((2)-0-4)
346-482	หัวข้อพิเศษทางสถิติ 2 Special Topics in Statistics II	3((3)-0-6)

รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์

322-201	แคลคูลัสขั้นสูง Advanced Calculus	3((3)-0-6)
322-252	ชุดวิชาคณิตศาสตร์เชิงคำนวณ Module: Computational Mathematics	5((4)-2-9)
322-322	ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น Introduction to Graph Theory	3((3)-0-6)
322-324	คณิตศาสตร์เชิงการจัด Combinatorics	3((3)-0-6)
322-355	กระบวนการสุ่มเบื้องต้น Introduction to Random Processes	3((3)-0-6)

**3.2) เลือกรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะหรือภาควิชาอื่นไม่เกิน 9 หน่วยกิต (สำหรับแผนปกติ)
5 หน่วยกิต (สำหรับแผนสหกิจ)**

รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์

225-355	การจัดการผลิตและการดำเนินงาน Production and Operations Management	3((3)-0-6)
---------	--	------------

รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

308-231	การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและการประยุกต์ Structured Programming and Applications	3(2-2-5)
308-232	การออกแบบและพัฒนาเว็บ Web Development and Design	3(2-2-5)
308-233	ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล Algorithms and Data Structures	3(2-2-5)
308-311	การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ Information Systems Analysis and Design	3(2-2-5)
308-352	การทำเหมืองข้อมูลและทัศนภาพ Data Mining and Visualizations	3(2-2-5)

รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

344-212	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ Web Application Programming	3((3)-0-6)
344-312	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile Application Development	3((3)-0-6)
344-334	ระบบธุรกิจอัจฉริยะ Business Intelligent System	3((3)-0-6)
345-211	หลักการโปรแกรม Principles of Programming	3((3)-0-6)

รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ

460-101	หลักการตลาด Principles of Marketing	3((3)-0-6)
---------	--	------------

460-202	ชุดวิชาดิจิทัล นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ Module: Digital, Innovation and Entrepreneurship in Practice	7((3)-8-10)
476-201	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ Introduction to Logistics Management	3((3)-0-6)

รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ

542-261	การสำรวจการใช้แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ Surveying, Maps and Aerial Photography	3((2)-3-4)
---------	--	------------

รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะเศรษฐศาสตร์

876-102	หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ Principles of Economics and Application	3((3)-0-6)
875-309	เศรษฐมิติเบื้องต้น Introduction to Econometrics	4((4)-0-8)

เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยี ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ อาจกำหนดรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาสถิติให้เป็นวิชาเลือกเพิ่มเติมในหมวดวิชาเฉพาะได้ตามความเหมาะสม

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/ภาควิชา

ความหมายของเลขรหัสประจำรายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร

เลขรหัสประจำรายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข 6 หลัก โดยมีความหมายดังนี้

เลขรหัส 3 ตัวแรก	หมายถึง	รหัสภาควิชา / สาขาวิชา
346-xxx		รายวิชาที่เปิดสำหรับสาขาวิชาสถิติ
347-xxx		รายวิชาที่เปิดสำหรับหลักสูตรอื่นๆ
เลขรหัส ตัวที่ 4	หมายถึง	ชั้นปี
1 – 4		ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 – 4
เลขรหัส ตัวที่ 5	หมายถึง	กลุ่มวิชา
0		ศึกษาทั่วไป
1		พื้นฐาน
2		เชิงทฤษฎี
3 – 5		เชิงประยุกต์
6		เชิงคอมพิวเตอร์
7		สัมมนา ฝึกงานและสหกิจศึกษา
8		หัวข้อพิเศษ
9		โครงการ
เลขรหัส ตัวที่ 6	หมายถึง	ลำดับรายวิชา

ความหมายของหน่วยกิตที่ใช้ในหลักสูตร

รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)

ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต เป็น $n((x)-y-z)$ โดยมีความหมายดังนี้

n	หมายถึง	จำนวนหน่วยกิตรวม
(x)	หมายถึง	จำนวนหน่วยกิตที่มีจำนวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)
y	หมายถึง	จำนวนหน่วยกิตปฏิบัติการ
z	หมายถึง	จำนวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง

เช่น 3((2)-2-5)

เลขตัวที่ 1	หมายถึง	จำนวนหน่วยกิตรวม
เลขตัวที่ 2	หมายถึง	จำนวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ ที่มีจำนวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
เลขตัวที่ 3	หมายถึง	จำนวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
เลขตัวที่ 4	หมายถึง	จำนวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์

รายวิชาที่จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต เป็น $n(x-y-z)$ โดยมีความหมายดังนี้

n	หมายถึง	จำนวนหน่วยกิตรวม
x	หมายถึง	จำนวนหน่วยกิตที่จัดการเรียนรู้แบบเน้นทฤษฎี
y	หมายถึง	จำนวนหน่วยกิตปฏิบัติการ
z	หมายถึง	จำนวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง

เช่น 3(3-0-6)

เลขตัวที่ 1	หมายถึง	จำนวนหน่วยกิตรวม
เลขตัวที่ 2	หมายถึง	จำนวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
เลขตัวที่ 3	หมายถึง	จำนวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
เลขตัวที่ 4	หมายถึง	จำนวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์

ในคำอธิบายรายวิชาอาจมีคำต่าง ๆ ปรากฏอยู่ได้ชื่อของรายวิชา ซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ควรทราบ ดังนี้

1. รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite)

1.1 รายวิชาบังคับเรียนก่อน หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคยลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะได้ระดับชั้นใด ๆ ก็ได้

1.2 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคยลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น และในการประเมินผลนั้น จะต้องได้รับระดับชั้นไม่ต่ำกว่า D หรือ ได้สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S

2. รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Corequisite) หมายถึง รายวิชาที่ผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและ ผ่านการประเมินผลมาก่อนแล้วก็ได้ และในการประเมินผลนั้นจะได้ระดับชั้นใด ๆ ก็ได้ อนึ่ง การที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา A มิได้หมายความว่ารายวิชา A จะต้องเป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา B ด้วย

3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent) หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไปในการลงทะเบียนเรียนวิชานั้นเป็นครั้งแรก โดยต้องได้รับการประเมินผลด้วย การที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในคำอธิบายรายวิชาปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบกันในทั้งสองแห่งโดยสลับชื่อกัน

แผนการศึกษาแบบปกติ

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

จำนวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

322-101 แคลคูลัส 1	3((3)-0-6)
324-101 เคมีทั่วไป 1	3((3)-0-6)
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1	1(0-3-0)
330-101 หลักชีววิทยา 1	3((3)-0-6)
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1	1(0-3-0)
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน	3((3)-0-6)
333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน	1(0-3-0)
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์	1((1)-0-2)
950-102 ชีวิตที่ดี	3((3)-0-6)
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ* (ตามคะแนน ONET)	2((2)-0-4)*
รวม	19((x)-y-z)*

หมายเหตุ *การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ
ไม่คิดหน่วยกิต และเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาคการศึกษาที่ 2

จำนวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

322-102 แคลคูลัส 2	3((3)-0-6)
346-111 หลักสถิติ	3((3)-0-6)
346-161 ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ	3((2)-2-5)
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล	2((2)-0-4)
890-xxx กลุ่มภาษาและการสื่อสาร (ตามความสามารถของนักศึกษา)	2((x)-y-z)
895-xxx สุนทรียศาสตร์และกีฬา	1((x)-y-z)
895-001 พลเมืองที่ดี	2((2)-0-4)
xxx-xxx วิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	4((x)-y-z)
รวม	20((x)-y-z)

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

	จำนวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
346-221 ความน่าจะเป็นสำหรับสถิติศาสตร์	3((3)-0-6)
346-222 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์	3((3)-0-6)
346-231 การประกันภัยเบื้องต้น	3((3)-0-6)
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล	2((2)-0-4)
890-xxx กลุ่มภาษาและการสื่อสาร (ตามความสามารถของนักศึกษา)	2((x)-y-z)
895-xxx สุนทรียศาสตร์และกีฬา	1((x)-y-z)
xxx-xxx สารที่ 5 กลุ่มการคิดเชิงตรรกะและตัวเลข	2((x)-y-z)
xxx-xxx วิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	2((x)-y-z)
รวม	18((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2

	จำนวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
346-223 คณิตสถิติศาสตร์ 1	3((3)-0-6)
346-232 การวิเคราะห์การถดถอย	4((4)-0-8)
346-241 ชุมติวิชาพีชคณิตและการวิจัยดำเนินงาน	5((4)-2-9)
346-261 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	2((1)-2-3)
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน	2((2)-0-4)
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ	1((1)-0-2)
315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์	1((1)-0-2)
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต	2((2)-0-4)
รวม	20(17-6-37)

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

จำนวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

346-321 คณิตสถิติศาสตร์ 2	3((3)-0-6)
346-322 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง	3((3)-0-6)
346-331 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์	3((2)-2-5)
346-361 ฐานข้อมูลและภาษา SQL สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล	3((2)-2-5)
xxx-xxx วิชาเลือก	9((x)-y-z)
รวม	21((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2

จำนวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

346-332 การวิเคราะห์เชิงทำนาย	3((2)-2-5)
346-333 แผนแบบการทดลองเบื้องต้น	3((3)-0-6)
346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น	3((3)-0-6)
346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์	3((2)-2-5)
xxx-xxx วิชาเลือก	6((x)-y-z)
รวม	18((x)-y-z)

ปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนการศึกษาแบบปกติ)

		จำนวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
346-441	การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ	3((3)-0-6)
346-451	สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ	3((2)-2-5)
346-491	โครงงานทางสถิติ 1	1(0-3-0)
346-471	สัมมนาทางสถิติ	1(0-2-1)
xxx-xxx	วิชาเลือก	3((x)-y-z)
xxx-xxx	วิชาเลือกเสรี	6((x)-y-z)
รวม		17((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 1 (แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)

		จำนวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
346-441	การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ	3((3)-0-6)
346-451	สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ	3((2)-2-5)
346-471	สัมมนาทางสถิติ	1(0-2-1)
346-491	โครงงานทางสถิติ 1	1(0-3-0)
xxx-xxx	วิชาเลือก	2((x)-y-z)
xxx-xxx	วิชาเลือกเสรี	6((x)-y-z)
รวม		16((x)-y-z)

ปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนการศึกษาแบบปกติ)

	จำนวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
346-492 โครงการทางสถิติ 2	2(0-6-0)
xxx-xxx วิชาเลือก	3((x)-y-z)
รวม	5((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)

	จำนวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
346-472 สหกิจศึกษา	6(0-40-0)
รวม	6(0-40-0)

หมายเหตุ นักศึกษาต้องผ่านการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาอย่างน้อย 30 ชั่วโมง

3.1.4 คำอธิบายรายวิชา

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

2((2)-0-4)

The King's Philosophy and Sustainable Development

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ และเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิเคราะห์การนำศาสตร์พระราชากับประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ

Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency; work principles, understanding and development of the King's philosophy and sustainable development; an analysis of application of the King's philosophy in the area of interest including individual, business or community sectors in local and national level

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ

1((1)-0-2)

Idea to Entrepreneurship

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดทำแนวคิดธุรกิจด้วยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่

Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for business opportunity analysis; using business models with modern business tools

061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย

1((1)-0-2)

Aesthetics of Thai Dance

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย การแต่งกายตามแบบนาฏศิลป์ไทย เพลงประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทย ท่ารำตามแบบนาฏศิลป์ไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบต่างๆ

General knowledge about Thai dance; costumes for Thai dance; songs for Thai dance; basic Thai dance movements; Thai dance performances

142-129 คิดไปข้างหน้า

2((2)-0-4)

Organic Thinking

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

การคิดวิเคราะห์ การสันนิษฐานและการสมมติ ข้อสมมติฐาน การคิดแบบเอกนัยและอนกนัย การค้นหาข้อมูล การค้นหาปัญหาและการแก้ปัญหา การทำนาย ตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การเชื่อมโยง และการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ การเพิ่มมูลค่า

Analytical thinking; presumption and assumption; hypothesis; convergent and divergent thinking; data finding; problem and solution finding; predictions; logical; numerical analysis; relating and creating things; value adding

142-135 พับเพียบเรียบร้อย

1((1)-0-2)

Paper Craft

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

การฝึกศิลปะประดิษฐ์ด้วยกระดาษ การตัด การพับ การสร้างสรรค์งานศิลปะจากกระดาษ

Paper craft workshop, cutting, folding, creating artworks from paper

142-136 ปั้นดินให้เป็นดาว

1((1)-0-2)

Sculpture

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

การสร้างงานปั้นโดยใช้วัสดุต่างๆ เช่น ดินเหนียวธรรมชาติ หรือดินเหนียวญี่ปุ่น เรียนรู้การใช้วัสดุและเครื่องมือต่างๆ ในงานปั้นอย่างปลอดภัย การชื่นชมและวิจารณ์งานปั้นผ่านการอ่านและการอภิปราย การพิจารณาวิเคราะห์รูปทรงเรขาคณิต นามธรรม และรูปทรงของสิ่งมีชีวิต ความรู้พื้นฐานด้านงานปั้นเพื่อต่อยอดต่อไป

Molding sculptures using various materials such as natural clay or Japanese clay; Learning how to manipulate these materials and use sculpting tools safely; Appreciating and Criticizing sculpture works through reading and discussion; Examining geometric, abstract and organic forms. Fundamentals of sculpture program

142-137 ใครๆ ก็วาดได้

1((1)-0-2)

Everyone Can Draw

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาด การฝึกทักษะ การวาดเส้น การวาดขั้นพื้นฐาน การลงแสงเงา การวาดรูปร่างมนุษย์

Introduction to basic drawing and practice; sketching; basic drawing, light and shadow; human figures

142-138 มนต์รักเสียงดนตรี

1((1)-0-2)

The Sound of Musics

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

การศึกษาประวัติศาสตร์,ลักษณะ,องค์ประกอบ,ผู้ประพันธ์,แนวคิดเชิงดนตรี,และการพัฒนาทักษะการฟังดนตรีตะวันตกและตะวันออก

Exploration of historical periods of both Eastern and Western art music; musical styles, musical elements, and composers and their works; basic musical concepts; develop music perception skills and representative musical compositions

142-139 ท่องโลกศิลปะ

1((1)-0-2)

Through The World of Art

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

ศาสตร์แห่งทัศนศิลป์ การใช้สื่อและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

Art of Visual art, medium and technique in art creation

142-234 โลกสวย

1((1)-0-2)

Life is Beautiful

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

การสร้างสุนทรียศาสตร์ในชีวิต บนพื้นฐานของความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย พลังของทัศนคติบวก การเรียนรู้และซึมซับความสวยงามของชีวิตผ่านงานศิลปะ ผ่านธรรมชาติ ผ่านงานสุนทรีย์ด้านต่างๆ พัฒนาการด้านอารมณ์และความรู้สึก เรียนรู้เขาเรียนรู้เราผ่านการแสดงออกทางศิลปะ การผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยศิลปะแขนงต่างๆ การหาแรงบันดาลใจ การสร้างกำลังใจ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

Development of life aesthetics based on multicultural understanding; power of positive attitude; feeling and absorbing the beauty of life through arts, nature and other aesthetic creations; getting to know yourself and others through expressive art; stress release and

relaxation through different types of arts; searching for inspiration and spirit; peaceful co-existence

142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดดำ 1((1)-0-2)

The Designers and Their Black Attires

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

วิวัฒนาการในการออกแบบ องค์ประกอบของการออกแบบ กระบวนการการออกแบบ การออกแบบกับวิถีชีวิตประจำวัน

Evolution of design, fundamental of design, design process, design in relation to daily basis

225-355 การจัดการผลิตและการดำเนินงาน 3((3)-0-6)

Production and Operations Management

รายวิชาบังคับก่อน : -

Prerequisite: -

ระบบการดำเนินงาน ประกอบด้วย การจัดการการดำเนินงาน กลยุทธ์การดำเนินงาน การพยากรณ์ การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางแผนโรงงาน การศึกษาการทำงาน การบริหารโครงการ การวางแผนกำลังผลิต การวางแผนรวม การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดการพัสดุคงคลัง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การบริหารระบบคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ

Operations system; operations management; operations strategy; forecasting; location planning; facility layout; work study; project management; capacity planning; aggregate planning; material requirements planning; inventory management; supply chain management; quality management and quality control

308-231 การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและการประยุกต์ 3(2-2-5)

Structured Programming and Applications

รายวิชาบังคับก่อน : 308-101

Prerequisite: 308-101

หลักการโปรแกรมและแนวทางการพัฒนาของซอฟต์แวร์ หลักการโปรแกรมและกระบวนการขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ชนิดข้อมูลและนิพจน์ คำสั่งต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรม โปรแกรมย่อยและพารามิเตอร์ การดำเนินการกับแฟ้มข้อมูล แนะนำการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง เช่น ภาษาซี

Programming principles and methods for software development; programming and algorithm principles and computer problem solving; data types and expression; commands in programming; subprogram and parameter; file organization and operation; introduction to high-level programming languages such as C

- 308-232 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5)
 Web Development and Design
 รายวิชาบังคับก่อน : 308-231
 Prerequisite: 308-231
 แนวคิดของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต แนวคิดของเทคโนโลยีเว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์แบบคงที่ การติดตั้งและปรับแต่งค่าเซิร์ฟเวอร์ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์แบบไม่คงที่ การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การเชื่อมต่อกับเว็บเซอร์วิส ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน
 Concepts of internet technology; concept of web technology; design and implementation of static website; installation and configuration of web server; design and implementation of dynamic website; connection to database; connection to web services; examples of implementation
- 308-233 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5)
 Algorithms and Data Structures
 รายวิชาบังคับก่อน : 308-231
 Prerequisite: 308-231
 พื้นฐานโครงสร้างข้อมูล โครงสร้างข้อมูลนามธรรม หลักการทำงานและกระบวนการขั้นตอนวิธี ขั้นตอนวิธีเวียนบังเกิด โครงสร้างข้อมูลแบบแถวลำดับ แบบรายการ แบบคิว แบบสแต็ก แบบต้นไม้ กราฟ การเรียง และการค้นหา
 Fundamental characteristics of data structure; abstract data type; programming and algorithm principles; recursion; array; list; stack; queue; tree; graph; sorting and searching
- 308-311 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
 Information Systems Analysis and Design
 รายวิชาบังคับก่อน : 308-231
 Prerequisite: 308-231
 ข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ บทบาทของนักวิเคราะห์ระบบ แนวทางและวัฏจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การเสนอโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบระบบสารสนเทศ การพัฒนาและบำรุงรักษาต้นแบบที่ออกแบบไว้
 Data and information; types of information systems; roles of system analysts; system development life cycle and methodologies; data and information collecting techniques; information system analytical and designing tools; project proposal; feasibility study and reports; system analysis; system design; development and maintenance of designed prototypes
- 308-352 การทำเหมืองข้อมูลและทัศนภาพ 3(2-2-5)
 Data Mining and Visualizations
 รายวิชาบังคับก่อน : 308-233
 Prerequisite: 308-233

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูล ทบทวนทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง เทคนิคและเครื่องมือสำหรับการทำเหมืองข้อมูล (กฎการสัมพันธ์ การจัดหมวดหมู่และกลุ่ม) ตัวอย่างงานประยุกต์ แนวคิดและเทคนิคพื้นฐานสำหรับทัศนภาพ

Principle concept of data mining; reviews of related mathematical and statistical theories; techniques and tools for data mining (association rules, classification and clustering); applicable examples; the principles and techniques for data visualization

315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์

1((1)-0-2)

Benefit of Mankind

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

การทํากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

The integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work principles, understanding and development of King's philosophy for the benefits of mankind

315-201 ชีวิตแห่งอนาคต

2((2)-0-4)

Life in the Future

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกในอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลังงานสะอาด เทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้ชีวิตในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์

Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean energy; information technology for living in the future; artificial intelligence

315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล

2((2)-0-4)

Thinking and Reasoning

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

นิยามและความสำคัญของการคิดและเหตุผล ระบบการคิดของสมอง ประเภทการคิด หลักเหตุผล การให้เหตุผล การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

The definitions and importances of thinking and reasoning; brain thinking process; types of thinking; causality; reasoning; scientific and innovative thinking

322-101 แคลคูลัส 1

3((3)-0-6)

Calculus I

รายวิชาบังคับก่อน : -

Prerequisite: -

ฟังก์ชันและกราฟ ระบบพิกัดเชิงขั้ว ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์

Functions and graphs; polar coordinate system; limits and continuity; derivatives and applications; integrals and applications

322-102 แคลคูลัส 2

3((3)-0-6)

Calculus II

รายวิชาบังคับก่อน : 322-101

Prerequisite : 322-101

อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับที่หนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับที่สองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์

Infinite series; functions of several variables; limits and continuity of several variables; partial derivatives and applications; ordinary differential equations of first order; linear ordinary differential equations of second order with constant coefficients; Laplace transforms and applications

322-201 แคลคูลัสขั้นสูง

3((3)-0-6)

Advanced Calculus

รายวิชาบังคับก่อน: 322-102

Prerequisite: 322-102

ปริภูมิยูคลิด ฟังก์ชันหลายตัวแปร การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ระดับสูงทาง การประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบต่าง ๆ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์

Euclidean spaces; functions of several variables, differentiation of functions of several variables; directional derivatives; applications of derivatives of functions of several variables; multiple integrals; coordinate systems and integration in various systems; line integrals; surface integrals; integral theorems

322-252 ชุติวิชาคณิตศาสตร์เชิงคำนวณ

5((4)-2-9)

Module: Computational Mathematics

รายวิชาบังคับก่อน : 322-201

Prerequisite : 322-201

ค่าคลาดเคลื่อนและการวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงและการประมาณในช่วงแบบพหุนาม การประมาณค่ากำลังสองน้อยสุด อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการไม่เชิงเส้น

Error and error analysis; solutions of nonlinear equations; solutions of system of linear equations; interpolation and polynomial interpolation; least squares estimation; differentiation and numerical integration; numerical solutions of ordinary differential equations; numerical solutions of nonlinear system of equations

322-322 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

3((3)-0-6)

Introduction to Graph Theory

รายวิชาบังคับก่อน : 322-211 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร

Prerequisite: 322-211 or Program consent

กราฟ สภาพเชื่อมโยงของกราฟ ทัวร์ การจับคู่ การระบายสี กราฟระบุทิศทาง การประยุกต์

Graphs; connectivity of graphs; tours; matching; coloring; directed graphs; applications

322-324 คณิตศาสตร์เชิงการจัด

3((3)-0-6)

Combinatorics

รายวิชาบังคับก่อน : 322-211 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร

Prerequisite : 322-211 or Program consent

หลักของการนับ หลักการเพิ่มเข้า-ตัดออก หลักการช่อนนกพิราบ ฟังก์ชันก่อกำเนิด ความสัมพันธ์เวียนเกิด แผนแบบเชิงการจัดและการประยุกต์

Principles of counting; the inclusion-exclusion principle; pigeonhole principle; generating functions; recurrence relations; combinatorial designs and applications

322-355 กระบวนการสุ่มเบื้องต้น

3((3)-0-6)

Introduction to Random Processes

รายวิชาบังคับก่อน : 346-221

Prerequisite : 346-221

กระบวนการสุ่ม ฟังก์ชันสหสัมพันธ์ กระบวนการสุ่มที่มีความนิ่งอย่างอ่อน ฟังก์ชันความหนาแน่นสเปกตรัมกำลัง กระบวนการเฟ้นสุ่มที่ขึ้นกับเวลาอย่างง่าย กระบวนการสุ่มปัวซอง แนวเดินเชิงสุ่ม ลูกโซ่มาร์คอฟ การเคลื่อนที่แบบบราว

Random process; correlation function; weakly stationary random processes; power spectral density function; simple random process in time; Poisson process; random walk; Markov chain; Brownian motion

324-101 เคมีทั่วไป 1

3((3)-0-6)

General Chemistry I

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

บทนำ ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมี ของแข็งและของแข็งอสัณฐาน แก๊ส อุณหพลศาสตร์ สารละลายและสมบัติของสารละลาย ของเหลวและคอลลอยด์

Introduction; stoichiometry; atomic structure; chemical periodicity; chemical bonding; solids and amorphous solids; gases; thermodynamics; solutions and their properties; liquids and colloids

325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1

1(0-3-0)

General Chemistry Laboratory I

รายวิชาบังคับก่อน: 324-101 หรือเรียนควบกัน

Prerequisite: 324-101 or Concurrent

เลขนัยสำคัญและการเลือกใช้แก้ว การวิเคราะห์สารโดยวิธีโครมาโทกราฟีกระดาษ การวิเคราะห์สารแคตไอออนและแอนไอออนเชิงคุณภาพกึ่งจุลภาค โครงผลึกโลหะและสารประกอบไอออนิก การลดลงของจุดเยือกแข็งเทอร์โมเคมี

Significant figures and glassware selections; identification of compounds by paper chromatography; semimicro qualitative analysis of cations and anions; crystal structures of metals and ionics; freezing point depression; thermochemistry

330-101 หลักชีววิทยา 1

3((3)-0-6)

Principles of Biology I

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

Characters of living organisms; classification of life; scientific method; chemistry of life; cell and metabolism; genetics; mechanisms of evolution; diversity of life; plant form and function; animal form and function; ecology and behavior

331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1

1(0-3-0)

Principles of Biology Laboratory I

รายวิชาบังคับก่อน : -

Prerequisite: -

การสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ กระบวนการทางชีววิทยาของพืช กระบวนการทางชีววิทยาของสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

Demonstrations and laboratory practices on microscope; cell structure; metabolism; genetics; diversity of life; plant and animal tissues; biological function of plant; biological function of animal; ecology and behavior

332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน

3((3)-0-6)

Fundamental Physics

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัม การสั่นและคลื่น เสียง กลศาสตร์ของของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก แสงและทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่

Vector; forces and motions; work and energy; momentum; vibrations and waves; sound; fluid mechanics; heat and thermodynamics; electricity and magnetism; light and optics; modern physics

333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน

1(0-3-0)

Fundamental Physics Laboratory

รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 332-101

Prerequisite concurrently: 332-101

การวัดและความผิดพลาด กราฟและสมการ สมดุลแรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์สปริงและการสั่น
คลื่นนิ่งในเส้นเชือก อุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรงวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เกรตติงเลี้ยวเบน

Measurement and errors; graphs and equations; force equilibrium; projectile motion;
spring and oscillation; standing waves in a string; electric devices and multimeter; direct
current circuit; alternating current circuit; diffraction gratings

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ 1((1)-0-2)

The Aesthetic in Photography

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

แสง สี และเงา; การจัดองค์ประกอบภาพ; สุนทรียะในการถ่ายภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; สุนทรียะ
ในการถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย์; สุนทรียะในการถ่ายภาพเพื่อศิลปะ และ สุนทรียะในการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร

Light and shadow; image composition; aesthetics in natural and environmental
photography; aesthetics in human behavioral imaging; aesthetics in photography for the arts;
aesthetics in photography for communication

344-212 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3((3)-0-6)

Web Application Programming

รายวิชาบังคับก่อน: 344-111 หรือด้วยความเห็นชอบของหลักสูตร

Prerequisite: 344-111 or with the consent of the program

โพรโทคอลเอชทีทีพี การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ภาษาสำหรับ
พัฒนาเว็บบนฝั่งไคลเอ็นท์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ความปลอดภัยและระบบฐานข้อมูลสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

HTTP protocols; design and development of websites; design of user interfaces; client-
side and server-side language; security and database systems for web applications

344-312 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3((3)-0-6)

Mobile Application Development

รายวิชาบังคับก่อน: 344-111 หรือด้วยความเห็นชอบของหลักสูตร

Prerequisite: 344-111 or with the consent of the program

เทคโนโลยีของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือในการพัฒนา เทคนิคการเขียนโปรแกรม ส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบ
กราฟิก (จียูไอ) การจัดการเหตุการณ์ ฐานข้อมูล สื่อประสม การเชื่อมต่อเครือข่าย

Mobile technologies; development tools; programming techniques: Graphical User
Interface (GUI), event handling, database, multimedia, network connections

344-334 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

3((3)-0-6)

Business Intelligent System

รายวิชาบังคับก่อน: 344-111

Prerequisite: 344-111

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI) กลยุทธ์ BI เทคโนโลยี BI เช่น แดชบอร์ด การรายงานเฉพาะกิจ เครื่องมือค้นหาข้อมูลและบริการข้อมูลบนคลาวด์ การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ การรายงานธุรกิจซอฟต์แวร์ BI ประเด็นด้านจริยธรรมและสังคมใน BI

Introduction to business intelligence (BI); BI strategies; BI technologies such as dashboards, ad hoc reporting, data discovery tools and cloud data services; business process management; business reporting; BI software; ethical and social issues in BI

345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล

2((2)-0-4)

Digital Technology Literacy

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจและปลอดภัย ฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่จำเป็นต่อการทำงาน การฝึกใช้งานแอปพลิเคชันในคลาวด์คอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Learn and utilize current technology and future trends in a secure and understandable way; practice the applications needed to work; uses of cloud computing applications for work effectively

345-211 หลักการโปรแกรม

3((3)-0-6)

Principles of Programming

รายวิชาบังคับก่อน: 345-104 หรือด้วยความเห็นชอบของหลักสูตร

Prerequisite: 345-104 or with the consent of the program

พื้นฐานการโปรแกรม แนวคิดเรื่องชนิดของข้อมูล ชนิดข้อมูลแบบมีและไม่มีโครงสร้าง นิพจน์ข้อความสั่งในการโปรแกรม เช่น การกำหนดค่า การดำเนินงานแบบมีเงื่อนไข การดำเนินงานแบบลูป โปรแกรมย่อยและพารามิเตอร์ การโปรแกรมเชิงโครงสร้างเป็นบล็อก โปรแกรมแบบเวียนเกิด แกลวลำดับแบบหนึ่งมิติและสองมิติ สายอักขระ แฟ้มข้อมูลและตัวชี้ การเขียนเอกสารประกอบโปรแกรม แนะนำการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง เช่น ภาษาซี

Introduction to programming; data type concept; primitive and structured and unstructured data type; expressions; statements and control structures : value assign, criteria operation, loop operation; subprograms and parameters; block-structured programming;

recursive program; one-dimensional and two-dimensional array; string; file and pointer; program documentation; introduction of a high-level structured programming language, such as C

346-111 หลักสถิติ

3((3)-0-6)

Principles of Statistics

รายวิชาบังคับก่อน : 322-101

Prerequisite : 322-101

ขอบข่ายของสถิติ การจำแนกข้อมูล กราฟเชิงเดียว การสรุปข้อมูลในเชิงตัวเลขและกราฟ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงปกติ การแจกแจงของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง การประมาณค่า และทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐาน สำหรับข้อมูลจำแนกประเภท การทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปรจำแนกประเภท 2 ตัว การถดถอยเชิงเส้น อย่างง่ายและการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

Scope of statistics; data classification; simple graphs; numerical summaries and graphs; probability; random variable and probability distributions; normal distribution; distribution of sample means; estimation and hypothesis testing for means; one-way analysis of variance; estimation and hypothesis testing for categorical data; chi-square test for independence; simple linear regression and correlation analysis; use of statistical software

346-161 ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ

3((2)-2-5)

Standard Statistical Software

รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 346-111

Prerequisite concurrently: 346-111

การใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ SPSS MINITAB และ R สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล

Use of standard statistical software: SPSS, MINITAB and R, for data analysis and interpretation

346-221 ความน่าจะเป็นสำหรับสถิติศาสตร์

3((3)-0-6)

Probability for Statistics

รายวิชาบังคับก่อน : 346-111 หรือ 347-204 หรือโดยความเห็นชอบของผู้สอน

Prerequisite : 346-111 or 347-204 or Lecturer consent

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ค่าคาดหวังและความแปรปรวน ฟังก์ชันก่อกำเนิดโมเมนต์ การแจกแจงไม่ต่อเนื่องและการแจกแจงต่อเนื่อง ตัวแปรสุ่มพหุคูณ การแจกแจงร่วมและการแจกแจงตามขอบ ความแปรปรวนร่วม การแจกแจงมีเงื่อนไข ค่าคาดหวังมีเงื่อนไข การแจกแจงปกติสองตัวแปร ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม

Probability of events; random variables and probability distributions; expectation and variance; moment generating functions; discrete and continuous distributions; multiple random variables; joint and marginal distributions; covariance; conditional distributions; conditional expectation; bivariate normal distributions; functions of random variables

346-222 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์

3((3)-0-6)

Nonparametric Statistics

รายวิชาบังคับก่อน : 346-111

Prerequisite : 346-111

ความรู้พื้นฐานสำหรับสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบกรณีตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม ตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน ตัวอย่างสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน ตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน ตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน การวิเคราะห์ตารางการจร การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ลำดับที่ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

Basic knowledge of nonparametric statistics; nonparametric testing in case of one sample, two independent samples, two related samples, more than two independent samples, more than two related samples; contingency table analysis; rank correlation analysis; computer software applications

346-223 คณิตสถิติศาสตร์ 1

3((3)-0-6)

Mathematical Statistics I

รายวิชาบังคับก่อน : 346-221

Prerequisite : 346-221

สถิติอันดับ อสมการความน่าจะเป็น การลู่เข้าของตัวแปรสุ่ม ตัวอย่างสุ่มและการแจกแจงค่าตัวอย่าง คุณสมบัติของค่าเฉลี่ยและของความแปรปรวนของตัวอย่างจากการแจกแจงปกติ การประมาณค่าแบบจุด ตัวประมาณค่าโมเมนต์ ตัวประมาณค่าควรจะเป็นสูงสุด ตัวประมาณค่าเบส์ ตัวประมาณค่ากำลังสองน้อยสุด

Order statistics; probability inequality; convergence of random variables; random samples and sampling distributions; properties of the sample mean and variance of sample from normal distribution; point estimation; moment estimator; maximum likelihood estimator; Bayes estimator; least squared estimator

346-231 การประกันภัยเบื้องต้น

3((3)-0-6)

Introduction to Insurance

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite : -

ความเป็นมา ความหมายและประโยชน์ของการประกันภัย ความเสี่ยงภัย แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการประกันภัย สัญญาประกันภัย การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย องค์การประกันภัย

Background; meaning and benefits of insurance; risk; basic concepts about insurance; contract of insurance; life insurance; non-life insurance; insurance organization

346-232 การวิเคราะห์การถดถอย

4((4)-0-8)

Regression Analysis

รายวิชาบังคับก่อน : 346-111 หรือ 347-204

Prerequisite : 346-111 or 347-204

แผนภาพการกระจาย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงเดียว การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว การใช้เมทริกซ์ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว การอนุมานการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว การตรวจสอบตัวแบบการถดถอยและการแปลงข้อมูล การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ การเลือกตัวแบบและเกณฑ์สำหรับการเลือกตัวแบบการถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์การถดถอยเมื่อตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรหุ่น การถดถอยลอจิสติก การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

Scatter diagram; simple correlation analysis; simple linear regression analysis; simple linear regression analysis using matrix approaches; inferences of simple linear regression; regression model checking and data transformations; multiple linear regression analysis; model selection and criteria for model selection; regression analysis with dummy independent variable; logistic regression; computer software applications

346-241 ชุมติวิชาพีชคณิตและการวิจัยดำเนินงาน

5((4)-2-9)

Module: Linear Algebra and Operations Research

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : -

Prerequisite : -

เวกเตอร์และเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและวิธีการหาผลเฉลย ปริภูมิเชิงเส้นและความเป็นอิสระเชิงเส้น เมทริกซ์ผกผัน ดีเทอร์มิแนนต์ ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น ผลเฉลยเชิงกราฟ ขั้นตอนวิธีซิมเพลกซ์ ภาวะคู่กัน การวิเคราะห์ความไว การประยุกต์ใช้กำหนดการเชิงเส้นและขั้นตอนวิธีหาผลเฉลยกับปัญหาคำหนดการจำนวนเต็ม ปัญหาการจัดสรรงาน ปัญหาการขนส่ง และการวิเคราะห์ข่ายงาน การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

Vectors and matrices; linear equation system and methods for finding solutions; linear space and linear independence; inverse of matrix; determinant; Linear programming model; graphical solutions; simplex algorithm; duality; sensitivity analysis; application of linear programming and algorithms for solving integer programming problems, assignment problems, transportation problem and network analysis; use of computer package

346-261 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

2((1)-2-3)

Basic Computer Programming

รายวิชาบังคับก่อน : -

Prerequisite : -

แนวคิดพื้นฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัวแปร ชนิดข้อมูล การดำเนินการ การวนซ้ำ คำสั่งควบคุม
อาเรย์ อาเรย์ลิสต์ สตริง ฟังก์ชัน การดำเนินการกับแฟ้มข้อมูล

Basic concept of computer programming; variable; data type; operation; loop; control statement; array; array list; string; function; file operations

346-321 คณิตสถิติศาสตร์ 2

3((3)-0-6)

Mathematical Statistics II

รายวิชาบังคับก่อน : 346-223

Prerequisite : 346-223

ทบทวนการประมาณค่าแบบจุด คุณสมบัติของตัวประมาณ ตัวประมาณไม่เอนเอียงความแปรปรวนต่ำสุดเอกรูป ทฤษฎีบทเราร์และเบลเวลล์ การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบกำลังสูงสุด บทตั้งเนย์แมน - เพียร์สัน การทดสอบกำลังสูงสุดเอกรูป การทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น

Review of point estimation; properties of estimators; uniformly minimum variance unbiased estimator; Rao-Blackwell theorem; interval estimation; hypothesis testing; most powerful test; Neyman-Pearson lemma; uniformly most powerful test; likelihood ratio test

346-322 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง

3((3)-0-6)

Sampling Techniques

รายวิชาบังคับก่อน : 346-221 หรือโดยความเห็นชอบของผู้สอน

Prerequisite : 346-221 or Lecturer consent

การสำรวจตัวอย่าง การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย การประมาณค่าเฉลี่ย ค่ารวม ค่าสัดส่วน และความแปรปรวน การกำหนดขนาดตัวอย่าง การเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม วิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น การประมาณขนาดประชากร

Sample survey; simple random sampling; estimation for mean, total, proportion and variance; sample size determination; systematic sampling; stratified sampling; cluster sampling; non-probability sampling; estimating the population size

346-331 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์

3((2)-2-5)

Applied Multivariate Analysis

รายวิชาบังคับก่อน: 346-232

Prerequisite : 346-232

ทบทวนพีชคณิตของเมทริกซ์ แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลายตัวแปร การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานเมื่อประชากรมีการแจกแจงของตัวแปรพหุเป็นแบบปกติ การใช้สถิติที่กำลังสอง การวิเคราะห์ความแปรปรวนของหลายตัวแปร การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

Review matrix algebra; concepts of multivariate analysis; multivariate normal distribution; estimation and testing of hypothesis when population is multivariate normal distribution; use of Hotelling T^2 ; MANOVA; logistic regression analysis; principle component analysis; discriminant analysis; factor analysis; cluster analysis; computer software applications

346-332 การวิเคราะห์เชิงทำนาย

3((2)-2-5)

Predictive Analytic

รายวิชาบังคับก่อน: 346-111

Prerequisite : 346-111

แนวคิดพื้นฐานในการพยากรณ์ การพยากรณ์เชิงปริมาณ เทคนิคการปรับเรียบโดยวิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีทำให้เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล การใช้ตัวแบบโพลต์และตัวแบบวินเตอร์ การพยากรณ์กรองปรับได้ อนุกรมเวลาแบบฉบับ การพยากรณ์อนุกรมเวลาโดยใช้บ็อกซ์-เจนกินส์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

Basic concepts of forecasting; quantitative forecasting; smoothing techniques using moving average; exponential smoothing methods; Holt's model; Winters' model; adaptive filtering; classical time series; Box-Jenkins time series forecasting; computer software applications

346-333 แผนแบบการทดลองเบื้องต้น

3((3)-0-6)

Introduction to Experimental Designs

รายวิชาบังคับก่อน : 346-232

Prerequisite : 346-232

หลักการของแผนแบบการทดลอง แผนแบบสุ่มสมบูรณ์ การเปรียบเทียบระหว่างทรีตเมนต์และการทดสอบเชิงตั้งฉาก แผนแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์เชิงสุ่ม แผนแบบจัดสุ่มละติน การทดลองแบบแฟกทอเรียล แผนแบบสปลิตพล็อต การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

Principles of experimental designs; completely randomized designs; treatment comparisons and orthogonal tests; randomized complete block designs; latin square designs; factorial experiments; split-plot designs; analysis of covariance; computer software applications

346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น

3((3)-0-6)

Introduction to Research Methodology

รายวิชาบังคับก่อน : 346-322

Prerequisite : 346-322

ความหมายและประเภทการวิจัย กระบวนการวิจัย ชนิดข้อมูลการวิจัย การกำหนดปัญหา การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดและขอบข่ายทางทฤษฎี สมมุติฐานการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูล การจัดการกับข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย การเขียนรายงาน การเขียนข้อเสนอโครงการ จรรยาบรรณของนักวิจัย

Meaning and types of research; research process; types of research data; problem setting; literature review; conceptual and theoretical framework; research hypotheses; research designs; data collection; data management; data processing; data analysis and interpretation; report writing; project proposal writing; ethics of researchers

346-335 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว

3((3)-0-6)

Longitudinal Data Analysis

รายวิชาบังคับก่อน : 346-232 หรือโดยความเห็นชอบของผู้สอน

Prerequisite : 346-232 or Lecturer consent

ความรู้พื้นฐานสำหรับข้อมูลระยะยาว การสร้างและแปลผลกราฟโปรไฟล์ การวิเคราะห์อย่างง่าย ข้อเสียของการวิเคราะห์อย่างง่าย การถดถอยอิทธิพลผสมเชิงเส้น การประมาณค่าภาวะน่าจะเป็นสูงสุด ข้อมูลสูญหาย

Basic knowledge of longitudinal data; profile plots and interpreting; simple analyses; critiques of simple analyses; linear mixed effects regression; maximum likelihood estimation; missing data

346-336 การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท

3((3)-0-6)

Categorical Data Analysis

รายวิชาบังคับก่อน : 346-111

Prerequisite : 346-111

การแจกแจงของค่าตัวอย่างของตัวแปรไม่ต่อเนื่อง การวิเคราะห์ตารางการจรขนาด 2×2 และขนาด $r \times c$ การวิเคราะห์ตารางหลายมิติโดยใช้ตัวแบบล็อกเชิงเส้นและลอจิต การวิเคราะห์ข้อมูลอันดับและการวัดซ้ำ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

Sampling distributions of discrete variables; analysis of 2×2 and $r \times c$ tables; analysis of multidimensional tables using log-linear and logit models; analysis of ordinal data and repeated measurements; use of statistical software

346-341 การประยุกต์ใช้สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3((2)-2-5)

Application of Statistics to Health Sciences

รายวิชาบังคับก่อน : 346-111 และ 346-161

Prerequisite : 346-111 and 346-161

ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แนวคิดในการออกแบบวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขนาดตัวอย่าง และอำนาจการทดสอบ เทคนิคทางสถิติมาตรฐานที่นำเสนอด้วยตัวอย่างจากวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ การตีความที่สำคัญของผลการวิจัย และการใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อการประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ทางสถิติ

Data in health science; concept of research design in health sciences; sample size and power of the test; standard statistical techniques presented with examples drawn from the health sciences literature; critical interpretation of research results, and using statistical software for data processing and statistical analysis

346-342 ตัวแบบระบบแถวคอยเบื้องต้น

3((3)-0-6)

Introduction to Queuing Models

รายวิชาบังคับเรียนก่อน 346-221

Prerequisite : 346-221

ทบทวนอนุกรม ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น โครงสร้างพื้นฐานของตัวแบบแถวคอย กระบวนการเกิดและตาย ตัวแบบแถวคอยที่ไม่ใช้การแจกแจงเอ็กโพเนนเชียล เครือข่ายแถวคอย

Review of series, random variable and probability distributions; basic structure of queuing models; the Birth-and-Death process; queuing models involving nonexponential distributions; queuing networks

346-343 การจัดการสินค้าคงคลัง

3((3)-0-6)

Inventory Management

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

ความสำคัญของสินค้าคงคลังในห่วงโซ่อุปทาน แนวคิดในการจัดการสินค้าคงคลัง การแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลัง ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบพารามิเตอร์ที่ทราบค่า เมื่ออุปสงค์มีค่าคงที่และมีค่าเปลี่ยนไปตามเวลา ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบสโตแคสติกในกรณีคาบเดียวและหลายคาบ ตัวแบบสินค้าคงคลังซึ่งมีเวลานำเป็นแบบสโตแคสติก ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบหลายชั้น

Importance of inventory in supply chain; inventory management concept; inventory classification; deterministic inventory models with constant and time-varying demands; stochastic

inventory models, single-period and finite-horizon models; stochastic lead-time models; multi-echelon inventory systems

346-344 ชุติวิชาวิทยาการประกันภัย

7((6)-2-13)

Module: Actuarial Science

รายวิชาบังคับก่อน : -

Prerequisite : -

การประกันภัยและรูปแบบการประกันภัย ตารางมรณะ เบี้ยประกันสุทธิ เงินสำรองสุทธิคงที่ เงินสำรองตัดแปลง เบี้ยประกันรวม อัตราเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน การกำหนดอัตราความเสี่ยงภัยรายบุคคล การจำแนกประเภทการเสี่ยงภัย การสำรองความสูญเสีย การประกันสุขภาพ การประกันสังคม การประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง การประกันเบ็ดเตล็ด

Insurance and type of insurance; mortality table; net premium; net level reserve; modified reserve; gross premium; property premium rate; individual risk rating; risk classification; loss reserving; health insurance; social security; fire insurance; motor insurance; marine insurance; miscellaneous insurance

346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์

3((2)-2-5)

Big Data Analytics and Applications

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

หลักการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สภาพแวดล้อมพื้นฐาน วิธีการจัดการข้อมูลและวิธีการบันทึกขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์และทัศนภาพ การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อจัดการกับความท้าทายในโลกความจริง จริยธรรม ความปลอดภัย

Big data analysis concept; fundamental platforms; data management and storage method; analytics algorithm and visualization; big data analytics to handle real world challenges; ethics; security

346-361 ฐานข้อมูลและภาษา SQL สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

3((2)-2-5)

Database and SQL for Data Analytics

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การติดตั้งและควบคุมดูแลระบบการจัดการฐานข้อมูลในปัจจุบัน คำสั่ง SQL ที่ซับซ้อน การ

บริหารจัดการผู้ใช้ การรักษาความปลอดภัย ภาษา PL/SQL กรณีศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูลในงานธุรกิจด้านต่างๆ

Fundamental knowledge of database; database analysis; database design; database management system; database management; installation and monitoring of current database management systems; complex SQL statements; user profile management; security; PL/SQL language; case studies of database management system in businesses

346-371 การฝึกงานทางสถิติ 1(0-30-0)

Job Training in Statistics

เงื่อนไข : ต้องเรียนหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาบังคับของสาขาสถิติมาก่อนอย่างน้อย 15 หน่วยกิต

หลักการปฏิบัติตนในการทำงาน การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานราชการซึ่งภาควิชาฯ เห็นชอบ การเขียนและการนำเสนอรายงานของความสำเร็จของการฝึกงาน

Principles of working responsibility; training in private or state organizations approved by the department; writing and presenting report of training achievement

346-431 การวิเคราะห์การรอดชีพเบื้องต้น 3((3)-0-6)

Introduction to Survival Analysis

รายวิชาบังคับก่อน: 346-232

Prerequisite : 346-232

แนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์การรอดชีพ ฟังก์ชันการรอดชีพ ฟังก์ชันพิบัติ การประมาณค่าและการเปรียบเทียบเส้นโค้งการรอดชีพ เส้นโค้งแคปเพลน-ไมเออร์ ตัวแบบอิงพารามิเตอร์และตัวแบบกึ่งพารามิเตอร์ ตัวแบบการถดถอยค็อกซ์ กรณีศึกษา

Basic concepts of survival analysis; survival function; hazard function; estimating and comparing survival curves, Kaplan-Meier curve; parametric and semi-parametric models; Cox regression model; case studies

346-432 สถิติประชากรเบื้องต้น 3((3)-0-6)

Introduction to Population Statistics

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite : -

ความหมายและขอบเขตของการศึกษาประชากร ทฤษฎีทางประชากร การวิเคราะห์องค์ประกอบในการวิเคราะห์ประชากร เทคนิคการวิเคราะห์เบื้องต้นทางประชากรศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงประชากร การเจริญพันธุ์ การตาย การย้ายถิ่น นโยบายประชากรและการพัฒนา

Meaning and coverage of population studies; population theory; population composition analysis; elementary demographic analysis technique; population change; fertility; mortality; migration; population policy and development

346-441 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3((3)-0-6)

Statistical Quality Control

รายวิชาบังคับก่อน: 346-111 หรือ 347-204

Prerequisite : 346-111 or 347-204

การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ แผนภูมิควบคุมชนิดตัวแปร แผนภูมิควบคุมเชิงคุณลักษณะประจำ การวิเคราะห์ระบบการวัด การวางแผนการทดลองเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ แผนชักตัวอย่างแบบตัวแปร แผนชักตัวอย่างเชิงคุณลักษณะ มาตรฐานคุณภาพแบบต่างๆ

Statistical process control; variable control charts; attribute control charts; measurement system analysis; experimental designs for quality improvement; fundamental concepts of acceptance sampling; sampling plan by variables; sampling plan by attributes; standard of qualities

346-442 กระบวนการสโตแคสติก 3((3)-0-6)

Stochastic Process

รายวิชาบังคับก่อน: 346-221

Prerequisite : 346-221

การเดินสุ่ม ลูกโซ่แบบมาร์คอฟ กระบวนการเลขชี้กำลังและปัวซอง กระบวนการเกิดดับ กระบวนการแตกกิ่ง กระบวนการทำใหม่

Random walk; Markov chain; exponential and Poisson process; birth-death process; branching process; renewal process

346-443 ทฤษฎีการตัดสินใจ 3((3)-0-6)

Decision Theory

รายวิชาบังคับก่อน: 346-221

Prerequisite: 346-221

ปัญหาการตัดสินใจ การจัดการความเสี่ยง การตัดสินใจภายใต้ความไม่รู้ การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง การตัดสินใจโดยใช้ความน่าจะเป็น ผลตอบแทนคาดหวัง การตัดสินใจแบบเบย์ การมีเหตุมีผล เกมสถิติ เกมแบบพลวัต เกมรูปบรรทัดฐาน กลยุทธ์แท้ กลยุทธ์ข่ม การกำจัดกลยุทธ์ที่ถูกข่มแบบวนซ้ำ ความเชื่อ การตอบสนองที่ดีที่สุด จุดสมดุลแนช กลยุทธ์ผสม เกมแบบเบย์ การประมูล การออกแบบกลไก

Decision problem; risk management; decision under ignorance; decision under uncertainty; decision under risk; decision using probability; expected payoff; bayesian decision; rationality; static game; dynamic game; normal form game; pure strategy; dominant strategy; iterated elimination of strictly dominant strategies; belief; best response; nash equilibrium; mixed strategy; bayesian game; auctions; mechanism design

346-444 การจำลองสถานการณ์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์

3((3)-0-6)

Simulation for Logistics Management

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

แนวคิดการจำลองสถานการณ์สำหรับการตัดสินใจ การจำลองเชิงสถิติ การจำลองแบบไม่ต่อเนื่อง การประยุกต์การจำลองกับปัญหาทางโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลของผลการจำลอง การทวนสอบและความแม่นยำของตัวแบบการจำลอง การออกแบบการทดลองสำหรับการจำลอง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจำลองสถานการณ์

Concept of simulation for decision making; static simulation; discrete simulation; application of simulation for logistics problem; data analysis of simulation outputs; verification and validation of simulation model; design of experiment for simulation; using computer program for simulation

346-445 การจัดการคลังสินค้าสำหรับโลจิสติกส์ 4.0

3((3)-0-6)

Warehouse Management for Logistics 4.0

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

บทบาทและเป้าหมายของคลังสินค้าในโลจิสติกส์ 4.0 แนวคิดในการจัดการคลังสินค้าสำหรับโลจิสติกส์ 4.0 คุณลักษณะพื้นฐานของคลังสินค้า ประเภทของคลังสินค้า การทำงานต่าง ๆ ภายในคลังสินค้า ระบบการหยิบสินค้าแบบดั้งเดิม เมื่อพนักงานหยิบสินค้าเดินหยิบสินค้า การหยิบสินค้าแบบรวมกลุ่ม แบบแบ่งเขต และแบบคัดแยก การหยิบสินค้าโดยมีพาหนะนำทางอัตโนมัติ หุ่นยนต์เคลื่อนชั้นวางสินค้า

Roles and warehouse objectives in logistics 4.0 ; warehouse management concept for logistics 4.0 ; basic characteristic of warehouses; type of warehouses; warehouse operations; traditional picker-to-parts order picking systems; batching, zoning and sorting; automated guided vehicle-assisted picking; shelf-moving robots

346-451 สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

3((2)-2-5)

Statistics for Data Science and Business Analytics

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

หลักปฏิบัติเบื้องต้นของวิทยาการข้อมูล การสร้างตัวแบบการทำนาย การแบ่งส่วนแบบมีผู้สอน ฟังก์ชันจำแนกกลุ่ม การวิเคราะห์สมรรถนะตัวแบบ การคิดเชิงวิเคราะห์สำหรับการตัดสินใจ การแสดงภาพสมรรถนะตัวแบบ การทำเหมืองและแทนข้อความอักษร ความคล้ายคลึงและความใกล้เคียงที่สุด การทำเหมืองข้อมูลแบบไม่มีผู้สอนและการจัดกลุ่ม เทคนิคและงานต่าง ๆ ในวิทยาการข้อมูล กลยุทธ์เชิงธุรกิจและวิทยาการข้อมูล การประยุกต์ใช้โปรแกรม

Introduction to the practice of data science; predictive modeling; supervised segmentation; discriminant functions; model performance analytics; decision analytic thinking; model performance visualization; text representation and mining; similarity and nearest neighbors; unsupervised data mining and clustering; data science tasks and techniques; data science and business strategy; computer software application

346-471 สัมมนาทางสถิติ

1(0-2-1)

Seminar in Statistics

เงื่อนไข : ต้องเรียนหมวดวิชาเฉพาะของสาขาสถิติมาก่อนอย่างน้อย 15 หน่วยกิต

สัมมนาหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาสถิติศาสตร์ หรือสถิติประยุกต์ จากวารสาร หรือตำราภาษาอังกฤษ

Seminar in interesting topics of statistics or applied statistics from journal or text book

346-472 สหกิจศึกษา

6(0-40-0)

Cooperative Education

เงื่อนไข : ลงทะเบียนรายวิชาตามหลักสูตรภายในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 ยกเว้นรายวิชาสหกิจศึกษา และเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

Condition : Enrollment courses in the curriculum within the first semester of 4th year exempt Cooperative Education and preparation course for cooperative education at least 30 hours

ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานราชการ เอกชน วิสาหกิจ ศึกษากระบวนการทำงานจริงที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาสถิติ พัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การทำงาน อาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการประเมินผลการทำงาน นำเสนองานและรายงานฉบับสมบูรณ์

Actual practice in public, private or enterprise organization; studying the real working system relative to statistics; developing occupational skills by integrating classroom knowledge

with working experience; work evaluation by academic advisor and officer of the organization; presentation of work and complete report

346-481 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 1

2((2)-0-4)

Special Topics in Statistics I

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

หัวข้อเรื่องทันสมัยที่น่าสนใจทางสถิติ

Topics of recent interest in statistics

346-482 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 2

3((3)-0-6)

Special Topics in Statistics II

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

หัวข้อเรื่องทันสมัยที่น่าสนใจทางสถิติประยุกต์

Topics of recent interest in applied statistics

346-491 โครงการทางสถิติ 1

1(0-3-0)

Project in Statistics I

รายวิชาบังคับก่อน: 346-334

Prerequisite : 346-334

ฝึกทำวิจัยเกี่ยวกับสถิติศาสตร์หรือสถิติประยุกต์ ในหัวข้อการกำหนดปัญหา การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดและขอบข่ายทางทฤษฎี สมมติฐานการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และนำเสนอโครงร่างวิจัย

Practice in conducting a research in statistics or applied statistics; problem setting; literature review; conceptual and theoretical framework; research hypotheses; research methodology; present the project proposal

346-492 โครงการทางสถิติ 2

2(0-6-0)

Project in Statistics II

รายวิชาบังคับก่อน: 346-491 หรือโดยความเห็นชอบของผู้สอน

Prerequisite : 346-491 or Lecturer consent

ฝึกทำวิจัยต่อเนื่องมาจากโครงการทางสถิติ 1 ในหัวข้อการเก็บข้อมูล การจัดการกับข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์และแปลความหมาย การเขียนรายงานวิจัย และนำเสนอผลการวิจัย

Do a research by carrying on Project in statistic I; data collection; data management; data processing; data analysis and interpretation; research report; present the research results

388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์

1((1)-0-2)

Health for All

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

หลักการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จำลอง ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบื้องต้นของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพตามวัย แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Principle and steps of basic life support, practice of basic life support in simulated situation; common mental health problems, warning signs, initial assessment and care; concepts of health and health promotion; first aid

460-101 หลักการตลาด

3((3)-0-6)

Principles of Marketing

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite : -

ความหมายและขอบเขตของการตลาด แนวคิดที่สำคัญทางการตลาด กระบวนการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมายและการวางตำแหน่งทางการตลาด การพัฒนาส่วนประสมการตลาด ประเด็นทางการตลาดที่น่าสนใจ

Definitions and scopes of marketing; important marketing concepts; marketing process; marketing environment; fundamental knowledge of consumer behavior; marketing research; market segmentation, targeting, and positioning; marketing mix development; interesting marketing issues

460-202 ชุมชนดิจิทัล นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ

7((3)-8-10)

Module: Digital, Innovation and Entrepreneurship in Practice

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite : -

ลักษณะขององค์กรธุรกิจสมัยใหม่ แนวคิดการบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย การตลาด การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และสารสนเทศทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม กระบวนการจัดการทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ การเป็นผู้ประกอบการ การหาโอกาสทางธุรกิจและการประเมินโอกาสทางธุรกิจ การ

สร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ การควบคุมและประเมินผลประกอบการ การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการ

Characteristics of modern business organization; concepts of business management including marketing, finance, human resource management, logistics and supply chain, and business information system; corporate social responsibility; efficient management processes; entrepreneurship; exploring and assessing new business opportunities; innovation creation for competitiveness; information technology application; ethics and cyber security; applications for managing business data; controlling and evaluating business performance; entrepreneurship in practice

472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น

1((1)-0-2)

Local Arts and Fabric

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

เรียนรู้ เห็นคุณค่า ชาบซึ่งในงานศิลปะของท้องถิ่น เห็นประโยชน์ของศิลปะ สะท้อนความเป็นอยู่ภายในท้องถิ่นผ่านกิจกรรม เช่น การลงพื้นที่ในท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยและเรียนรู้กับครูชุมชน

Learning, knowing value and appreciate the local arts; knowing the arts of reflecting life of local people through visiting and exchanging knowledge with the community leaders

472-117 สุขภาพดี ชีวิตมีความสุข

1((1)-0-2)

Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

การมีสุขภาพดีและชีวิตมีความสุข การใช้ปัจจัยเบื้องต้นของการออกกำลังกายและคงไว้ซึ่งความมีสุขภาพดี ความสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ความรู้สึก ความสำคัญของการกีฬาการออกกำลังกายสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสำคัญของการมีความสุข และ นิัยการกินดีอยู่ดี

Living healthy and happy life; applying basic techniques regarding fitness and keeping healthy; the importance of physical, mental and emotional wellbeing; sports and fitness improve relationships among individuals; a necessity to overall happiness and healthy eating habits

472-118 เงินในกระเป๋า

2((2)-0-4)

Pocket Money

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

ความสำคัญของการออมเงิน การตั้งเป้าหมายการออม วางแผนการใช้จ่ายและการออมอย่างมีประสิทธิภาพ การคำนวณเงินออมเพื่อกรณีฉุกเฉิน

The importance of money saving; saving target; saving and spending plan to achieve target effectively; calculation of saving for emergency case

476-201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์

3((3)-0-6)

Introduction to Logistics Management

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite : -

คำนิยาม แนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ กิจกรรมหลักของการจัดการโลจิสติกส์ เช่น การจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การจัดการการขนส่ง การบริการลูกค้า กิจกรรมโลจิสติกส์อื่นๆ และความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม

Definition, concepts and theories of logistics management; key functions of logistics management such as purchasing, inventory management, warehousing, packaging, transportation management, customer service, other logistics issues, and linkage between logistics activities

542-261 การสำรวจ การใช้แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ

3((2)-3-4)

Surveying, Maps and Aerial Photography

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

หลักการสำรวจและการรังวัดที่ดินเบื้องต้น หลักการอ่าน แปลความหมายและการใช้ประโยชน์จากแผนที่ภูมิประเทศ การนำภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ประโยชน์ในการสำรวจและรังวัด

Principles of surveying, mapping, aerial photography and remote sensing including their interpretation and utilization

874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตประจำวัน

3(3-0-6)

Law Relating to Occupations and Everyday Life

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

หลักสำคัญของกฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในฐานะพลเมืองของประเทศ เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ รวมทั้งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมกฎหมายที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขและความรับผิดชอบทางการแพทย์ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน

Principles of law; enforcement and compliance with the law; laws relating to citizen's life such as, public law, human rights law, criminal law, civil and commercial law; including an introduction to the judiciary process; laws essential to pursue a career as labor law and business law; law on public health and medical liability; information and technology law; intellectual property law; environmental law; including laws relating to ASEAN

875-309 เศรษฐมิติเบื้องต้น

4((4)-0-8)

Introduction to Econometrics

รายวิชาบังคับก่อน: 875-208

Prerequisite: 875-208

การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจโดยใช้ความรู้ทางสถิติและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เทคนิคการประมาณค่าแบบจำลองถดถอยที่มีตัวแปรอิสระตัวเดียวและหลายตัว การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ของตัวแปร การแปลค่าทางสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้ตัวแปรอิสระที่มีลักษณะเชิงคุณภาพ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแบบจำลองถดถอยเบื้องต้น

Economic data analysis using statistics and economic theories; technique for estimation; simple and multiple regression; hypothesis testing; T-test and F-test, interpretation of regression, qualitative variables, problems in estimation

876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานและการประยุกต์ใช้

3((3)-0-6)

Principles of Economics and Application

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่นและการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์สาธารณะ ต้นทุนการผลิต และโครงสร้างตลาด แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์มหภาค ตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐกิจในระยะยาว การเงิน การธนาคาร นโยบายการคลังและการเงิน และเศรษฐกิจในระยะสั้น การค้าและการเงินระหว่างประเทศ

Principles of microeconomics: market forces of supply and demand, elasticity and its application, economics of the public sectors, cost of production, and market structure; principles of macroeconomics: macroeconomic variables, real economy in the long run, money and the

banking system, monetary and fiscal policies, and output in the short run; international trade and monetary system

890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4)

Essential English

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

โครงสร้างทางไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นสาระสำคัญ การออกเสียง ทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน และเขียนระดับประโยค และข้อความสั้น ๆ

Essential English grammatical structures and vocabulary; pronunciation; basic skills in listening, speaking, reading, and writing sentences and short messages

890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2((2)-0-4)

Everyday English

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาใกล้ตัวและไม่ซับซ้อน เพื่อจับใจความสำคัญและรายละเอียด ไวยากรณ์และสำนวนภาษาสำหรับการพูดและเขียนเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน

Listening and reading in English on familiar, straightforward topics for main ideas and details; grammatical structures and expressions for everyday spoken and written communication

890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4)

English on the Go

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นปัจจุบัน เพื่อความเข้าใจ การสรุปความและการตีความ ไวยากรณ์และสำนวนภาษาที่ซับซ้อนสำหรับการพูดและเขียนเพื่อสื่อสารในบริบทที่หลากหลาย

English listening and reading on current topics for comprehension, summarization and interpretation; complex grammatical structures and expressions for everyday spoken and written communication in various contexts

890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4)

English in the Digital World

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

การฟังและอ่านภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระที่ฟังและอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

Listening and reading in English in the digital world; critically responding to listening and reading texts through speaking and writing

890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

2((2)-0-4)

English for Academic Success

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การวิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อสารอย่างมีวิจารณญาณ

English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding critically to academic texts through speaking and writing

895-001 พลเมืองที่ดี

2((2)-0-4)

Good Citizens

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม กฎหมาย สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; liberty; equality; living together in a multicultural society

895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์

2((2)-0-4)

Thinking and Predictable Behavior

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

การคิดเชิงระบบ การแก้ปัญหา พฤติกรรมศาสตร์ การตัดสินใจ การทำนายพฤติกรรม

Systematic thinking; problem solving; behavioral science; decision making; behavior prediction

- 895-020 ขิมไทย 1((1)-0-2)
 Thai Khim
 รายวิชาบังคับก่อน: -
 Prerequisite: -
 ขิมไทย องค์ประกอบของขิมไทย ปฏิบัติการบรรเลงขิมไทย การบรรเลงเพลงไทย 2 ชั้นด้วยขิมไทย
 Thai Khim; components of the Thai Khim; Thai Khim practice; playing Song Chan or moderate rhythm traditional Thai music with a Thai Khim
- 895-021 ร้อง เล่น เต้นรำ 1((1)-0-2)
 Singing, Playing, Dancing
 รายวิชาบังคับก่อน: -
 Prerequisite: -
 เพลงพื้นบ้าน เพลงร้องและเครื่องดนตรีประกอบเพลงพื้นบ้าน รำกลองยาว เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเต้นรำกำ
 เเคียว เพลงงูินหาง
 Folk music; singing and folk musical instruments; Klong Yao Dance, Kieo Khao Song, Ten, Kam, Ram Khieo Song, and Ngu Kin Hang Song
- 895-022 จังหวะจะเพลง 1((1)-0-2)
 Rhythm and Song
 รายวิชาบังคับก่อน: -
 Prerequisite: -
 เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีของไทย ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวง เครื่องประกอบจังหวะต่าง ๆ กลอง
 ยาว กลองแขก โทน รำมะนา ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง และการบรรเลงเพลงไทยพื้นฐาน
 Thai percussion instruments, Ranat Ek, Ranat Thum, Khong Wong; rhythm and percussion instruments, Klong Yao, Klong Khaek, Thon, Rammana, Ching, Chap, Krap, Mong; playing basic traditional Thai music
- 895-023 กีตาร์ 1((1)-0-2)
 Guitar
 รายวิชาบังคับก่อน: -
 Prerequisite: -
 กีตาร์ขั้นพื้นฐาน สำเนียง คุณภาพและสำเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของกีตาร์ เพลงสมัย
 นิยม
 Basic guitar lessons; tone; sound quality; music scale; guitar melodies; popular music

- 895-024 อูคูเลเล่ 1((1)-0-2)
 Ukulele
 รายวิชาบังคับก่อน: -
 Prerequisite: -
 อูคูเลเล่ขั้นพื้นฐาน สำเนียง คุณภาพและสำเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของอูคูเลเล่ เพลงสมัยนิยม
 Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music scale; ukulele melodies; popular music
- 895-025 ฮาร์โมนิกา 1((1)-0-2)
 Harmonica
 รายวิชาบังคับก่อน: -
 Prerequisite: -
 ฮาร์โมนิกาขั้นพื้นฐาน สำเนียง คุณภาพและสำเนียงของเสียง การเล่นบันไดเสียง บทเพลงของฮาร์โมนิกา เพลงสมัยนิยม
 Basic harmonica lessons; tone; sound quality; music scale; harmonica melodies; popular music
- 895-026 ดูนั่งดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2)
 Drama and Self-reflection
 รายวิชาบังคับก่อน: -
 Prerequisite: -
 สุนทรียะจากภาพยนตร์และละคร ข้อคิด ตัวตนมนุษย์ ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมจากภาพยนตร์และละคร
 Aesthetics of the film and drama; food for thought; human identity; cultural reflection from the film and drama
- 895-027 อรรถรสภาษาไทย 1((1)-0-2)
 Appreciation in Thai Language
 รายวิชาบังคับก่อน: -
 Prerequisite: -
 ลักษณะภาษาที่กระทบความรู้สึกนึกคิด คุณค่า ความงดงาม การสื่อความหมายได้ตามวัตถุประสงค์
 Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics expressing meanings as intended

895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์

1((1)-0-2)

Creative Drawing

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

วาดเส้นจากสิ่งแวดล้อม การร่างภาพสามมิติ การถ่ายทอดจินตนาการด้วยลายเส้น

Drawing environments; sketching three dimensional images; drawing from imagination

895-030 ว่ายน้ำ

1((1)-0-2)

Swimming

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

การเคลื่อนไหวกับว่ายน้ำกิจกรรมว่ายน้ำการนำกิจกรรมว่ายน้ำไปใช้สร้างสุขภาพและทักษะทางสังคมในชีวิตประจำวัน

Body movements for swimming; swimming activities; application of swimming activities for health promotion and social skills in daily life

895-031 เทนนิส

1((1)-0-2)

Tennis

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเทนนิส กิจกรรมเทนนิส การใช้เทนนิสเป็นสื่อเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและทักษะทางสังคมที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน

Body movement with tennis; activities tennis; the use of tennis as a medium to enhance the health and social skills needed in everyday life

895-032 บาสเกตบอล

1((1)-0-2)

Basketball

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

สมรรถภาพทางกายทักษะในการเคลื่อนไหว เทคนิคและทักษะบาสเกตบอลเบื้องต้น กติกา มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี นำไปเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

Physical fitness; basic movements; basic techniques and skills in basketball; rules; etiquettes of players and spectators; improve the quality of life

895-033 กรีฑา

1((1)-0-2)

Track and Field

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

การเคลื่อนไหวกับกรีฑากิจกรรมกรีฑาการนำกิจกรรมกรีฑาใช้สร้างสร้างสุขภาพและทักษะทางสังคมในชีวิตประจำวัน

Body movements for track and field; track and field activities; application of track and field activities for health promotion and social skills in daily life

895-034 สีสาศ

1((1)-0-2)

Social Dance

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

การเคลื่อนไหวกับสีศาส กิจกรรมสีศาส การนำกิจกรรมสีศาสใช้สร้างสุขภาพและทักษะทางสังคมในชีวิตประจำวัน

Body movements for social dance; social dance activities; application of social dance activities for health promotion and social skills in daily life

895-035 เปตอง

1((1)-0-2)

Petanque

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเปตอง กิจกรรมเปตอง การใช้เปตองเป็นสื่อเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและทักษะทางสังคมที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน

Body movement with petanque; activities petanque; the use of petanque as a medium to enhance the health and social skills needed in everyday life

895-036 ค่ายพักแรม

1((1)-0-2)

Camping

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

ความเป็นมาและคุณค่าของค่ายพักแรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับค่ายพักแรม ชนิดของค่าย กิจกรรมค่าย การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยู่ค่ายพักแรม การนำไปใช้

Background; values of camping; conserving natural resources and camping; types of camping; camping activities; being good leaders and followers; rules; camping etiquettes; application of the skills

895-037 แบดมินตัน

1((1)-0-2)

Badminton

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

การเคลื่อนไหวกับแบดมินตัน กิจกรรมแบดมินตันการนำกิจกรรมแบดมินตันใช้สร้างเสริมสุขภาพและทักษะทางสังคมในชีวิตประจำวัน

Body movements for badminton playing, badminton activities, application of badminton activities for health promotion and social skills in daily life

895-038 เทเบิลเทนนิส

1((1)-0-2)

Table Tennis

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยกีฬาเทเบิลเทนนิสการใช้กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นสื่อในการสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพทางกาย และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

Body movement with table tennis; using table tennis as a medium for health promotion; application in daily life

895-039 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

1((1)-0-2)

Exercise for Health

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

วัตถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของการออกกำลังกาย สรีรวิทยาการออกกำลังกาย สมรรถภาพทางกาย หลักเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออกกำลังกาย การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Objectives, values and benefits of physical exercise; physiology of exercise; physical fitness; criteria and formats of activities; selections of exercise model; application in daily life

950-102 ชีวิตที่ดี

3((3)-0-6)

Happy and Peaceful Life

รายวิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสุขของชีวิต การเข้าใจและยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย การทำงานอย่างเป็นทีม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในสังคมพหุลักษณะ

Various multi cultures; happiness of life; understanding and acceptance of the difference and variousness; team work; live in peace; communication skills and creative solving the problems in multiple pattern society

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่งทาง วิชาการ	ชื่อ- สกุล	ระดับการศึกษา ที่จบ	ชื่อหลักสูตรที่ จบการศึกษา	สาขาวิชาที่จบการศึกษา	ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา	ปีที่จบ การศึกษา
1.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นางเขมิกา อูระวงศ์	ปริญญาโท	วท.ม.	สถิติ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	2543
				ปริญญาตรี	วท.บ.	สถิติ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	2539
2.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นางสุธิตา ชูสว่าง	ปริญญาเอก	Dr.techn.	Technical Mathematics	Graz University of Technology, Austria	2553
				ปริญญาโท	วท.ม.	คณิตศาสตร์ประยุกต์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง	2547
				ปริญญาตรี	วท.บ.	คณิตศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	2544
3.		อาจารย์	นางกรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ	ปริญญาเอก	Dr.rer.nat.	Probability Theory and Mathematical Statistics	University of Potsdam, Germany	2559
				ปริญญาโท	วท.ม.	สถิติ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	2552
				ปริญญาตรี	วท.บ.	คณิตศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	2548
4.		อาจารย์	นางสาวจุฬารัตน์ ชุมนวล	ปริญญาเอก	Ph.D.	Mathematical Sciences (Statistics)	Mississippi State University,U.S.A.	2562
				ปริญญาโท	วท.ม.	สถิติประยุกต์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	2553
				ปริญญาตรี	วท.บ.	สถิติ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	2550
5.		อาจารย์	นางสาวพรจิตา ทิวทัศน์	ปริญญาเอก	ปร.ด.	คณิตศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	2558
				ปริญญาตรี	วท.บ.	คณิตศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	2553

3.2.2 อาจารย์ประจำ

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว ประชาชน	ตำแหน่งทาง วิชาการ	ชื่อ – สกุล	ระดับการศึกษา ที่จบ	หลักสูตร(สาขาวิชา) ที่จบ	สำเร็จการศึกษาจาก		ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา			
						สถาบัน	ปี พ.ศ.	2564	2565	2566	2567
1.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นางสาวไกล่รุ่ง สามารถ	ปริญญาเอก	Ph.D. (Statistics)	University of Wollongong, Australia	2555	270	270	270	270
				ปริญญาโท	M.Stat	The University of Newcastle, Australia	2552				
				ปริญญาตรี	วท.บ. (คณิตศาสตร์)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	2548				
2.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายธรรมรัตน์ พนิชยากุล	ปริญญาเอก	ปร.ด. (สถิติ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2556	270	270	270	270
				ปริญญาโท	วท.ม. (สถิติ)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์	2549				
				ปริญญาตรี	วท.บ. (สถิติ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2544				
3.		อาจารย์	นายกิตติพล นวลทอง	ปริญญาเอก	ปร.ด. (คณิตศาสตร์ ประยุกต์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	2554	180	180	180	180
				ปริญญาโท	วท.ม. (คณิตศาสตร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2548				
				ปริญญาตรี	วท.บ. (คณิตศาสตร์)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	2544				
4.		อาจารย์	นายกิตติศักดิ์ ชุมพวงค์	ปริญญาเอก	วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2555	270	270	270	270
				ปริญญาโท	วท.ม. (คณิตศาสตร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2558				
				ปริญญาตรี	วท.บ. (คณิตศาสตร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2563				
5.		อาจารย์	นางสาวนุชนาถ คงช่วย	ปริญญาเอก	ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	2553	270	270	270	270
				ปริญญาโท	วท.ม. (สถิติประยุกต์)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	2544				
				ปริญญาตรี	กศ.บ. (คณิตศาสตร์)	มหาวิทยาลัย	2542				

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว ประชาชน	ตำแหน่งทาง วิชาการ	ชื่อ – สกุล	ระดับการศึกษา ที่จบ	หลักสูตร(สาขาวิชา) ที่จบ	สำเร็จการศึกษาจาก		ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา			
						สถาบัน	ปี พ.ศ.	2564	2565	2566	2567
						ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร					
6.		อาจารย์	นายภานุพงศ์ วิจิตรคุณากร	ปริญญาเอก	Ph.D. (Mathematics)	University of Illinois at Urbana- Champaign, U.S.A.	2560	270	270	270	270
				ปริญญาโท	M.S. (Mathematics)	University of Illinois at Urbana- Champaign, U.S.A.	2555				
				ปริญญาตรี	วท.บ. (คณิตศาสตร์)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	2552				
7.		อาจารย์	นายมะกุซี มะแซ	ปริญญาเอก	Dr.rer.pol. (Production and Supply Chain Management)	Darmstadt University of Technology, Germany	2562	270	270	270	270
				ปริญญาโท	วท.ม. (คณิตศาสตร์ ประยุกต์)	มหาวิทยาลัยมหิดล	2554				
				ปริญญาตรี	วท.บ. (คณิตศาสตร์)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	2552				
8.		อาจารย์	นางสาวศศิวิมล อิวสกุล	ปริญญาเอก	Ph.D. (Statistics)	University of Wollongong, Australia	2558	270	270	270	270
				ปริญญาโท	สศ.ม. (สถิติ)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2548				
				ปริญญาตรี	วท.บ. (สถิติ)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	2544				

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)

4.1 รายวิชาสหกิจศึกษาทางสถิติ

4.1.1 คำอธิบายรายวิชาสหกิจศึกษาทางสถิติ

เงื่อนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ภาคการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิตและเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานราชการ เอกชน วิสาหกิจ ศึกษาระบบการทำงานจริงที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาสถิติ พัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การทำงานอาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการ ประเมินผลการทำงาน นำเสนองานและรายงานฉบับสมบูรณ์

4.1.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม (ระบุโดยกำหนดให้สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

- 1) อธิบายหลักการและทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง
- 2) เลือกใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้
- 3) เลือกใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้
- 4) ประยุกต์ความรู้ทางสถิติในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ได้
- 5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล เพื่อแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเอง
- 6) ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอผลงานได้
- 7) ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยี
- 8) มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน

4.1.3 ช่วงเวลาของรายวิชาสหกิจศึกษาทางสถิติ

การเลือกแผนสหกิจศึกษาต้องเลือกก่อนลงทะเบียน ในชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 และและการออกปฏิบัติสหกิจไม่ต่ำกว่า 16 สัปดาห์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4

4.1.4 จำนวนหน่วยกิต

6 หน่วยกิต

4.1.5 การดำเนินการ โดยอาจารย์ผู้ประสานงานวิชา และอาจารย์สหกิจฯ ผู้ต้องนิเทศและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษา

การรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและรับเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจำสาขาวิชา ที่เป็นคณะกรรมการสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จะดำเนินการดังนี้

1. เมื่อนักศึกษาทราบผลการเลือกสาขาในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายประชาสัมพันธ์จะนัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษาและให้นักศึกษาแจ้งความจำนงค์เป็นนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และให้นักศึกษาใช้แผนการเรียนรู้หลักสูตรสหกิจศึกษาของแต่ละสาขา

2. เมื่อนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 สาขาวิชาให้นักศึกษากรอกใบสมัครเข้าร่วมสหกิจศึกษา Sc.สก-01 และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ส่งใบสมัครให้สถานประกอบการเพื่อให้สถานประกอบการสำรวจความต้องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

3. ให้นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาส่งใบสมัครเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อให้อาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจำสาขาวิชา และสาขาวิชาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์เบื้องต้น จากนั้นจะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา

4. ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจำคณะฯ จัดส่งจดหมายสมัครงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ให้สถานประกอบการพิจารณาคัดเลือกโดยขอความอนุเคราะห์ตอบกลับแบบ Sc.สก-02 : แบบตอบรับเข้าร่วมสหกิจศึกษา หลังจากได้รับใบสมัครงานนักศึกษาโดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้

4.1 แบบแจ้งกำหนดการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการโดยมีช่องทางการสัมภาษณ์งานดังนี้

- สถานประกอบการเข้ามาสัมภาษณ์นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- สถานประกอบการสัมภาษณ์โดยใช้ระบบสื่อสารสองทาง
- ให้นักศึกษาไปสัมภาษณ์ ณ สถานประกอบการ

4.2 แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้สถานประกอบการกรอกรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกส่งกลับมาที่ภาควิชาฯ (ถ้ามี)

5. ประกาศผลให้นักศึกษาทราบทางเว็บไซต์

6. เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาคณะจัดส่งจดหมายให้สถานประกอบการเพื่อยืนยันการเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

7. นักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะเพิ่มเติมให้ครบไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

8. นักศึกษาพัฒนาหัวข้อโครงการงานสหกิจศึกษา ร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการที่ตอบรับภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการในภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 4

4.1.6 พิจารณาคูณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา

สาขาวิชาฯ เสนอคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา ดังนี้

1. เป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่ในระดับชั้นปีที่ 4 หรือเทียบเท่า
2. มีระดับผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.25
3. ต้องสอบผ่านรายวิชาพื้นฐานที่สาขาวิชากำหนดเป็นเงื่อนไขของรายวิชาสหกิจศึกษา
4. ผ่านการสัมภาษณ์เบื้องต้นและความเห็นชอบจากสาขาวิชา
5. ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานตามความจำเป็น
6. มีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของแต่ละสาขาวิชา
7. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินัยนักศึกษา

8. มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองได้ดีเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต

4.1.7 การประเมินผล

อาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจำสาขาวิชา จะต้องประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการสรุปคะแนนในส่วนต่าง ๆ เพื่อประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษาตามแบบสรุปประเมินผลการเข้าร่วมสหกิจศึกษา (Sc.สก.-08) และการประเมินผลโดย อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ (Sc.สก.-10) และ องค์กรผู้ใช้บัณฑิต (Sc.สก.-11) ตามคู่มือสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้สัดส่วนการประเมินเป็นดังนี้

4.1.7.1 การประเมินนักศึกษาด้วยแบบประเมิน และการสังเกต โดยบุคลากรผู้ดูแลของสถานประกอบการ เท่ากับ 30 เปอร์เซ็นต์

4.1.7.2 การประเมินนักศึกษาและหน่วยงานที่ไปฝึกจากการนิเทศด้วยแบบประเมิน การสังเกต และสัมภาษณ์ โดยอาจารย์นิเทศของวิชาสหกิจฯ เท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์

4.1.7.3 การนำเสนอด้วย power-point ของผลการปฏิบัติงาน/โครงการวิจัย อย่างน้อย 2 ครั้ง ประเมินโดยอาจารย์นิเทศ/อาจารย์ผู้ดูแลด้านวิชาการของวิชาสหกิจฯ บุคลากรผู้ดูแลของสถานประกอบการ และนักศึกษาประเมินตนเอง เท่ากับ 10 10 และ 5 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

4.1.7.4 การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ประเมินโดยบุคลากรผู้ดูแลของสถานประกอบการ หัวหน้าสถานประกอบการ และอาจารย์ผู้ดูแลด้านวิชาการของวิชาสหกิจฯ เท่ากับ 25 เปอร์เซ็นต์

4.2 รายวิชาฝึกงานทางสถิติ

4.2.1 คำอธิบายรายวิชาฝึกงานทางสถิติ

เงื่อนไข : ต้องเรียนหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาบังคับของสาขาสถิติมาก่อนอย่างน้อย 15 หน่วยกิต

หลักการปฏิบัติตนในการทำงาน ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานราชการซึ่งภาควิชาเห็นชอบ เขียนรายงานผลการฝึกงานและนำเสนอต่อที่ประชุม

4.2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม (ระบุโดยกำหนดให้สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

- 1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
- 2) มีระเบียบวินัย
- 3) มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
- 4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
- 5) มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
- 6) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ที่จะนำอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ/เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต
- 7) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
- 8) มีภาวะผู้นำ โดยสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและสมาชิกที่ดี

- 9) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน
- 10) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล การแก้ปัญหาและนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
- 11) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
- 12) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

4.2.3 ช่วงเวลา

ฝึกงาน ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม

4.2.4 การจัดเวลาและตารางสอน

จัดให้ลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานในปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 และเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจริง ในหน่วยงานต่างๆ ในช่วงภาคฤดูร้อน

4.2.5 การประเมินผล

- 1) ประเมินผลโดยหน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน
- 2) ประเมินผลจากการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน และรายงานเป็นรูปเล่ม

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการ

นักศึกษาต้องผ่านรายวิชา 346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นมาก่อน หัวข้อในการทำโครงการ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะด้านสถิติ โดยมีการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสอบวิชาโครงการ และจัดทำรายงานเป็นรูปเล่มตามรูปแบบและระยะเวลาที่กำหนด

5.1 คำอธิบายโดยย่อ

หัวข้อโครงการต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้และทักษะทางด้านสถิติที่นักศึกษาสนใจและการใช้คอมพิวเตอร์ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

5.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ (ระบุโดยกำหนดให้สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping))

- 1) อธิบายหลักการและทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง
- 2) เลือกใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้
- 3) เลือกใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้
- 4) ประยุกต์ความรู้ทางสถิติในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ได้
- 5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล เพื่อแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเอง
- 6) ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอผลงานได้
- 7) ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยี
- 8) มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

5.3 ช่วงเวลา

ภาคการศึกษาที่ 1 และ/หรือ 2 ของชั้นปีที่ 4

5.4 การจัดเวลาและตารางสอน

จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษา

5.5 การเตรียมการ

- 1) จัดให้มีอาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงการ กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ
- 2) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยให้อาจารย์ 1 ท่านดูแลนักศึกษาอย่างน้อย 1 คน
- 3) กำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา
- 4) เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำกลุ่มให้นักศึกษา

5.6 กระบวนการประเมินผล

- 1) ประเมินผลโดยจัดให้มีการนำเสนอความก้าวหน้าของงานในระยะ 1 เดือนแรกของภาคการศึกษาที่ทำโครงการ
- 2) จัดให้มีการสอบตามระยะเวลาที่กำหนด
- 3) ให้นำเสนอผลงานโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 2 ท่าน เป็นกรรมการสอบ

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

คุณลักษณะพิเศษ	กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา	ผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับหลักสูตร (PLOs)
1. มีความสามารถในการเลือกใช้โปรแกรมทางสถิติที่หลากหลายเหมาะสมกับข้อมูล	1.มีการสอนโปรแกรมทางสถิติที่หลากหลาย เช่น R MINITAB SPSS เป็นหลักในทุกรายวิชาบังคับของหลักสูตรที่มีชั่วโมงปฏิบัติการในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหลักสูตรมีการวางแผนการเรียนในแต่ละปีการศึกษา ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 3 โปรแกรม 2.การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรูปแบบ Problem Based Learning 3.การจัดโครงการอบรม การเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับข้อมูลที่หลากหลาย จากวิทยากรในหน่วยงาน 4.การสร้างเสริมประสบการณ์การเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสมผ่านคลินิกสถิติ	PLO2 เลือกใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ PLO3 เลือกใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้
2.มีความรู้ทางด้านสถิติประยุกต์ในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)	- จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ WIL ในรายวิชาบังคับของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ Big data - ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Project Based Learning) โดยเน้นประยุกต์กับข้อมูลจริงในสถานประกอบการ - สนับสนุนให้นักศึกษาไปฝึกงานและฝึกสหกิจศึกษาเพื่อมีประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ (1) การจัดอบรมความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจ อาทิ ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจบริบทข้อมูลด้านธุรกิจ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ (2) การจัดอบรมพัฒนาทักษะคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เพื่อให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาเชิงธุรกิจได้ตรงตามวัตถุประสงค์ภายใต้บริบทข้อมูล	PLO1 พิสูจน์หลักการและทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง PLO1.1 อธิบายหลักการและทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง PLO1.2 เขียนพิสูจน์ทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง PLO2 เลือกใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ PLO4 ประยุกต์ความรู้ทางสถิติในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ได้

คุณลักษณะพิเศษ	กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา	ผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับหลักสูตร (PLOs)
3.ทำงานร่วมกับ ผู้อื่นได้ดี และมีทักษะการ เรียนรู้ตลอดชีวิต	- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรูปแบบ ดังนี้ ● Project Based Learning ● Team Based Learning ● Problem Based Learning - ผ่านรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชาโครงการทางสถิติ สัมมนาทางสถิติ และรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป - สนับสนุนให้นักศึกษาไปฝึกงานและฝึกสหกิจศึกษา เพื่อมีโอกาสทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล เพื่อแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเอง PLO7 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยี PLO8 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
4. มีความสามารถในการนำเสนอข้อมูลให้คนทั่วไปเข้าใจได้	- การฝึกปฏิบัติให้มีการนำเสนอข้อมูล ในรายวิชาของหลักสูตรอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา ในรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ Project based learning, Case based learning, Problem based learning - จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ที่มีความจำเป็น อาทิ (1) การจัดอบรมการอ่านบทความเชิงวิชาการ (2) การสอดแทรกเทคนิคการนำเสนอผลงาน ความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับการนำเสนอบทความในรายวิชาสัมมนาทางสถิติ (3) การจัดอบรมการนำเสนอข้อมูลโดยใช้ภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญ - จัดการอบรมการนำเสนอข้อมูลเชิงธุรกิจ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ เช่น บริษัท INET ด้วยโปรแกรม PowerPoint โปรแกรม PowerBI - จัดการอบรมการนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Infographic และการเขียนสรุปโครงการสำรวจข้อมูลของภาครัฐ เช่น สำนักงานสถิติแห่งชาติ - จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการนำเสนอข้อมูลและเตรียมพร้อมการทำงาน	PLO6 ใช้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอผลงานได้

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)	ทักษะทั่วไป (Generic Skill)	ทักษะเฉพาะ (Specific Skill)	มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561		
			ผู้เรียน (Learner)	ผู้ร่วมสร้างสรรค์ (Co-creator)	พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active citizen)
PLO1 พิสูจน์หลักการและทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง PLO1.1 อธิบายหลักการและทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง PLO1.2 เขียนพิสูจน์ทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง		✓	✓		
PLO2 เลือกใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้		✓	✓		
PLO3 เลือกใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้		✓	✓		
PLO4 ประยุกต์ความรู้ทางสถิติในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ได้		✓	✓	✓	
PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล เพื่อแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเอง	✓		✓	✓	✓
PLO6 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอผลงานได้	✓		✓		✓
PLO7 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยี	✓		✓		✓
PLO8 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	✓		✓		✓

หมายเหตุ

Learner เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมา อาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มี ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บาก บั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

Co-creator เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้าง โอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ

Active citizen เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้ คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์ การพัฒนาและ เสริมสร้างสันติสุข อย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และ ประชาคมโลก

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1. มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
2. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ

2. ด้านความรู้

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สำคัญในสาขาวิชา และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชากับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
4. สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการทั้งศาสตร์ในสาขาวิชา และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ด้านทักษะทางปัญญา

1. มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณ์ญาณหรือดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
2. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3. มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

1. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรม และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

1. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การสรุป ประเด็น และการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจำเป็น
3. สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)	คุณธรรมจริยธรรม			ความรู้				ทักษะทางปัญญา			ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ			ทักษะการวิเคราะห์เชิง ตัวเลข การสื่อสาร และ การใช้เทคโนโลยี			
	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	5.4
PLO1 พิสูจน์หลักการและทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง PLO1.1 อธิบายหลักการและทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง PLO1.2 เขียนพิสูจน์ทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง				✓				✓									
PLO2 เลือกใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้				✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	
PLO3 เลือกใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้				✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	
PLO4 ประยุกต์ความรู้ทางสถิติในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big data) ได้				✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	
PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล เพื่อแสวงหา ความรู้ในการพัฒนาตนเอง							✓			✓		✓			✓		✓
PLO6 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ เลือกใช้รูปแบบการนำเสนอผลงานได้				✓				✓						✓	✓		
PLO7 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดหลักคุณธรรม ความ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยี	✓	✓	✓	✓						✓							
PLO8 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	✓	✓									✓	✓	✓				

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)	กลยุทธ์/วิธีการสอน	กลยุทธ์/วิธีการวัดและ การประเมินผล
PLO1 พิสูจน์หลักการและทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง PLO1.1 อธิบายหลักการและทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง PLO1.2 เขียนพิสูจน์ทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง	- ลำดับเนื้อหาในรายวิชา จากง่ายไปยาก - ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อทบทวนเนื้อหา ก่อนเข้าสู่บทเรียนใหม่ - จัดการเรียนการสอนแบบ Lecture Based ผ่านการบรรยาย และผสมผสานการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรูปแบบ Cased Based และ Thinking Based ด้วยการฝึกทำโจทย์เพื่อ ทบทวน/ทำความเข้าใจเนื้อหาและเสริมสร้าง ประสบการณ์ผ่านประสบการณ์ของผู้สอน โดย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการและองค์ ความรู้ด้านทฤษฎีอย่างถูกต้อง - ฝึกทำแบบฝึกหัด/งานที่ได้รับมอบหมายด้วย ตนเองเพื่อทบทวนบทเรียน เป็นพื้นฐานของ บทเรียนต่อไป - เพิ่มประสบการณ์ผ่านวิทยากรจากหน่วยงาน ภายนอก ด้วยการบรรยายหรือการเสวนา ใน รายวิชาที่มีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ	- การทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน/การ สรุบทเรียนตามหัวข้อที่กำหนด - การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค - การทดสอบย่อย - การทำแบบฝึกหัด/งานที่ได้รับมอบหมาย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)	กลยุทธ์/วิธีการสอน	กลยุทธ์/วิธีการวัดและ การประเมินผล
	ทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นประโยชน์และเห็นการ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับงานจริง	
PLO2 สามารถเลือกใช้วิธีการทางสถิติในการ วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้	1. จัดการเรียนการสอนแบบ Lecture Based ผ่านการบรรยาย และผสมผสานการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรูปแบบ Cased Based และ Thinking Based ด้วยการฝึกทำโจทย์การ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทบทวน/ทำความเข้าใจ ทฤษฎีทางสถิติ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถ ประยุกต์ใช้หลักการและองค์ความรู้ด้านทฤษฎี ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง 2. ฝึกทำแบบฝึกหัด/งานที่ได้รับมอบหมายด้วย ตนเองเพื่อทบทวนบทเรียน เป็นพื้นฐานของ บทเรียนต่อไป	1. การตอบคำถามเชิงวิเคราะห์และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 2. การทำแบบฝึกหัดการเลือกใช้วิธีการทางสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูล/การสรุปบทเรียนตาม หัวข้อที่กำหนด/การเขียนใบงาน ตามที่โจทย์ กำหนด 3. การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 4. การทดสอบย่อย 5. รายงาน/นำเสนองาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย วิธีการทางสถิติที่เหมาะสม ตามที่ได้รับ มอบหมาย
PLO3 สามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทาง สถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้	1. จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ ควบคู่กับรายวิชาทฤษฎี เพื่อผู้เรียนได้รับทักษะ การใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติในการ วิเคราะห์ข้อมูล 2. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active	1. การตอบคำถามเชิงวิเคราะห์และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 2. การทำแบบฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติที่หลากหลาย 3. การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)	กลยุทธ์/วิธีการสอน	กลยุทธ์/วิธีการวัดและ การประเมินผล
	Learning มุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ ผ่านประสบการณ์ของผู้สอนด้วยการเรียนรู้แบบ Case Based learning 3.การมอบหมายงานวิเคราะห์ข้อมูลตามการเรียนรู้แบบ Project Based และฝึกการทำงานแบบกลุ่ม Team Based learning ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์มาตรฐาน 4.เพิ่มประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์มาตรฐานผ่านข้อมูลจริงจากหน่วยงานภายนอก 5. จัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตนเองในภาคปฏิบัติด้านการใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติในรายวิชาโครงงานทางสถิติ/รายวิชาสหกิจศึกษา/รายวิชาฝึกงานทางสถิติ	4. การทำแบบทดสอบย่อย 5. รายงาน/นำเสนองาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติที่เหมาะสม ตามที่ได้รับมอบหมาย
PLO4 สามารถประยุกต์ความรู้ทางสถิติในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ได้	1.จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้เรื่องการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ผ่านประสบการณ์ของผู้สอนด้วย Active learning แบบ Case Based	1. การตอบคำถามเชิงวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 2. การทำแบบฝึกปฏิบัติการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)	กลยุทธ์/วิธีการสอน	กลยุทธ์/วิธีการวัดและ การประเมินผล
	2.จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ ควบคู่กับภาคทฤษฎี เพื่อผู้เรียนได้รับความรู้ด้านการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3. เพิ่มประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับข้อมูลจริงจากหน่วยงานภายนอก ในรายวิชาที่มีจัดการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้าง องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม 4. ฝึกทักษะและความสามารถในการประยุกต์ ทฤษฎีด้านข้อมูลขนาดใหญ่ในงานวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยการเรียนรู้แบบ Project Based และฝึกการทำงานแบบกลุ่ม Team Based learning 5. จัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตนเองในภาคปฏิบัติ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในรายวิชา	3. การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 4. การทำแบบทดสอบย่อย 5.รายงาน/การนำเสนองาน/นวัตกรรม เกี่ยวกับ การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)	กลยุทธ์/วิธีการสอน	กลยุทธ์/วิธีการวัดและ การประเมินผล
	โครงการทางสถิติ/รายวิชาสหกิจศึกษา/รายวิชา ฝึกงานทางสถิติ	
PLO5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ สืบค้นข้อมูล เพื่อแสวงหาความรู้ในการพัฒนา ตนเอง	1. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล/ฐานข้อมูลที่ต้องการและเหมาะสมกับสถานการณ์ 2. จัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตนเองในภาคปฏิบัติ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูลการในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น/รายวิชาสัมมนาทางสถิติ/รายวิชาโครงการทางสถิติ/รายวิชาสหกิจศึกษา/รายวิชาฝึกงานทางสถิติ 3. เข้าร่วมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4. ส่งเสริม/ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เรียนเข้าร่วมหลักสูตรการอบรม การสืบค้นข้อมูล สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	1. รายงาน/นำเสนองานที่มีคุณภาพที่ได้จากการใช้ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง 2. การประเมินการอธิบายที่มาและการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 3. ผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)	กลยุทธ์/วิธีการสอน	กลยุทธ์/วิธีการวัดและ การประเมินผล
PLO6 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร และเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอ ผลงานได้	1. ใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ 2. จัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้านการใช้ทักษะ ทางภาษาในการสื่อสารและนำเสนอผลงานทาง สถิติ ในรายวิชาโครงการทางสถิติ/รายวิชาสหกิจ ศึกษา/รายวิชาฝึกงานทางสถิติ 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Club ของภาควิชาและกิจกรรมของชมรม ภาษาต่างประเทศ 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการใช้ ภาษา จากการฝึกงานหรือฝึกสหกิจศึกษาใน หน่วยงาน/สถาบันต่างประเทศ	1. รายงาน/โปสเตอร์ ที่ใช้ความรู้ความสามารถ ด้านภาษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2. การประเมินการเขียนการอ้างอิงที่ใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 3. การนำเสนองานและอภิปรายผลงานด้วยวาจา ที่ใช้รูปแบบการนำเสนอผลงานได้เหมาะสม และน่าสนใจ
PLO7 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดหลัก คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยี	1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือ ข้อกำหนดของคณะและมหาวิทยาลัย 2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม 3. จัดให้มีรายวิชาโครงการทางสถิติและรายวิชา สัมมนาทางสถิติ ซึ่งเป็นรายวิชาที่ผู้เรียนฝึก ปฏิบัติการใช้จริยธรรมทางวิชาการและการใช้ เทคโนโลยี	1. การประเมินความมีระเบียบวินัยในเรื่องการ แต่งกายของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การ ตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน 2. การประเมินจากความรับผิดชอบ ความ เสียสละ การอุทิศตนเพื่อส่วนร่วมในการ ทำงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 3. การประเมินจริยธรรมทางวิชาการและการใช้ เทคโนโลยี จากรายงาน/โปสเตอร์/การ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)	กลยุทธ์/วิธีการสอน	กลยุทธ์/วิธีการวัดและ การประเมินผล
	4. จัดให้มีรายวิชาฝึกงานและรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นรายวิชาที่ผู้เรียนต้องออกปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ เป็นการฝึกให้ผู้เรียน ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยขององค์กรได้	นำเสนอผลงานและอภิปรายผลงานด้วยวาจา ใน รายวิชาโครงการทางสถิติและและรายวิชา สัมมนาทางสถิติ 4. การประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบัติสหกิจ จากสถานประกอบการ
PLO8 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มี ประสบการณ์ การทำงานเป็นกลุ่ม สร้าง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 2. จัดให้มีรายวิชาโครงการทางสถิติและรายวิชา สัมมนาทางสถิติ 3. จัดให้มีรายวิชาฝึกงานและรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นรายวิชาที่ผู้เรียนต้องออกปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ เป็นการฝึกให้ผู้เรียน มี ความรับผิดชอบต่อ ตนเอง สังคม มีจิต สาธารณะ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	1.การประเมินความรับผิดชอบและความสามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้จากการทำงานเป็นกลุ่ม 2. การประเมินความรับผิดชอบต่อการทำงาน ตลอดทั้งภาคการศึกษา ในรายวิชาโครงการ ทางสถิติและรายวิชาสัมมนาทางสถิติ 3. การประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบัติสหกิจ จากสถานประกอบการ

5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่วิชา (Curriculum Mapping)

● ความรับผิดชอบหลัก

○ ความรับผิดชอบรอง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) มีความหมายดังนี้

PLO1 พิสูจน์หลักการและทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง

PLO1.1 อธิบายหลักการและทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง

PLO1.2 เขียนพิสูจน์ทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง

PLO2 เลือกใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้

PLO3 เลือกใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้

PLO4 ประยุกต์ความรู้ทางสถิติในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ได้

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล เพื่อแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเอง

PLO6 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอผลงานได้

PLO7 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมทางวิชาการ และเทคโนโลยี

PLO8 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ลำดับ ที่	รายวิชา	จำนวน หน่วยกิต	ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)									
			PLO1		PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	
			PLO1.1	PLO1.2								
	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือก											
	สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์											
1	001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน	2							●	●	●	
2	388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์	1							●	●	●	
3	315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์	1							●	●	●	
	สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ											
4	950-102 ชีวิตที่ดี	3							●	●	●	
5	895-001 พลเมืองที่ดี	2							●	●	●	
	สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ											
6	001-103 ใฝ่เรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการ	1							●		●	
	สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และ การรู้ดิจิทัล											
7	315-201 ชีวิตแห่งอนาคต	2							○	●	●	
8	345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล	2							●		●	

ลำดับ ที่	รายวิชา	จำนวน หน่วยกิต	ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)									
			PLO1		PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	
			PLO1.1	PLO1.2								
	สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข											
9	315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล	2							○	●	○	
10	895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์	2						●	○	●		
11	142-129 คิดไปข้างหน้า	2						●	○	●		
12	472-118 เงินในกระเป๋า	2						●	○	●		
	สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร											
13	890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ	2						●	●	●	●	
14	890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน	2						●	●	●	●	
15	890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้	2						●	●	●	●	
16	890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล	2						●	●	●	●	
17	890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ	2						●	●	●	●	
	สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา											
18	895-020 ชิมไทย	1							○	●	●	
19	895-021 ร้อง เล่น เต้นรำ	1							○	●	●	
20	895-022 จังหวะจะเพลง	1							○	●	●	
21	895-023 กีตาร์	1							○	●	●	
22	895-024 อูคูเลเล่	1							○	●	●	
23	895-025 ฮาร์โมนิกา	1							○	●	●	
24	895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน	1							○	●	●	
25	895-027 อรรถรสภาษาไทย	1							○	●	●	
26	895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์	1							○	●	●	
27	895-030 ว่ายน้ำ	1						●		●	●	
28	895-031 เทนนิส	1						●		●	●	
29	895-032 บาสเกตบอล	1						●		●	●	
30	895-033 กรีฑา	1						●		●	●	
31	895-034 ลีลาศ	1						●		●	●	
32	895-035 เปตอง	1						●		●	●	
33	895-036 ค่ายพักแรม	1						●		●	●	
34	895-037 แบดมินตัน	1						●		●	●	
35	895-038 เทเบิลเทนนิส	1						●		●	●	
36	895-039 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	1						●		●	●	

ลำดับ ที่	รายวิชา	จำนวน หน่วยกิต	ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)									
			PLO1		PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	
			PLO1.1	PLO1.2								
37	340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ	1						●	●	●	●	
38	061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย	1							○	●	●	
39	472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น	1							○	●	●	
40	472-117 สุขภาพดี ชีวิตมีสุข	1							○	●	●	
41	142-234 โลกสวย	1							●	●	●	
42	142-135 พบเพียบเรียบร้อย	1							●	●	○	
43	142-136 ปั่นดินให้เป็นดาว	1							●	●	○	
44	142-137 ใครๆ ก็วาดได้	1							●	●	○	
45	142-138 มนต์รักเสียงดนตรี	1							●	●	○	
46	142-139 ท่องโลกศิลปะ	1							●	●	○	
47	142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดดำ	1							●	●	○	
	หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน											
1	322-101 แคลคูลัส 1	3	●					●	●	●	○	
2	324-101 เคมีทั่วไป 1	3	●					○		●	○	
3	325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1	1	●					○		●	○	
4	330-101 หลักชีววิทยา 1	3	●					○		●	○	
5	331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1	1	●					○		●	○	
6	332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน	3	●					○		●	○	
7	333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน	1	●					○		●	○	
8	322-102 แคลคูลัส 2	3	●					●	●	●	○	
9	346-111 หลักสถิติ	3	●		●			●	●	●	●	
10	346-361 ฐานข้อมูลและภาษา SQL สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล	3			●	●	●	●	●	●	○	
	หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือกในสาขาวิชาสถิติ											
1	346-161 ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ	3	●		●	●		●	●	●	●	
2	346-221 ความน่าจะเป็นสำหรับสถิติศาสตร์	3	●	●				●	●	●	●	
3	346-222 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์	3	●		●	●		●	●	●	●	
4	346-231 การประกันภัยเบื้องต้น	3	●			●		●			●	
5	346-223 คณิตสถิติศาสตร์ 1	3	●	●				●	●	●	●	
6	346-232 การวิเคราะห์การถดถอย	4	●		●	●		●	●	●	●	
7	346-241 ชุดวิชาพีชคณิตและการวิจัยดำเนินการ	5	●		●	●		●	●	●	●	

ลำดับ ที่	รายวิชา	จำนวน หน่วยกิต	ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)								
			PLO1		PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
			PLO1.1	PLO1.2							
8	346-261 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	2	●				●	●	●	●	●
9	346-321 คณิตสถิติศาสตร์ 2	3	●	●				●	●	●	●
10	346-322 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง	3	●	●	●			●	●	●	●
11	346-331 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์	3			●	●	●		●		○
12	346-332 การวิเคราะห์เชิงทำนาย	3			●	●	○	○	●	○	●
13	346-333 แผนแบบการทดลองเบื้องต้น	3	●		●	●		●	●	●	●
14	346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น	3			●	○	○	●	●	●	●
15	346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์	3			●	●	●	●	●	●	●
16	346-441 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ	3			●	●		○	○	●	○
17	346-451 สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ	3	●		●	●	●	●	●	●	●
18	346-471 สัมมนาทางสถิติ	1	●		●			●	●	●	●
19	346-472 สหกิจศึกษา	6	●		●	●	●	●	●	●	●
20	346-491 โครงการทางสถิติ 1	1	●		●		●	●	●	●	●
21	346-492 โครงการทางสถิติ 2	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22	346-335 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว	3	●		●			●	●	●	●
23	346-336 การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท	3	●		●	●		●	●	●	●
24	346-341 การประยุกต์ใช้สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3			●	●	○	●	●	●	●
25	346-342 ตัวแบบระบบแถวคอยเบื้องต้น	3	●		●	●		●	●	●	●
26	346-343 การจัดการสินค้าคงคลัง	3	●	●	●			●	●	●	●
27	346-344 ชุมติวิชาวิทยาการประกันภัย	7	●		●	●		●			●
28	346-371 ฝึกงานทางสถิติ	1	●		●	●		●	●	●	●
29	346-431 การวิเคราะห์การรอดชีพเบื้องต้น	3	●		●			●	●	●	●
30	346-432 สถิติประชากรเบื้องต้น	3	●		●	●		●	●	●	●
31	346-442 กระบวนการสโตแคสติก	3	●			●		●			●
32	346-443 ทฤษฎีการตัดสินใจ	3	●		●		○	●	●	○	●
33	346-444 การจำลองสถานการณ์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์	3	●	●	●	●		●	●	●	●

ลำดับ ที่	รายวิชา	จำนวน หน่วยกิต	ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)								
			PLO1		PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
			PLO1.1	PLO1.2							
34	346-445 การจัดการคลังสินค้าสำหรับ โลจิสติกส์ 4.0	3	●	●	●			●	●	●	●
35	346-481 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 1	2	●	●		●		●	●	●	●
36	346-482 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 2	3	●		●	●	●		●	●	●
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาคณิตศาสตร์											
1	322-201 แคลคูลัสขั้นสูง	3	●					●	●	●	○
2	322-252 ชูติวิชาคณิตศาสตร์เชิงคำนวณ	5	●					●		●	●
3	322-322 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น	3	●					●	●	●	○
4	322-324 คณิตศาสตร์เชิงการจัด	3	●		●			○	○		○
5	322-355 กระบวนการสุ่มเบื้องต้น	3	●			●		●			●
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกในคณะหรือภาควิชาอื่น											
(1) คณะวิศวกรรมศาสตร์											
1	225-355 การจัดการผลิตและการดำเนินงาน	3			●					○	○
(2) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร											
2	308-231 การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและการ ประยุกต์	3				●		●		●	○
3	308-232 การออกแบบและพัฒนาเว็บ	3				●		●		●	○
4	308-233 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล	3						●		●	○
5	308-311 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ สารสนเทศ	3						●		●	○
6	308-352 การทำเหมืองข้อมูลและทัศนภาพ	3				●		●		●	○
(3) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์											
7	344-212 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ	3				●		●		○	○
8	344-312 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน อุปกรณ์เคลื่อนที่	3				●		●		○	○
9	344-334 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ	3				●		●		○	○
10	345-211 หลักการโปรแกรม	3				●		●		○	○
(4) คณะวิทยาการจัดการ											
11	460-101 หลักการตลาด	3				●		●		○	○
12	460-202 ชูติวิชาดิจิทัล นวัตกรรม และการเป็น ผู้ประกอบการ	7				●		●	○	●	○

ลำดับ ที่	รายวิชา	จำนวน หน่วยกิต	ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)								
			PLO1		PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
			PLO1.1	PLO1.2							
13	476-201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโล จิสติกส์	3				●		●	●	●	●
(5) คณะทรัพยากรธรรมชาติ											
14	542-261 การสำรวจการใช้แผนที่และภาพถ่าย ทางอากาศ	3	●			●		●			●
(6) คณะเศรษฐศาสตร์											
15	875-309 เศรษฐมิติเบื้องต้น	4	●		●	●		●			●
16	876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานและการ ประยุกต์ใช้	3	●					●			●

6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (ระบุให้เห็นพัฒนาการการเรียนรู้ของนักศึกษา)

ปีที่	รายละเอียด
1	ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานต่อการเรียนในสาขาสถิติ สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีทางสถิติขั้นพื้นฐานได้ อีกทั้งมีทักษะในการใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้
2	ผู้เรียนสามารถอธิบายทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติและทฤษฎีการสร้างตัวแบบทางสถิติได้ มีทักษะในการเลือกใช้วิธีการทางสถิติศาสตร์อิงพารามิเตอร์และสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง และสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้เหมาะสมภายใต้หลักจริยธรรมทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยี มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม มีจิตสาธารณะและ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3	ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละรูปแบบได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ (Big data) ได้เหมาะสมภายใต้หลักจริยธรรมทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยี
4	ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ทางสถิติในกระบวนการวิจัยได้ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตลอดจนใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอผลงานได้ มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยี

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

- 1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบ ถึงผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร
- 2) ภาควิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
- 3) คณะกรรมการประจำคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา
- 4) ประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จากอาจารย์ผู้สอน ผู้เกี่ยวข้องในสถานประกอบการ ผลงานของนักศึกษา
- 5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

- 1) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต โดยต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 8 ระดับคะแนน
- 2) เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา

นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการประเมินผล โดยนักศึกษาสามารถยื่นคำร้องผ่านกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสามารถรับแบบฟอร์มคำร้องที่กองทะเบียนและประมวลผล หรือดาวน์โหลดจาก

เว็บไซต์ https://reg.psu.ac.th/reg/formdownload/SN_78.pdf

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่

การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย

- 1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
- 2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การเตรียมการในระดับคณะ

- 1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ระดับคณะ เพื่อรับทราบถึงนโยบาย แผนการปฏิบัติงาน (TOR) การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และอื่น ๆ ที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกันในระดับคณะ

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล

การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย

- 1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน การสร้างครีมีโออาซิฟ การสอนแบบ active learning
- 2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล

การพัฒนาระดับคณะ

- 1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน การสร้างครีมีโออาซิฟ การสอนแบบ active learning
- 2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ

การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย

- 1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
- 2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่นำเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และทำวิจัย

การพัฒนาระดับคณะ

- 1) คณะฯ และภาควิชาฯ ให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้าทางวิชาการ และ/หรือนำเสนอผลงานในสาขาวิชาสถิติและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 2) ภาควิชาฯ มีกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อกระตุ้นและช่วยให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาสถิติโดยสนับสนุนงานวิจัยที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก
- 3) คณะฯ และภาควิชาฯ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การกำกับมาตรฐาน

กำกับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ

- 1) มีกรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม
- 2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทำหน้าที่ วางแผน ดำเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
- 3) มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทำหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร
- 4) มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ทำหน้าที่ จัดทำ มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

2. บัณฑิต

- 1) มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
- 2) มีการสำรวจการดำเนินงานทำของบัณฑิตทุกปี

3. นักศึกษา

3.1 การรับนักศึกษา

3.1.1 กำหนดคุณสมบัติผู้เรียนตามเกณฑ์ของหลักสูตรและคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีการรับที่หลากหลาย ทั้งโดยคณะดำเนินการเอง และโดยมหาวิทยาลัย

3.1.2 มีกรรมการคัดเลือกนักศึกษาซึ่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการวิชาการฯ

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

- การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

- มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา
- มีการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรหลังสำเร็จการศึกษา
- มีการระบบการจัดการข้อร้องเรียน และมีการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

4. อาจารย์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

ประธานหลักสูตรฯและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการฯ คณะกรรมการประจำคณะฯ สภามหาวิทยาลัย

- ระบบการบริหารอาจารย์

มีระบบอัตรากำลัง ภาระงาน อัตรารักษาไว้ ความเสี่ยงตำแหน่งทางวิชาการ โดยคณะมีแผนอัตรากำลัง ระยะเวลา 4 ปี ของจำนวนอาจารย์คงอยู่ จำนวนอาจารย์ที่เกษียณ จำนวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อในแต่ละปี เพื่อใช้วางแผนในการดำเนินการสรรหาอัตรากำลังของอาจารย์ในแต่ละปี

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

- (1) หลักสูตรกำหนดให้อาจารย์แต่ละท่านทำแผนการพัฒนาด้านตนเองเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
- (2) หลักสูตรสนับสนุนเงินในการพัฒนาด้านตนเองในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
- (3) หลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการประจำหลักสูตรวางแผนและดำเนินการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน

4.2 คุณภาพอาจารย์

- มีการติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
- มีการติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

- มีการรายงานอัตรากำลังคงอยู่ของอาจารย์
- มีการสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลักสูตร

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

5.1 สารของรายวิชาในหลักสูตร

- มีระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสารรายวิชาในหลักสูตร

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

- การพิจารณากำหนดผู้สอน
- การกำกับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 4
- การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา
- การอุทิศตนของนักศึกษา

5.3 การประเมินผู้เรียน

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (เช่น การตรวจสอบ การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การกำกับประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.6) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เป็นต้น)

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1 การบริหารงบประมาณ

คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม

- 1) หนังสือ/ตำรา
- 2) สื่อการเรียนรู้
- 3) ครุภัณฑ์

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม

- 1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
- 2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตำรา ไปยังคณะกรรมการ
- 3) จัดสรรงบประมาณ
- 4) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้

- 1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
- 2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมิน

7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตรอย่างน้อย ปีการศึกษาละสองครั้ง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง	/	/	/	/	/
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)	/	/	/	/	/
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา	/	/	/	/	/
(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา	/	/	/	/	/
(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัยกำหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา	/	/	/	/	/
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา	/	/	/	/	/
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดำเนินงานที่รายงานในผลการดำเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา	/	/	/	/	/
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน	/	/	/	/	/
(9) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	/	/	/	/	/
(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	/	/	/	/	/
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0				/	/
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0					/

ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพื่อติดตามการดำเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน

- 1) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา
- 2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา
- 3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา
- 4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคำถามในชั้นเรียน
- 5) ดำเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน

- 1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา
- 2) สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน
- 3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
- 4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ กลยุทธ์การสอน

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

- 1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีโดยนักศึกษาในชั้นปีนั้นๆ
- 2) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
- 3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม่
- 4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต
- 5) คณะประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน

- 1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรายงานการประเมินผลหลักสูตร
- 2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนำผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน
- 3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน

ภาคผนวก

- ก ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิต และความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ข ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ Knowledge/ Attitude / Skill
- ค ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา กับ Knowledge/ Attitude / Skill
- ง แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)
- จ ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)
- ฉ ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร
- ช ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน
- ซ ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการดำเนินการของหลักสูตร
- ณ เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่
- ญ เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
- ฎ ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
- ฏ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

**ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิต
และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
1. วิสัยทัศน์ 1.1 วิสัยทัศน์ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น มหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็น กลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และ ประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2570	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.2. วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็น เลิศทางวิชาการ และเป็น 1 ใน 5 ของ อาเซียนด้านการวิจัยในปี 2570	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.3 วิสัยทัศน์ของภาควิชา คณิตศาสตร์และสถิติ เป็นสถาบันชั้นนำในการผลิตบัณฑิต และสร้างผลงานทางวิชาการด้าน คณิตศาสตร์และสถิติของประเทศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. พันธกิจ 2.1 พันธกิจของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้นำ ทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการ วิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้ และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและ เครือข่ายสากล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตที่มี สมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิต สาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐาน							✓	✓

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
ประสบการณ์จากการปฏิบัติ								
พันธกิจ 3 พัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้ บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่าง หลากหลายรูปแบบ					✓		✓	✓
2.2 พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ พันธกิจ สร้างบัณฑิต วิทยาศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการ วิชาการที่ถูกต้องทันสมัยสู่สังคม ผลิต งานวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับสากล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.3 พันธกิจของภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ พันธกิจ 1 ผลิตบัณฑิตและ มหาบัณฑิตด้านคณิตศาสตร์และสถิติ ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
พันธกิจ 2 สร้างผลงานทาง วิชาการด้านคณิตศาสตร์และสถิติ				✓				
พันธกิจ 3 เผยแพร่ความรู้และ บริการวิชาการ						✓		
3. อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย /ผล การเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัย (GE) I-WiSe (Integrity, Wisdom, Social engagement) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ							✓	✓
4. Stakeholder Need Stakeholder Need 1 : มี ความสามารถในการประยุกต์และ วิเคราะห์ปัญหา โดยใช้หลักการ องค์								

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
ความรู้ และเทคโนโลยีทางสถิติ พื้นฐานที่ถูกต้อง ทั้งเชิงกว้างและลึก สำหรับชีวิตประจำวันและการทำงาน ได้ ได้แก่ - การสำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บ ข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล อย่างเป็น ระบบ - การเลือกใช้เครื่องมือทางสถิติที่ เหมาะสม - มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (ได้แก่ โปรแกรม R SPSS MINITAB GSP) และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง - มีความสามารถในโปรแกรม MS- office และสามารถวิเคราะห์และสรุป ข้อมูล โดยใช้ฟังก์ชัน Pivot Table และ VLookup เพื่อประมวลผลข้อมูล ทางสถิติในโปรแกรม EXCEL - มีความรู้ใหม่ๆ ได้แก่ ระบบบริหาร จัดการคุณภาพ (TQA: Thailand quality award Lean Sigma) ระบบเพิ่มผลผลิต (TPM TQM) การ ทำ Mind map - มีความรู้เฉพาะในวิชาชีพ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น กลุ่มผู้ให้ข้อมูล : ☐ 1. นักศึกษา สาขาสถิติ ปี 2-4 ☒ 2. ศิษย์เก่า ☐ 3. คณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ☒ 4. ผู้ใช้บัณฑิต (ได้แก่ สถานที่ ฝึกงาน สถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา และนายจ้าง)	✓	✓	✓	✓				

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
Stakeholder Need 2 : เป็นบุคคลคุณภาพด้าน คุณธรรมและจริยธรรมได้แก่ - ซื่อสัตย์ อุดหนุน และเสียสละ - มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตนเอง และงานที่ทำ - ละเอียด รอบคอบ และช่างสังเกต - มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำงาน - มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ - มีภาวะผู้นำ กล้าตัดสินใจหรือบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น กล้าแสดงออก - มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ - มีความใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้และต่อยอด วิถีทางสถิติและความรู้ใหม่ๆ ทันสมัยอยู่เสมอ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล : ☐ 1. นักศึกษา สาขาสถิติ ปี 2-4 ☒ 2. ศิษย์เก่า ☐ 3. คณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ☒ 4. ผู้ใช้บัณฑิต (ได้แก่ สถานที่ฝึกงาน สถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา และนายจ้าง)					✓		✓	✓
Stakeholder Need 3 : สามารถนำเสนอข้อมูลให้มีรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย ได้แก่ - การทำ Infographic - การทำ Photoshop กลุ่มผู้ให้ข้อมูล : ☐ 1. นักศึกษา สาขาสถิติ ปี 2-4 ☒ 2. ศิษย์เก่า ☐ 3. คณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร						✓		

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
☒ 4. ผู้ใช้บัณฑิต (ได้แก่ สถานที่ฝึกงาน สถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา และนายจ้าง)								
Stakeholder Need 4 : ความรู้และคุณสมบัติของบัณฑิตสถิติ ที่เปลี่ยนแปลงในอีก 5 ปีข้างหน้า ดังนี้ - ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร ด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมาก ได้แก่ Database เทคโนโลยี Cloud, Big Data/Data Science, Machine Learning, AI รวมทั้งการเขียนโค้ด และการเขียนโปรแกรม เช่น Python - คุณสมบัติของบัณฑิตด้านภาษาในการทำงาน สื่อสาร และการนำเสนอ ได้แก่ อังกฤษ (สำคัญที่สุด) จีน ญี่ปุ่น - การใช้ความรู้สถิติประยุกต์ในด้านธุรกิจ การตลาด และอุตสาหกรรม กลุ่มผู้ให้ข้อมูล : ☐ 1. นักศึกษา สาขาสถิติ ปี 2-4 ☒ 2. ศิษย์เก่า ☐ 3. คณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ☐ 4. ผู้ใช้บัณฑิต (ได้แก่ สถานที่ฝึกงาน สถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา และนายจ้าง)		✓	✓	✓				
Stakeholder Need 5 : ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานสถิติ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล : ☐ 1. นักศึกษา สาขาสถิติ ปี 2-4 ☒ 2. ศิษย์เก่า ☐ 3. คณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ☒ 4. ผู้ใช้บัณฑิต (ได้แก่ สถานที่ฝึกงาน สถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา และนายจ้าง)							✓	✓

ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ Knowledge/ Attitude / Skill

PLOs	Knowledge	Attitude	Skill
PLO1 พิสูจน์หลักการและทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง PLO1.1 อธิบายหลักการและทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง PLO1.2 เขียนพิสูจน์ทฤษฎีสถิติ ได้อย่างถูกต้อง	K1 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน K1.1 เคมีพื้นฐาน K1.2 ชีววิทยาพื้นฐาน K1.3 ฟิสิกส์พื้นฐาน K2 คณิตศาสตร์พื้นฐาน K2.1 คณิตศาสตร์เบื้องต้น K2.2 คณิตศาสตร์ขั้นสูง K3 สถิติพรรณนา K4 สถิติอนุมาน K5 ทฤษฎีความน่าจะเป็น K6 ทฤษฎีการประมาณค่า K7 ทฤษฎีการทดสอบสมมติฐาน	A1 เห็นถึงความสำคัญของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ A1.1 เห็นถึงความสำคัญของความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ A1.2 เห็นถึงความสำคัญของการฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ A2 เห็นถึงความสำคัญของความรู้ทางคณิตศาสตร์ A3 ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของความรู้ทางสถิติ	S1 คำนวณทางสถิติ S2 คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล S3 พิสูจน์ทฤษฎีทางสถิติ S4 สื่อสารเชิงวิชาการทางสถิติ
PLO2 สามารถเลือกใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้	K3 สถิติพรรณนา K4 สถิติอนุมาน K8 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ K9 การประกันภัย K10 การวิเคราะห์การถดถอย K11 การวิจัยดำเนินการ K12 การสุ่มตัวอย่าง K13 สถิติหลายตัวแปร K14 เทคนิคการพยากรณ์ K15 การออกแบบแผนการทดลอง K16 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ K17 การทำเหมืองข้อมูล K18 การควบคุมคุณภาพ K19 สถิติจำแนกประเภท	A4 เห็นความสำคัญของการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล A5 เห็นความสำคัญของการแตกต่างของข้อมูล A6 ตระหนักถึงความสำคัญของข้อตกลงเบื้องต้นของวิธีการทางสถิติ	S2 คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล S5 จำแนกประเภทข้อมูล S6 ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของวิธีการทางสถิติ

PLOs	Knowledge	Attitude	Skill
	K20 สถิติสำหรับการรอดชีพ K21 สถิติประชากร		
PLO3 สามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้	K22 การใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น โปรแกรม R MS Excel (data analysis) Minitab SPSS Arena	A7 เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ	S7 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติและ/หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ S8 เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
PLO4 สามารถประยุกต์ความรู้ทางสถิติในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ได้	K3 สถิติพรรณนา K4 สถิติอนุมาน K10 การวิเคราะห์การถดถอย K13 สถิติหลายตัวแปร K16 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ K17 การทำเหมืองข้อมูล K23 ระเบียบวิธีวิจัย K24 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น SQL Python RapidMiner	A8 เห็นถึงความสำคัญของการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ A9 เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ A10 ตระหนักถึงจริยธรรมการใช้ข้อมูล	S8 เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ S9 คิดอย่างเป็นระบบ S10 นำเสนอข้อมูลเชิงภาพ S11 คิดสร้างสรรค์เชิงวิเคราะห์
PLO5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล เพื่อแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเอง	K25 เทคโนโลยีสารสนเทศ	A11 คำนึงถึงความสำคัญของการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง	S12 สืบค้นข้อมูล S13 ใช้เทคโนโลยี
PLO6 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอผลงานได้	K26 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร K27 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร K28 เทคนิคการนำเสนอผลงาน	A12 ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร A13 เห็นความสำคัญของการเลือกรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสม	S14 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร S15 เลือกใช้รูปแบบการนำเสนอข้อมูล S16 คิดสร้างสรรค์เชิงนำเสนอ

PLOs	Knowledge	Attitude	Skill
PLO7 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยี	K29 จรรยาบรรณทางวิชาการ	A14 มีระเบียบวินัย A15 ตระหนักถึงการมีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริต A16 ตระหนักถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยี	S17 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ S18 เขียนอ้างอิงเชิงวิชาการ
PLO8 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	K30 มารยาททางสังคม	A17 มีความรับผิดชอบ A18 มีจิตสาธารณะ A19 ตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม	S19 ทำงานเป็นทีม

ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา กับ Knowledge/ Attitude / Skill

ลำดับ ที่	รายวิชา	จำนวน หน่วยกิต	Knowledge	Attitude	Skill
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน					
1	322-101 แคลคูลัส 1	3((3)-0-6)	K2.1,K25,K26,K27	A2,A11,A12,A14,A15	S2,S13,S14,S17
2	324-101 เคมีทั่วไป 1	3((3)-0-6)	K1.1	A1.1,A14,A15	S2,S17
3	325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1	1(0-3-0)	K1.1	A1.2,A14,A15	S2,S4,S17
4	330-101 หลักชีววิทยา 1	3((3)-0-6)	K1.2	A1.1,A14,A15	S2, S17
5	331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1	1(0-3-0)	K1.2	A1.2,A14,A15	S2,S4,S17
6	332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน	3((3)-0-6)	K1.3	A1.1,A14,A15	S2, S17
7	333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน	1(0-3-0)	K1.3	A1.2,A14,A15	S2,S4,S17
8	322-102 แคลคูลัส 2	3((3)-0-6)	K2.2,K25,K26,K27	A2,A11,A12,A14,A15	S2,S13,S14,S17
9	346-111 หลักสถิติ	3((3)-0-6)	K2,K3,K4,K27,K29,K30	A2,A3,A4,A5,A6,A11,A12, A13,A14,A15,A16,A17,A18, A19	S1,S2,S4,S5,S6,S12,S13, S14,S15,S17
10	346-361 ฐานข้อมูลและภาษา SQL สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล	3((2)-2-5)	K22,K24	A5,A8,A9,A11,A16,A17	S7,S8,S9,S10,S13,S17,S18, S19

ลำดับ ที่	รายวิชา	จำนวน หน่วยกิต	Knowledge	Attitude	Skill
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือกในสาขาวิชาสถิติ					
1	346-161 ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ	3((2)-2-5)	K3,K4,K22,K25,K27,K28,K29, K30	A3,A4,A5,A6,A7,A11,A12, A13,A14,A15,A16,A17,A18, A19	S1,S2,S4,S5,S6,S7,S12,S13, S14,S15,S16,S17,S19
2	346-221 ความน่าจะเป็นสำหรับสถิติศาสตร์	3((3)-0-6)	K2,K5,K25,K26,K27,K30	A2,A3,A11,A12,A14,A15, A17,A18,A19	S2,S3,S4,S12,S13,S14,S17, S19
3	346-222 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์	3((3)-0-6)	K3,K4,K8,K22,K25,K26,K27, K28,K29,K30	A3,A4,A5,A6,A7,A11,A12, A13,A14,A15,A16,A17,A18, A19	S1,S2,S4,S5,S6,S7,S12, S13,S14,S15,S16,S17, S18,S19
4	346-231 การประกันภัยเบื้องต้น	3((3)-0-6)	K2,K3,K5,K22,K25	A2,A3,A11,A17	S1,S2,S4,S7,S12,S13,S19
5	346-223 คณิตสถิติศาสตร์ 1	3((3)-0-6)	K2,K4,K5,K6,K25,K26,K27, K30	A2,A3,A11,A12,A14,A15, A17,A18,A19	S2,S3,S4,S12,S13,S14,S17, S19
6	346-232 การวิเคราะห์การถดถอย	4((4)-0-8)	K2,K3,K4,K10,K22,K27,K28, K29,K30	A2,A3,A6,A7,A11,A12,A13, A14,A15,A16,A17,A18,A19	S1,S2,S4,S6,S7,S8,S12,S13, S14,S15,S16,S17,S19
7	346-241 ชุมติวิชาพีชคณิตและการวิจัยดำเนินการ	5((4)-2-9)	K2,K11,K22,K25,K26,K28, K30	A2,A4,A7,A11,A12,A13,A14, A15,A17,A19	S1,S2,S7,S12,S13,S14,S15, S17,S19

ลำดับ ที่	รายวิชา	จำนวน หน่วยกิต	Knowledge	Attitude	Skill
8	346-261 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	2((1)-2-3)	K1,K2,K16,K24,K25,K26,K28,K30	A1,A2,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A17,A18,A19	S2,S8,S9,S12,S13,S14,S15,S17,S19
9	346-321 คณิตสถิติศาสตร์ 2	3((3)-0-6)	K2,K4,K5,K6,K7,K25,K26,K27,K30	A2,A3,A5,A11,A12,A14,A15,A17,A18,A19	S1,S2,S3,S4,S5,S12,S13,S14,S17,S19
10	346-322 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง	3((3)-0-6)	K3,K4,K5,K6,K12,K25,K26,K27,K28,K29,K30	A3,A4,A5,A6,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19	S1,S2,S3,S4,S5,S6,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19
11	346-331 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์	3((2)-2-5)	K13,K22	A5,A6,A7,A9	S2,S7,S11
12	346-332 การวิเคราะห์เชิงทำนาย	3((2)-2-5)	K14,K22,K23	A5,A11,A16,A17	S2,S7,S10,S13,S17,S18,S19
13	346-333 แผนแบบการทดลองเบื้องต้น	3((3)-0-6)	K3,K4,K5,K6,K7,K15,K22,K25,K26,K27,K28,K29	A3,A4,A5,A6,A7	S1,S2,S4,S5,S6,S7,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19
14	346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น	3((3)-0-6)	K23,K27,K29	A4,A11,A16,A17	S15,S16,S18,S19
15	346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์	3((2)-2-5)	K16,K24,K29	A8,A9,A10,A16	S8,S9,S10,S11,S18
16	346-441 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ	3((3)-0-6)	K18,K22,K29	A4,A5,A6,A11,A16,17	S2,S5,S6,S7,S10,S13,S17,S18,S19
17	346-451 สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ	3((2)-2-5)	K2,K3,K4,K17,K27,K29,K30	A2,A3,A4,A5,A6,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16, A17, A18,A19	S1,S2,S4,S5,S6,S8,S9,S10,S12,S13,S14,S15,S17,S19

ลำดับ ที่	รายวิชา	จำนวน หน่วยกิต	Knowledge	Attitude	Skill
18	346-471 สัมมนาทางสถิติ	1(0-2-1)	K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,K10, K11,K12,K13,K14,K15,K16, K17,K18,K19,K20,K21,K23, K25,K26,K27,K28,K29,K30	A1,A2,A3,A4,A5,A6,A10,A11, A12,A13,A14,A15,A16, A17, A18,A19	S1,S2,S4,S5,S6,S7,S9,S10, S12,S13,S14,S15,S16,S17, S18,S19
19	346-472 สหกิจศึกษา	6(0-40-0)	K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,K10, K11, K12,K13,K14,K15,K16, K17,K18,K19,K20,K21,K22, K23,K24,K25,K26,K27,K28, K29,K30	A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10, A11,A12,A13,A14,A15,A16, A17,A18,A19	S2,S4,S5,S6,S7,S9,S10,S12, S13,S14,S15,S16,S17,S18, S19
20	346-491 โครงการทางสถิติ 1	1(0-3-0)	K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,K10, K11, K12,K13,K14,K15,K16, K17,K18,K19,K20,K21,K23, K24,K25,K26,K27,K28,K29, K30	A3,A4,A5,A6,A10,A11,A12, A13,A14,A15,A16,A17,A18, A19	S2,S4,S5,S6,S9,S10,S12, S13,S14,S15,S16,S17, S18,S19
21	346-492 โครงการทางสถิติ 2	2(0-6-0)	K3-K4,K5,K6,K7,K8,K9,K10, K11,K12,K13,K14,K15,K16, K17,K18,K19,K20,K21K22, K23,K24,K25,K26,K27,K28,K 29,K30	A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10, A11,A12,A13,A14,A15,A16, A17,A18,A19	S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9 ,S10, S11,S12,S13,S14,S15,S16, S17, S18,S19

ลำดับ ที่	รายวิชา	จำนวน หน่วยกิต	Knowledge	Attitude	Skill
22	346-335 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว	3((3)-0-6)	K2,K3,K4,K6,K10,K27,K29, K30	A2,A3,A6,A11,A12,A13, A14,A15,A16,A17,A18,A19	S1,S2,S4,S6,S12,S13, S14,S15,S17,S19
23	346-336 การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท	3((3)-0-6)	K3,K4,K19,K22,K25,K26,K27, K28,K29,K30	A3,A4,A5,A6,A7,A11,A12, A13,A14,A15,A16,A17,A18, A19	S1,S2,S4,S5,S6,S7,S12,S13, S14,S15,S16,S17,S18,S19
24	346-341 การประยุกต์ใช้สถิติสำหรับ วิทยาศาสตร์สุขภาพ	3((2)-2-5)	K3,K4,K8,K22,K28,K29	A4,A5,A6,A7,A13,A16,A18	S2,S5,S6,S7,S13,S18,S19
25	346-342 ตัวแบบระบบแถวคอยเบื้องต้น	3((3)-0-6)	K2,K3,K11,K22,K25,K26, K28 ,K30	A2,A3,A4,A7,A11,A12,A13 A14,A15,A17,A19	S1,S2,S7,S12,S13,S14,S15 S17,S19
26	346-343 การจัดการสินค้าคงคลัง	3((3)-0-6)	K2,K11,K25,K26,K30	A2,A3,A4,A6,A11,A12,A14, A15,A17,A18,A19	S1,S2,S3,S6,S12,S13,S14,S 17,S19
27	346-344 ชุมติวิชาวิทยาการประกันภัย	7((6)-2-13)	K2,K3,K5,K9,K16,K22,K25	A2,A3,A4,A11,A17	S1,S2,S4,S7,S12,S13,S19
28	346-371 ฝึกงานทางสถิติ	1(0-30-0)	K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,K10, K11,K12,K13,K14,K15,K18, K19,K20,K21,K22,K23,K24, K25,K26,K27,K28,K29,K30	A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10, A11,A12,A13,A14,A15,A16, A17,A18,A19	S2,S4,S5,S6,S9,S10,S12, S13,S14,S15,S16,S17,S18, S19

ลำดับ ที่	รายวิชา	จำนวน หน่วยกิต	Knowledge	Attitude	Skill
29	346-431 การวิเคราะห์การรอดชีพเบื้องต้น	3((3)-0-6)	K2,K3,K4,K6,K16,K20,K29, K30	A2,A3,A6,A11,A12,A13, A14,A15,A16,A17,A18,A19	S1,S2,S4,S6,S12,S13, S14,S15,S17,S19
30	346-432 สถิติประชากรเบื้องต้น	3((3)-0-6)	K3,K4,K21,K22,K25,K26,K27, K28,K29,K30	A3,A4,A5,A6,A7,A11,A12, A13,A14,A15,A16,A17,A18, A19	S1,S2,S4,S5,S6,S7,S12,S13, S14,S15,S16,S17,S18,S19
31	346-442 กระบวนการสโตนแคสติง	3((3)-0-6)	K2,K3,K5,K22,K25	A2,A3,A11,A17	S1,S2,S4,S7,S12,S13,S19
32	346-443 ทฤษฎีการตัดสินใจ	3((3)-0-6)	K5,K11,K25,K27,K28,K30	A2,A3,A4,A11,A12,A14,A15, A17,A18,A19	S2,S9,S12,S13,S14,S15,S1 7,S19
33	346-444 การจำลองสถานการณ์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์	3((3)-0-6)	K2,K11,K22,K25,K26,K28, K30	A2,A3,A4,A6,A7,A11,A12, A13,A14,A15,A17,A18, A19	S1,S2,S3,S6,S7,S12,S13, S14,S15,S16,S17,S19
34	346-445 การจัดการคลังสินค้าสำหรับโลจิสติกส์ 4.0	3((3)-0-6)	K1,K2,K11,K25,K26,K28,K29, K30	A1,A2,A3,A4,A6,A11,A12, A13,A14,A15,A16,A17,A18, A19	S1,S2,S3,S6,S12,S13,S14, S15,S16,S17,S18,S19
35	346-481 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 1	2((2)-0-4)	K2,K4,K5,K6,K7,K22,K25,K26, K27,K30	A2,A3,A5,A7,A11,A12,A14, A15,A17,A18,A19	S1,S2,S3,S4,S5,S7,S12,S13, S14,S17,S19

ลำดับ ที่	รายวิชา	จำนวน หน่วยกิต	Knowledge	Attitude	Skill
36	346-482 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 2	3((3)-0-6)	K2,K3,K4,K16,K17,K22,K24, K27,K30	A2,A3,A4,A5,A6,A7,A9,A10, A12,A13,A14,A15,A17, A18,A19	S1,S2,S4,S5,S6,S7,S8,S9, S10,S14,S15,S17,S19
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาคณิตศาสตร์					
1	322-201 แคลคูลัสขั้นสูง	3((3)-0-6)	K2,K25,K26,K27	A2,A11,A12,A14,A15	S2,S13,S14,S17
2	322-252 ชูติวิชาคณิตศาสตร์เชิงคำนวณ	5((4)-2-9)	K2,K25,K30	A2,A11,A14,A15,A17,A19	S2,S13,S17,S19
3	322-322 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น	3((3)-0-6)	K2,K25,K26,K27	A2,A11,A12,A14,A15	S2,S12,S13,S14,S17
4	322-324 คณิตศาสตร์เชิงการจัด	3((3)-0-6)	K2,K11,K25,K28,K30	A2,A4,A11,A12,A17	S2,S12,S14,S19
5	322-355 กระบวนการสุ่มเบื้องต้น	3((3)-0-6)	K2,K3,K5,K22,K25	A2,A3,A11,A17	S1,S2,S4,S7,S12,S13,S19
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกในคณะหรือภาควิชาอื่น					
1	225-355 การจัดการผลิตและการดำเนินงาน	3((3)-0-6)	K11	A4,A14,A15	S2,S17
2	308-231 การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและการ ประยุกต์	3(2-2-5)	K22,K25	A7,A11,A14,A15	S8,S12,S13,S17
3	308-232 การออกแบบและพัฒนาเว็บ	3(2-2-5)	K22,K25,K29	A7,A11,A14,A15,A16	S8,S12,S13,S17,S18
4	308-233 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล	3(2-2-5)	K25	A11,A14,A15	S12,S13,S17
5	308-311 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ สารสนเทศ	3(2-2-5)	K25,K29	A11,A14,A15,A16	S12,S13,S17,S18
6	308-352 การทำเหมืองข้อมูลและทัศนภาพ	3(2-2-5)	K22,K25,K29	A7,A11,A14,A15,A16	S8,S12,S13,S17,S18
7	344-212 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ	3((3)-0-6)	K22,K25	A7,A11,A14,A15	S7,S8,S12,S13,S17

ลำดับ ที่	รายวิชา	จำนวน หน่วยกิต	Knowledge	Attitude	Skill
8	344-312 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน อุปกรณ์เคลื่อนที่	3((3)-0-6)	K22,K25	A7,A11,A14,A15	S7,S8,S12,S13,S17
9	344-334 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ	3((3)-0-6)	K22,K25	A7,A11,A14,A15	S7,S8,S12,S13,S17
10	345-211 หลักการโปรแกรม	3((3)-0-6)	K22,K25	A7,A11,A14,A15	S7,S8,S12,S13,S17
11	460-101 หลักการตลาด	3((3)-0-6)	K22,K25	A7,A11,A14,A15	S7,S12,S13,S17
12	460-202 ชุมชาติดิจิทัล นวัตกรรม และการเป็น ผู้ประกอบการ	7((3)-8-10)	K22,K25,K26,K27,K28	A7,A11,A12,A13,A14,A15	S7,S12,S13,S14,S15,S16, S17
13	476-201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ โลจิสติกส์	3((3)-0-6)	K22,K25,K26,K27,K28, K30	A7,A11,A12,A13,A14,A15,A1 7,A18,A19	S7,S12,S13,S14,S15,S16, S17,S19
14	542-261 การสำรวจการใช้แผนที่และภาพถ่าย ทางอากาศ	3((2)-3-4)	K1,K22,K25,K30	A1,A7,A11,A17,A18,A19	S2,S7,S12,S13,S19
15	875-309 เศรษฐมิติเบื้องต้น	4((4)-0-8)	K2,K3,K22,K25,K30	A2,A3,A4,A7,A11,A17,A18,A19	S2,S7,S12,S13,S19
16	876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานและการ ประยุกต์ใช้	3((3)-0-6)	K2,K3,K25,K30	A2,A3,A11,A17,A18,A19	S2,S12,S13,S19

แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)

จำนวนรายวิชาที่อนุมัติทั้งหมดที่เปิดสอนในหลักสูตร

57 รายวิชา

จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)

56 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 98 ของรายวิชาในหลักสูตร

จำนวนรายวิชาที่ไม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)

1 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 2 ของรายวิชาในหลักสูตร

ลำดับ ที่	รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา	หน่วยกิต	ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี								ไม่ได้จัด การเรียนรู้ แบบเชิงรุก (ระบุเหตุผล)
			ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก						ร้อยละของ การ จัดการ เรียนรู้ แบบทฤษฎี	รวม ร้อยละ 100	
			project based learning	problem based learning	แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, scenario based		social engagement				
					(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)			ร้อยละ			
	หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน										
1	322-101 แคลคูลัส 1	3((3)-0-6)	-	15	Case based		35	-	50	100	
2	322-102 แคลคูลัส 2	3((3)-0-6)	-	15	Case based		35	-	50	100	
3	324-101 เคมีทั่วไป 1	3((3)-0-6)	-	25	Case based		25	-	50	100	
4	330-101 หลักชีววิทยา 1	3((3)-0-6)	-	-	Case based		50	-	50	100	
5	332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน	3((3)-0-6)	-	20	- Interactive lecture - Self-directed learning - Question-based learning		40	-	40	100	

ลำดับ ที่	รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา	หน่วยกิต	ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี							ไม่ได้จัด การเรียนรู้ แบบเชิงรุก (ระบุเหตุผล)
			ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก					ร้อยละของ การ จัดการ เรียนรู้ แบบทฤษฎี	รวม ร้อยละ 100	
			project based learning	problem based learning	แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, scenario based (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)		ร้อยละ			
6	346-111 หลักสถิติ	3((3)-0-6)	-	-	Case based ฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	50	-	50	100	
7	346-361 ฐานข้อมูลและภาษา SQL สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล	3((2)-2-5)	35	35	-	-	-	30	100	
	หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือกในสาขาสถิติ									
1	346-161 ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ	3((2)-2-5)	-	-	Case based ฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	50	-	50	100	
2	346-221 ความน่าจะเป็นสำหรับ สถิติศาสตร์	3((3)-0-6)	10	15	Case based	25	-	50	100	
3	346-222 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์	3((3)-0-6)	10	-	Case based ฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	55	10(WIL)	25	100	
4	346-223 คณิตสถิติศาสตร์ 1	3((3)-0-6)	-	-	Case based	50	-	50	100	
5	346-231 การประกันภัยเบื้องต้น	3((3)-0-6)	-	-	Case based	20	10(WIL)	70	100	
6	346-232 การวิเคราะห์การถดถอย	4((4)-0-8)	10	20	Case based ฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	20	-	50	100	
7	346-241 ชุมวิชาพีชคณิตและการวิจัย ดำเนินการ	5((4)-2-9)	-	20	Case based	40	10(WIL)	30	100	

ลำดับ ที่	รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา	หน่วยกิต	ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี							ไม่ได้จัด การเรียนรู้ แบบเชิงรุก (ระบุเหตุผล)
			ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก					ร้อยละของ การ จัดการ เรียนรู้ แบบทฤษฎี	รวม ร้อยละ 100	
			project based learning	problem based learning	แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, scenario based (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)		social engagement			
8	346-261 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	2((1)-2-3)	30	30	-	-	-	40	100	
9	346-321 คณิตสถิติศาสตร์ 2	3((3)-0-6)	-	-	Case based	50	-	50	100	
10	346-322 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง	3((3)-0-6)	25	-	Case based	15	10 (WIL)	50	100	
11	346-331 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์	3((2)-2-5)	30	-	-	-	20 (WIL)	50	100	
12	346-332 การวิเคราะห์เชิงทำนาย	3((2)-2-5)	15	25	-	-	10(WIL)	50	100	
13	346-333 แผนแบบการทดลองเบื้องต้น	3((3)-0-6)	-	-	Case based ฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	70	-	30	100	
14	346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น	3((3)-0-6)	50	-	Case based	10	10(WIL)	30	100	
15	346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์	3((2)-2-5)	25	15	-	-	10(WIL)	50	100	
16	346-441 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ	3((3)-0-6)	15	25	-	-	10(WIL)	50	100	
17	346-451 สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ	3((2)-2-5)	25	15	-	-	10(WIL)	50	100	

ลำดับ ที่	รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา	หน่วยกิต	ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี								ไม่ได้จัด การเรียนรู้ แบบเชิงรุก (ระบุเหตุผล)
			ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก						ร้อยละของ การ จัดการ เรียนรู้ แบบทฤษฎี	รวม ร้อยละ 100	
			project based learning	problem based learning	แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, scenario based		social engagement				
					(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)	ร้อยละ					
18	346-471 สัมมนาทางสถิติ	1(0-2-1)	-	-	Case based	100	-	-	100		
19	346-472 สถิติศึกษา	6(0-40-0)	-	-	-	-	100(WIL)	-	100		
20	346-491 โครงการทางสถิติ 1	1(0-3-0)	100	-	-	-	-	-	100		
21	346-492 โครงการทางสถิติ 2	2(0-6-0)	100	-	-	-	-	-	100		
22	346-335 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว	3((3)-0-6)	-	-	Case based ฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	40	10(WIL)	50	100		
23	346-336 การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท	3((3)-0-6)	10	-	Case based ฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	55	10(WIL)	25	100		
24	346-341 การประยุกต์ใช้สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3((2)-2-5)	30	-	-	-	20(WIL)	50	100		
25	346-342 ตัวแบบระบบแถวคอยเบื้องต้น	3((3)-0-6)	20	-	Case based	20	10 (WIL)	50	100		
26	346-343 การจัดการสินค้าคงคลัง	3((3)-0-6)	-	20	Case based	20	10 (WIL)	50	100		
27	346-344 ชุมติวิทยาการประกันภัย	7((6)-2-13)	20	-	Case based	20	10 (WIL)	50	100		
28	346-371 การฝึกงานทางสถิติ	1(0-30-0)	-	-	-	-	100(WIL)	-	100		

ลำดับ ที่	รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา	หน่วยกิต	ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี							ไม่ได้จัด การเรียนรู้ แบบเชิงรุก (ระบุเหตุผล)
			ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก					ร้อยละของ การ จัดการ เรียนรู้ แบบทฤษฎี	รวม ร้อยละ 100	
			project based learning	problem based learning	แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, scenario based (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)		social engagement			
29	346-431 การวิเคราะห์การรอดชีพเบื้องต้น	3((3)-0-6)	25	-	Case based	15	10(WIL)	50	100	
30	346-432 สถิติประชากรเบื้องต้น	3((3)-0-6)	30	-	Case based	10	10(WIL)	50	100	
31	346-442 กระบวนการสโตแคสติก	3((3)-0-6)	-	-	Case based	40	10(WIL)	50	100	
32	346-443 ทฤษฎีการตัดสินใจ	3((3)-0-6)	-	40	-	-	10(WIL)	50	100	
33	346-444 การจำลองสถานการณ์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์	3((3)-0-6)	-	30	Case based ฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์-	10	10(WIL)	50	100	
34	346-445 การจัดการคลังสินค้าสำหรับโลจิสติกส์ 4.0	3((3)-0-6)	-	20	Case based	20	10 (WIL)	50	100	
	หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาคณิตศาสตร์									
1	322-201 แคลคูลัสขั้นสูง	3((3)-0-6)	-	-	- กิจกรรมฝึกปฏิบัติ - มอบหมายงาน - การแลกเปลี่ยนความคิด	50	-	50	100	
2	322-252 ชุมติวิชาคณิตศาสตร์เชิงคำนวณ	5((4)-2-9)	-	-	- กิจกรรมฝึกปฏิบัติ - มอบหมายงาน - การแลกเปลี่ยนความคิด	50	-	50	100	

ลำดับ ที่	รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา	หน่วยกิต	ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี							ไม่ได้จัด การเรียนรู้ แบบเชิงรุก (ระบุเหตุผล)
			ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก					ร้อยละของ การ จัดการ เรียนรู้ แบบทฤษฎี	รวม ร้อยละ 100	
			project based learning	problem based learning	แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, scenario based (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)		social engagement			
					ร้อยละ					
3	322-322 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น	3((3)-0-6)	-	-	- กิจกรรมฝึกปฏิบัติ - มอบหมายงาน - การแลกเปลี่ยนความคิด	50	-	50	100	
4	322-324 คณิตศาสตร์เชิงการจัด	3((3)-0-6)	-	-	- กิจกรรมฝึกปฏิบัติ - มอบหมายงาน - การแลกเปลี่ยนความคิด	50	-	50	100	
5	322-355 กระบวนการสู่เบื้องต้น	3((3)-0-6)	-	-	- กิจกรรมฝึกปฏิบัติ - มอบหมายงาน - การแลกเปลี่ยนความคิด	50	-	50	100	
	หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกในคณะหรือภาควิชาอื่น									
	(1) คณะวิศวกรรมศาสตร์									
1	225-355 การจัดการผลิตและการ ดำเนินงาน	3((3)-0-6)	-	-	Case based	50	-	50	100	

ลำดับ ที่	รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา	หน่วยกิต	ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี							ไม่ได้จัด การเรียนรู้ แบบเชิงรุก (ระบุเหตุผล)
			ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก					ร้อยละของ การ จัดการ เรียนรู้ แบบทฤษฎี	รวม ร้อยละ 100	
			project based learning	problem based learning	แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, scenario based (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)		social engagement			
	(2) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์									
2	344-212 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ	3((3)-0-6)	-	15	Case based, team based	35	-	50	100	
3	344-312 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่	3((3)-0-6)	-	15	Case based, team based	35	-	50	100	
4	344-334 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ	3((3)-0-6)	30	-	Case based, team based	20	-	50	100	
5	345-211 หลักการโปรแกรม	3((3)-0-6)	-	15	Case based	35	-	50	100	
	(3) คณะวิทยาการจัดการ									
6	460-101 หลักการตลาด	3((3)-0-6)	10	20	Case based, activity based, team based, inquiry based	20	10	40	100	
7	460-202 ชุมวิชาดิจิทัล นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ	7((3)-8-10)	50	-	Team based	20	10	20	100	
8	476-201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์	3((3)-0-6)	-	30	Case based	10	10	50	100	
	(4) คณะทรัพยากรธรรมชาติ									
9	542-261 การสำรวจการใช้แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	3((2)-3-4)	-	15	- Case based - Team based - Scenario based	15 15 15	-	40	100	

ลำดับ ที่	รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา	หน่วยกิต	ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี							ไม่ได้จัด การเรียนรู้ แบบเชิงรุก (ระบุเหตุผล)
			ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก					ร้อยละของ การ จัดการ เรียนรู้ แบบทฤษฎี	รวม ร้อยละ 100	
			project based learning	problem based learning	แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น case based, team based, scenario based (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)		social engagement			
	(5) คณะเศรษฐศาสตร์									
10	875-309 เศรษฐมิติเบื้องต้น	4((4)-0-8)	-	30	Case based, team based	20	-	50	100	
11	876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานและการประยุกต์ใช้	3((3)-0-6)	-	30	Case based	20	-	50	100	

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยกำหนดให้รายวิชาต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนชั่วโมงตามหน่วยกิตทฤษฎี และหลักสูตรต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร

รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จำนวนหน่วยกิต	การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)									
	การกำหนด ประสบ การณ์ก่อน การ ศึกษา	การ เรียน สลับกับ การ ทำงาน	สหกิจ ศึกษา	การฝึกงานที่เน้น การเรียนรู้หรือ การติดตาม พฤติกรรมการทำงาน	หลักสูตรร่วม มหาวิทยาลัย และ อุตสาหกรรม	พนักงาน ฝึกหัด ใหม่หรือ พนักงาน ฝึกงาน	การบรรจุ ให้ทำงาน หรือการฝึก เฉพาะ ตำแหน่ง	ปฏิบัติ งานภาค สนาม	การฝึกปฏิบัติ งานจริงภาย หลังสำเร็จการ เรียนทฤษฎี	
346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์	3((2)-2-5)	✓								
346-441 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ	3((3)-0-6)	✓								
346-451 สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ	3((2)-2-5)	✓								
346-472 สหกิจศึกษา	6(0-40-0)			✓						
กลุ่มวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะ										
346-335 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว	3((3)-0-6)							✓		
346-336 การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท	3((3)-0-6)							✓		
346-341 การประยุกต์ใช้สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3((2)-2-5)	✓								
346-342 ตัวแบบระบบแถวคอยเบื้องต้น	3((3)-0-6)	✓								
346-343 การจัดการสินค้าคงคลัง	3((3)-0-6)	✓								
346-344 ชุมติวิทยาการประกันภัย	7((6)-2-13)							✓		
346-371 ฝึกงานทางสถิติ	1(0-30-0)				✓					
346-431 การวิเคราะห์การรอดชีพเบื้องต้น	3((3)-0-6)	✓								
346-432 สถิติประชากรเบื้องต้น	3((3)-0-6)	✓								
346-442 กระบวนการสโตแคสติก	3((3)-0-6)							✓		
346-443 ทฤษฎีการตัดสินใจ	3((3)-0-6)	✓								

รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จำนวนหน่วยกิต	การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)								
	การกำหนด ประสบการณ์ ก่อน การ ศึกษา	การ เรียน สลับกับ การ ทำงาน	สหกิจ ศึกษา	การฝึกงานที่เน้น การเรียนรู้หรือ การติดตาม พฤติกรรมการทำงาน	หลักสูตรร่วม มหาวิทยาลัย และ อุตสาหกรรม	พนักงาน ฝึกหัด ใหม่หรือ พนักงาน ฝึกงาน	การบรรจุ ให้ทำงาน หรือการฝึก เฉพาะ ตำแหน่ง	ปฏิบัติ งานภาค สนาม	การฝึกปฏิบัติ งานจริงภาย หลังสำเร็จการ เรียนทฤษฎี
346-444 การจำลองสถานการณ์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์ 3((3)-0-6)	✓								
346-445 การจัดการคลังสินค้าสำหรับโลจิสติกส์ 4.0 3((3)-0-6)	✓								

ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร

รหัส - ชุดวิชา (Module) (ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ)	หน่วยกิต	คำอธิบายชุดวิชา (Module)	ผลลัพธ์การเรียนรู้ ของชุดวิชา (Module)	วิธีการวัดและประเมินผล
346-241 ชุดวิชาพีชคณิตและ การวิจัยดำเนินการ (Module: Linear Algebra and Operations Research)	5((4)-2-9)	เวกเตอร์และเมทริกซ์ ระบบ สมการเชิงเส้นและวิธีการหาผล เฉลย ปริภูมิเชิงเส้นและความ เป็นอิสระเชิงเส้น เมทริกซ์ผกผัน ดีเทอร์มิแนนต์ ตัวแบบ กำหนดการเชิงเส้น ผลเฉลยเชิง กราฟ ขั้นตอนวิธีซิมเพลกซ์ ภาวะคู่กัน การวิเคราะห์ความไว การประยุกต์ใช้กำหนดการเชิง เส้นและขั้นตอนวิธีหาผลเฉลย สำหรับปัญหาคำหนดการจำนวน เต็ม ปัญหาการจัดสรรงาน ปัญหาการขนส่ง และการ วิเคราะห์ข่ายงาน การใช้	1. แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจใน ทฤษฎีของเวกเตอร์ เมทริกซ์ และระบบสมการเชิงเส้น พร้อม ทั้งพิสูจน์หรือให้เหตุผลทาง คณิตศาสตร์สำหรับทฤษฎีบทที่ จำเป็น 2. แสดงให้เห็นถึงความสามารถใน การใช้ขั้นตอนวิธีซิมเพลกซ์ ปัญหาคำหนดการจำนวนเต็ม ปัญหาการจัดสรรงาน ปัญหา การขนส่ง และการวิเคราะห์ ข่ายงาน 3. แสดงให้เห็นถึงทักษะการ แก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดของ	1. ใบงาน / การบ้าน / แบบฝึกหัด 30% 2. กิจกรรม/แบบทดสอบ ระหว่างเรียน 30% 3. การสอบปลายภาค 40%

รหัส - ชุติวิชา (Module) (ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ)	หน่วยกิต	คำอธิบายชุติวิชา (Module)	ผลลัพธ์การเรียนรู้ ของชุติวิชา (Module)	วิธีการวัดและประเมินผล
		โปรแกรมสำเร็จรูป Vectors and matrices; linear equation system and methods for finding solutions; linear space and linear independence; inverse of matrix; determinant; Linear programming model; graphical solutions; simplex algorithm; duality; sensitivity analysis; application of linear programming and algorithms for solving integer programming problems, assignment	พืชคณิตเชิงเส้นและการวิจัย การดำเนินงาน 4. แสดงให้เห็นถึงทักษะการใช้ ฟแวร์ทางคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ Excel Solver ส ำ ห ร ้ บ ก ำ ร แก้ปัญห ำ ก ำหนดการเชิงเส้นและ การวิเคราะห์ความไว 5. แสดงให้เห็นถึงความรู้เกี่ยวกับ การเชื่อมโยงแนวคิดของพืชคณิต เชิงเส้นและการวิจัยการดำเนินงาน และสามารถในการใช้แนวคิด เหล่านี้เพื่อให้คำตอบที่ สมเหตุสมผลและมีเหตุผลทาง คณิตศาสตร์ที่สมบูรณ์	

รหัส - ชุติวิชา (Module) (ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ)	หน่วยกิต	คำอธิบายชุติวิชา (Module)	ผลลัพธ์การเรียนรู้ ของชุติวิชา (Module)	วิธีการวัดและประเมินผล
		problems, transportation problem and network analysis; use of computer package		
346-344 ชุติวิชาวิทยาการ ประกันภัย (Module: Actuarial Science)	7((6)-2-13)	การประกันภัยและรูปแบบ การประกันภัย ตารางมรณะ เบี้ย ประกันสุทธิ เงินสำรองสุทธิคงที่ เงินสำรองดัดแปลง เบี้ยประกัน รวม อัตราเบี้ยประกันภัย ทรัพย์สิน การกำหนดอัตราการ เสี่ยงภัยรายบุคคล การจำแนก ประเภทการเสี่ยงภัย การสำรอง ความสูญเสีย การประกันสุขภาพ	1.สามารถอธิบายหลักการการ ประกันภัย โดยอาศัยหลักการและ ทฤษฎีทางสถิติได้อย่างถูกต้องตาม มาตรฐานการประกันภัย และการ ประกอบอาชีพด้านการประกันภัย 2.รวมถึงการใช้ระเบียบวิธีและ ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติในการ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ ด้านการประกันภัยแต่ละประเภท	1.สอบย่อยในชั้นเรียนและ กิจกรรมในชั้นเรียน 20% 2.สอบกลางภาค 25% 3.สอบปลายภาค 25% 4.กิจกรรมกลุ่ม(โครงการย่อย) 20% 5.งานที่ได้รับมอบหมายจาก การศีกษากรณี ตัวอย่าง/ การศีกษาคูงาน 10%

รหัส - ชุติวิชา (Module) (ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ)	หน่วยกิต	คำอธิบายชุติวิชา (Module)	ผลลัพธ์การเรียนรู้ ของชุติวิชา (Module)	วิธีการวัดและประเมินผล
		การประกันสังคม การประกัน อัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเลและการ ขนส่ง การประกันเบ็ดเตล็ด Insurance and type of insurance; mortality table; net premium; net level reserve; modified reserve; gross premium; property premium rate; individual risk rating; risk classification; loss reserving; health insurance; social security; fire insurance; motor insurance; marine insurance; miscellaneous insurance		

รหัส - ชุติวิชา (Module) (ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ)	หน่วยกิต	คำอธิบายชุติวิชา (Module)	ผลลัพธ์การเรียนรู้ ของชุติวิชา (Module)	วิธีการวัดและประเมินผล
322-252 ชุติวิชา คณิตศาสตร์เชิง คำนวณ (Module: Computational Mathematics)	5((4)-2-9)	ค่าคลาดเคลื่อน และการ วิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อน ผลเฉลย ของสมการไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของ ระบบสมการเชิงเส้น การประมาณ ค่าในช่วงและการประมาณในช่วง แบบพหุนาม การประมาณค่ากำลัง สองน้อยสุด อนุพันธ์และปริพันธ์ เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผลเฉลย เชิงตัวเลขของระบบสมการไม่เชิง เส้น Error and error analysis; solutions of nonlinear equations; solutions of system of linear equations; interpolation and polynomial interpolation; least squares estimation; differentiation		

รหัส - ชุติวิชา (Module) (ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ)	หน่วยกิต	คำอธิบายชุติวิชา (Module)	ผลลัพธ์การเรียนรู้ ของชุติวิชา (Module)	วิธีการวัดและประเมินผล
		and numerical integration; numerical solutions of ordinary differential equations; numerical solutions of nonlinear system of equations		

ภาคผนวก ข

ข ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. ผศ.เขมิกา อูระวงศ์

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

346-222	สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics)	3 หน่วยกิต
346-322	เทคนิคการเลือกตัวอย่าง (Sampling Techniques)	3 หน่วยกิต
346-336	การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท (Categorical Data Analysis)	3 หน่วยกิต
346-471	สัมมนาทางสถิติ (Seminar in Statistics)	1 หน่วยกิต
346-491	โครงการทางสถิติ 1 (Project in Statistics I)	1 หน่วยกิต
346-492	โครงการทางสถิติ 2 (Project in Statistics II)	2 หน่วยกิต

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา

346-522	เทคนิคการชักตัวอย่าง (Sampling Techniques)	3 หน่วยกิต
346-691	สัมมนา 1 (Seminar I)	1 หน่วยกิต
346-692	สัมมนา 2 (Seminar II)	1 หน่วยกิต

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ.2560 หรือ ค.ศ.2017)

1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์, เขมิกา อูระวงศ์, รุชนา หมดอดัม, และสุมา หมดอดัม. (2560). ตัวแบบพยากรณ์โอกาสในการเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสงขลา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 19(2), 12-24.

2. ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

สุธิตา ชูสว่าง, กรกช วิจิตรสงวน, อมรรัตน์ รัตนะ, เขมิกา อูระวงศ์, ธรรมรัตน์ พนิชยากุล, และ วีระยุทธ โห้ละเตย. (2560). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การจัดการจัดกิจกรรม Open House ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560. บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference "Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0". สงขลา, 19 - 20 ธันวาคม (หน้า 365-375). ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

2. ผศ.ดร.สุริตา ชูสว่าง

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

346-241	ชุดวิชาพีชคณิตและการวิจัยดำเนินการ (Linear Algebra and Operations Research)	5 หน่วยกิต
346-261	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Programming)	2 หน่วยกิต
346-332	การวิเคราะห์เชิงทำนาย (Predictive Analytic)	3 หน่วยกิต
346-342	ตัวแบบระบบแถวคอยเบื้องต้น (Introduction to Queuing Models)	3 หน่วยกิต
346-351	การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ (Big Data Analytics and Applications)	3 หน่วยกิต
346-432	สถิติประชากรเบื้องต้น (Introduction to Population Statistics)	3 หน่วยกิต
346-443	ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory)	3 หน่วยกิต
346-444	การจำลองสถานการณ์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์ (Simulation for Logistics Management)	3 หน่วยกิต
346-451	สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Statistics for Data Science and Business Analytics)	3 หน่วยกิต
346-471	สัมมนาทางสถิติ (Seminar in Statistics)	1 หน่วยกิต
346-491	โครงการทางสถิติ 1 (Project in Statistics I)	1 หน่วยกิต
346-492	โครงการทางสถิติ 2 (Project in Statistics II)	2 หน่วยกิต

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา

346-502	พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับสถิติศาสตร์ (Linear Algebra for Statistics)	3 หน่วยกิต
346-533	เทคนิคการพยากรณ์ (Forecasting Techniques)	3 หน่วยกิต
346-534	ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ (Statistical Decision Theory)	3 หน่วยกิต
346-541	การวิจัยดำเนินการ (Operations Research)	3 หน่วยกิต
346-691	สัมมนา 1 (Seminar I)	1 หน่วยกิต
346-692	สัมมนา 2 (Seminar II)	1 หน่วยกิต

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

Nualtong, K., Choosawang, S., and Jetwanna, K. (2019). Continuous Wavelet Transform of Some Classes of Random Field and Its Ergodic Properties. International Journal of Mathematical Analysis, 13(4). 141 - 160.

2. ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

สุธิตา ชูสว่าง, กรกช วิจิตรสงวน, อมรรัตน์ รัตนะ, เขมิกา อูระวงศ์, ธรรมรัตน์ พนิชยากุล, และ วีระยุทธ โห้ละเตย. (2560). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การจัดกิจกรรม Open House ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560. บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference "Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0". สงขลา, 19 - 20 ธันวาคม (หน้า 365-375). ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

3. ดร.กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

346-221	ความน่าจะเป็นสำหรับสถิติศาสตร์ (Probability for Statistics)	3 หน่วยกิต
346-222	สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics)	3 หน่วยกิต
346-223	คณิตสถิติศาสตร์ 1 (Mathematical Statistics I)	3 หน่วยกิต
346-232	การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)	4 หน่วยกิต
346-321	คณิตสถิติศาสตร์ 2 (Mathematical Statistics II)	3 หน่วยกิต
346-331	การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ (Applied Multivariate analysis)	3 หน่วยกิต
346-333	แผนแบบการทดลองเบื้องต้น (Introduction to Experimental Designs)	3 หน่วยกิต
346-351	การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ (Big Data Analytics and Applications)	3 หน่วยกิต
346-431	การวิเคราะห์การรอดชีพเบื้องต้น (Introduction to Survival Analysis)	3 หน่วยกิต
346-451	สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Statistics for Data Science and Business Analytics)	3 หน่วยกิต
346-471	สัมมนาทางสถิติ (Seminar in Statistics)	1 หน่วยกิต
346-491	โครงการทางสถิติ 1 (Project in Statistics I)	1 หน่วยกิต
346-492	โครงการทางสถิติ 2 (Project in Statistics II)	2 หน่วยกิต

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา

346-501	การอนุมานเชิงสถิติ (Statistical Inference)	3 หน่วยกิต
346-536	การวิเคราะห์การอยู่รอด (Survival Analysis)	3 หน่วยกิต
346-691	สัมมนา 1 (Seminar I)	1 หน่วยกิต
346-692	สัมมนา 2 (Seminar II)	1 หน่วยกิต
347-532	สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย (Applied Statistics for Research)	3 หน่วยกิต

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

Nualtong, K., Choosawang, S., and Jetwanna, K. (2019). Continuous Wavelet Transform of Some Classes of Random Field and Its Ergodic Properties. *International Journal of Mathematical Analysis*, 13(4). 141 - 160.

Binlateh, T., Tohma, H., and Wichitsa-nguan, K. (2017). Effect of Muslims praying (Salat) on Electroencephalograph (EEG), Galvanic Skin Response (GSR) Blood pressure (BP) and Pulse. *Applied Statistics and Information Technology*, 1(2). 14-24. (Thai Version)

2. ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

Hemho, A., Pudpong, P., Auppatham T. M.D., Jetwanna, K., and Choksuchat, C. (2019) Development Patient's Evaluate Nutrition Risk Program for Medical Staff and Statisticians Case Study in Respiratory Care Unit, Hat Yai Hospital. The paper presented in proceeding of the 5th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC 2019). Thai-Nichi Institute of Technology. 389-394. (Thai Version)

จุฑารัตน์ ศรีมณี, อริสา ชิงชัย, และกรกช วิจิตรสงวน. (2560). การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวของประเทศไทยในกลุ่มอาเซียนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยการพยากรณ์การใช้ตัวแบบวินเตอร์ และการพยากรณ์โดยอนุกรมเวลาบ็อกซ์-เจนกินส์. บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2560. อุบลราชธานี, 5-7 กรกฎาคม (หน้า 97-108). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ตุลา บินล่าเต๊ะ, ฮานีพะ เตาะมะ, และกรกช วิจิตรสงวน. (2560). ผลของการละหมาดที่มีต่อคลื่นไฟฟ้าสมอง ความต้านทานกระแสไฟฟ้าที่ผิวหนัง ความดันโลหิต และชีพจร. บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2560. อุบลราชธานี, 5-7 กรกฎาคม (หน้า 26-36). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

สุธิตา ชูสว่าง, กรกช วิจิตรสงวน, อมรรัตน์ รัตน์นะ, เขมิกา อูระวงศ์, ธรรมรัตน์ พนิชยากุล, และ วีระยุทธ โห้ละเตย. (2560). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การจัดการกิจกรรม Open House ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560. บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference "Higher Education for Digital Citizenship towards

Thailand 4.0". สงขลา, 19 - 20 ธันวาคม (หน้า 365-375). ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

4. ดร.จุฬารัตน์ ชุมนวล

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

346-111	หลักสถิติ (Principles of Statistics)	3 หน่วยกิต
346-161	ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ (Standard Statistical Software)	3 หน่วยกิต
346-221	ความน่าจะเป็นสำหรับสถิติศาสตร์ (Probability for Statistics)	3 หน่วยกิต
346-223	คณิตสถิติศาสตร์ 1 (Mathematical Statistics I)	3 หน่วยกิต
346-321	คณิตสถิติศาสตร์ 2 (Mathematical Statistics II)	3 หน่วยกิต
346-331	การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ (Applied Multivariate analysis)	3 หน่วยกิต
346-333	แผนแบบการทดลองเบื้องต้น (Introduction to Experimental Designs)	3 หน่วยกิต
346-471	สัมมนาทางสถิติ (Seminar in Statistics)	1 หน่วยกิต
346-491	โครงการทางสถิติ 1 (Project in Statistics I)	1 หน่วยกิต
346-492	โครงการทางสถิติ 2 (Project in Statistics II)	2 หน่วยกิต
347-201	สถิติพื้นฐาน (Basic Statistics)	3 หน่วยกิต
347-204	ความน่าจะเป็นและสถิติ (Probability and Statistics)	3 หน่วยกิต

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา

-

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

Chumnaul, J. (2020). Power-law process and its applications on repairable systems. The Journal of Applied Science 19, 2. pp 175-187.

5. ดร.พรจิตา ทิวทัศน์

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

346-111	หลักสถิติ (Principles of Statistics)	3 หน่วยกิต
346-221	ความน่าจะเป็นสำหรับสถิติศาสตร์ (Probability for Statistics)	3 หน่วยกิต
346-223	คณิตสถิติศาสตร์ 1 (Mathematical Statistics I)	3 หน่วยกิต
346-321	คณิตสถิติศาสตร์ 2 (Mathematical Statistics II)	3 หน่วยกิต
346-371	การฝึกงานทางสถิติ (Job Training in Statistics)	1 หน่วยกิต
346-471	สัมมนาทางสถิติ (Seminar in Statistics)	1 หน่วยกิต
346-491	โครงการทางสถิติ 1 (Project in Statistics I)	1 หน่วยกิต
346-492	โครงการทางสถิติ 2 (Project in Statistics II)	2 หน่วยกิต

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา

346-501	การอนุมานเชิงสถิติ (Statistical Inference)	3 หน่วยกิต
346-691	สัมมนา 1 (Seminar I)	1 หน่วยกิต
346-692	สัมมนา 2 (Seminar II)	1 หน่วยกิต

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

Thiuthad, P., & Pal, N. (2019). Point estimation of the location parameter of a skew-normal distribution: Some fixed sample and asymptotic results. *Journal of Statistical Theory and Practice*, 13(2), UNSP 37. [1-27](#).

2. ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

Thiuthad, P., & Pal, N. (2018). Hypothesis testing on the location parameter of a skew-normal distribution (SND) with application. In Proceedings of International Conference on Mathematics (ICM 2018) Recent Advances in Algebra, Numerical Analysis, Applied Analysis and Statistics, ITM Web Conf. 20(03003). [1-22](#).

ข ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการดำเนินการของหลักสูตร

ตารางข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
และการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คำชี้แจงการดำเนินการ
1. ศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช (อาจารย์พิเศษ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)	
- คุณลักษณะบัณฑิต ได้แก่: ความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎี ความสามารถใช้ Tool ความสามารถ Presentation ให้เข้าใจโดย Visualization (Descriptive statistics, ...) การสืบค้นข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล ความน่าเชื่อถือข้อมูล - คุณลักษณะบัณฑิตอื่นๆ ได้แก่: Cleaning data ยังขาด ควรสอนก่อน ด้วยความรู้ด้านการโปรแกรม เช่น SQL SAS (สำหรับการทำงานในหน่วยงานภาคเอกชน) R Data Analysis Tool/Solver ควรมี Data Visualization ซึ่งควรเป็น EDA	หลักสูตร วางแผนการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตด้านการประมวลผล การวิเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูลที่ไม่มีในหลักสูตรในแต่ละชั้นปี ดังนี้ ชั้นปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 - Data Analysis (EDA) ด้วยโปรแกรม SPSS MINITAB EXCEL (หมายเหตุ อยู่ในวิชา 346-161 ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ) - Data Analysis Tool/Solver เช่น EXCEL ชั้นปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 - Data Analysis (EDA) ด้วย SAS(Online) หรือ R - JAVA / Python (หมายเหตุ อยู่ในรายวิชา 346-261 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น) ชั้นปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 - นำเสนอข้อมูลด้วย GIS เพื่อเตรียมพร้อมก่อนฝึกและเตรียมพร้อมสำหรับรายวิชา 346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น ชั้นปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 - Cleaning data โดยโปรแกรม เช่น EXCEL สำหรับใช้ในวิชา 346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์และ 346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น - การนำเสนอ Presentation ด้วย

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คำชี้แจงการดำเนินการ
1. ศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช (อาจารย์พิเศษ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)	
	Visualization (ได้แก่ Descriptive statistics,...) ด้วย EXCEL, INFOGRAPHIC, R
ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สอดแทรก เช่น Set Index	ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรมีวิชาเลือก 876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ 875-309 เศรษฐมิติเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาที่สนใจหรือต้องการมีความสามารถ/ประสบการณ์ ด้านเศรษฐศาสตร์ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ นอกจากนั้น หลักสูตรจะสอดแทรกความรู้เบื้องต้นด้านเศรษฐศาสตร์ในรายวิชาต่างๆ เช่น 346-111 หลักสถิติ 346-232 การวิเคราะห์การถดถอย 346-332 การวิเคราะห์เชิงทำนาย 346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ 346-451 สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
346-211 พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐานสำหรับสถิติ และ 875-207 คณิตเศรษฐศาสตร์ เนื้อหาซ้ำซ้อนกัน	แก้ไขตามคำแนะนำ โดยตัดรายวิชา 875-207 คณิตเศรษฐศาสตร์ และปรับ 346-211 พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐานสำหรับสถิติเป็นชุดวิชา 346-241 ชุดวิชาพีชคณิตและการวิจัยดำเนินการ (Module: Linear Algebra and Operations Research)
346-211 พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐานสำหรับสถิติ ควรเพิ่ม Concept ของ Linear Algebra เรื่องการดำเนินการบนเมทริกซ์ ควบคู่การใช้โปรแกรม	แก้ไขตามคำแนะนำใน 346-241 ชุดวิชาพีชคณิตและการวิจัยดำเนินการ (Module: Linear Algebra and Operations Research)

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คำชี้แจงการดำเนินการ
1. ศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช (อาจารย์พิเศษ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)	
346-111 หลักสถิติ คำอธิบายรายวิชา: การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียว (Simple linear regression and correlation analysis) แก้ไขเป็น การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Simple linear regression and correlation analysis)	แก้ไขตามคำแนะนำ
346-161 ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ ควรระบุ ใช้โปรแกรมอะไร	แก้ไขตามคำแนะนำ
346-232 การวิเคราะห์การถดถอย คำอธิบายรายวิชา: การวิเคราะห์ถดถอยเมื่อตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรคี่ แก้ไขเป็น การวิเคราะห์ถดถอยเมื่อตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรคู่/จำแนกประเภท	แก้ไขตามคำแนะนำ เป็น การวิเคราะห์ถดถอยเมื่อตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรคู่
346-211 พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐานสำหรับสถิติ (Basic Linear Algebra for Statistics) คำอธิบายรายวิชา : linear systems and methods for finding solutions ระบบสมการเชิงเส้นและกระบวนการหาผลเฉลย แก้ไขเป็น systematic of linear equation and methods for finding solutions ระบบสมการเชิงเส้นและวิธีการหาผลเฉลย	แก้ไขตามคำแนะนำใน 346-241 ชุมติวิชาพีชคณิตและการวิจัยดำเนินการ (Module: Linear Algebra and Operations Research)
346-261 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชื่อวิชาแก้ไขเป็น: โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น คำอธิบายรายวิชา: แก้ไขเป็น แนวคิดพื้นฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัวแปรชนิดข้อมูล การดำเนินการ การวนซ้ำ คำสั่งควบคุม อาเรย์ อาเรย์ลิสต์ สตริง ฟังก์ชัน การดำเนินการไฟล์	ชื่อรายวิชา ยังคงเหมือนเดิม คือ 346-261 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สอดคล้องตามศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (2549) คำอธิบายรายวิชา แก้ไขตามคำแนะนำ เป็นดังนี้ แนวคิดพื้นฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัวแปร ชนิดข้อมูล การดำเนินการ การวนซ้ำ คำสั่งควบคุม อาเรย์ อาเรย์ลิสต์ สตริง ฟังก์ชัน การดำเนินการกับแฟ้มข้อมูล
346-333 การออกแบบการทดลองเบื้องต้น Introduction to Experimental Designs ชื่อวิชา แก้ไขเป็น แผนแบบการทดลองเบื้องต้น คำอธิบายรายวิชา: หลักเบื้องต้นของการออกแบบการทดลอง Principles of experimental designs แก้ไขเป็น หลักการของแผนแบบการทดลอง	แก้ไขตามคำแนะนำ

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คำชี้แจงการดำเนินการ
1. ศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช (อาจารย์พิเศษ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)	
346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น Introduction to Research Methodology คำอธิบายรายวิชา: เขียนให้ครอบคลุมระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทุกประเภท ได้แก่ (1) primary data/Survey data (2) Science data (3) secondary data และ (4) Simulation data	แก้ไขตามคำแนะนำ
346-344 ชุมติวิชาวิทยาการประกันภัย Module: Actuarial Science คำอธิบายรายวิชา: ขาดคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ	แก้ไขตามคำแนะนำ

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		คำชี้แจงการดำเนินการ	
2. รศ.ดร.อรรวิชญ์ กุมพล (อาจารย์ประจำ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)			
1. ประชญา เรียนรู้ศาสตร์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำข้อเท็จจริงจากข้อมูลมาสรุปเป็นสารสนเทศ โดยระเบียบวิธีทางสถิติ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สามารถวิเคราะห์ปัญหาแบบองค์รวม แก้ไขปัญหาบูรณาการด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์			
2. ความสำคัญ เน้น Big data และ Data Science			
3. รายวิชา			
กลุ่มวิชา	ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจงการดำเนินการ
1)วิทยาศาสตร์พื้นฐาน	เตรียมพื้นไว้ให้ผู้เรียน ด้านคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Linear Algebra และ Database/SQL	อาจจะต้องแทรกเนื้อหาที่เป็น unstructured data ที่ใช้ platform ของHadoop หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับ SQL	unstructured data ที่ใช้ platform ของ Hadoop มีในรายวิชา 346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์
2) วิชาบังคับ	รองรับทางสถิติ พยากรณ์ การสุ่ม ตัวอย่าง การวางแผนการทดลอง ฯลฯ ที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อตอบ โจทย์ความสำคัญของหลักสูตรคือ 1. BigData Analytics and Applications 2.Stat. for Data Science.	1. อาจจะต้องแทรกเนื้อหาที่เป็น unstructured data, Data Management	1. Unstructured data และ Data Management ที่มีในรายวิชา 346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และการประยุกต์
		2. วิชา software อาจจะต้องสอนมากกว่า 1 โปรแกรม เช่น R และ Python	2. software ที่สอนในหลักสูตร มีมากกว่า 1 โปรแกรม ได้แก่ R และ Python ซึ่งสอนในรายวิชาบังคับของหลักสูตรซึ่งมีการประยุกต์ซอฟต์แวร์ทางด้านสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ด้วยแล้ว
3) อื่นๆ	-	346-361 ฐานข้อมูลและ ภาษา SQL สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล มีโปรแกรมอื่นได้หรือไม่	โดยพื้นฐานรายวิชาดังกล่าว ควรใช้ ภาษา SQL กรณีจัดการกับข้อมูลแบบ RDBMS และใช้ NSQL ในกรณีข้อมูลไม่เป็นโครงสร้าง

ตาราง ข1 การพัฒนาทักษะด้านโปรแกรมของบัณฑิต วท.บ. สาขาวิชาสถิติ ผ่านรายวิชาของหลักสูตร

รายวิชา	Excel	MiniTab	R	Python	JAVA	Rapid Miner	SPSS	AMOS	SQL NSQL
346-261 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Basic Computer Programming				✓	✓				
346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ Big Data Analytics and Applications	✓	✓	✓	✓					
346-361 ฐานข้อมูลและภาษา SQL สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล Database and SQL for Data Analytics									✓
346-451 สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ Statistics for Data Science and Business Analytics	✓	✓	✓			✓			
346-111 หลักสถิติ Principles of Statistics	✓								
346-161 ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ Standard Statistical Software		✓	✓				✓		
346-222 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ Nonparametric Statistics			✓				✓		
346-232 การวิเคราะห์การถดถอย Regression Analysis			✓						

รายวิชา	Excel	MiniTab	R	<u>Python</u>	JAVA	<u>Rapid Miner</u>	SPSS	AMOS	SQL NSQL
346-331 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ Applied Multivariate Analysis	✓	✓					✓	✓	
346-333 แผนแบบการทดลองเบื้องต้น Introduction to Experimental Designs			✓						

กลุ่มวิชา	ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจงการดำเนินการ
3) วิชาเลือก	เปิดสอนหลายสาขาที่ครอบคลุมที่สามารถตอบโจทย์ความสำคัญของหลักสูตร	อาจเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ	Text Mining เป็นหัวข้อหนึ่งที่อยู่ในรายวิชา 346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ (Big Data Analytics and Applications)
		1. Text Mining	
		2. Risk Analysis or Risk Management and Its Applications	Risk Analysis or Risk Management and Its Applications มีอยู่และเพิ่ม ในรายวิชา 346-443 ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory)
		3. Decision Making	
		4. Stat. Consulting	รายวิชา Stat. Consulting ไม่มีในหลักสูตรปริญญาตรี เนื่องจากนักศึกษาควรต้องมีในความรู้มากพอ อย่างไรก็ตามรายวิชาดังกล่าวมีแผนการที่จะเปิดในหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาสถิติ
		5. Intro to Real Analysis	Real Analysis หัวข้อที่จำเป็นเช่น Limit of Function การทดสอบการลู่เข้าของอนุกรม มีอยู่ในรายวิชา 322-101 แคลคูลัส 1 (Calculus I) และ 322-102 แคลคูลัส 2 (Calculus II) เรียบร้อยแล้ว
		จัดการอบรมด้านโปรแกรม และนำเสนอ GIS และ DataBase วางแผนในแต่ละชั้นปี โดยเฉพาะที่ไม่มีในหลักสูตร	หลักสูตรเห็นด้วยและดำเนินการตามคำแนะนำ

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คำชี้แจงการดำเนินการ
3. ผศ.ดร.แสงดาว วงศ์สาย (อาจารย์ประจำสาขาสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)	
ประเด็นที่ 1 - การปูพื้นฐาน data science ควรเน้น data visualization ด้วย tools ต่าง ๆ ให้เรียนในปี 1 แทรกเป็น 1 รายวิชา - และ data management (data cleaning) - ปกติเด็ก ๆ จะเรียนแต่ cleaned data เพื่อให้เข้าใจ concept / theory แต่ในชีวิตจริงนั้น ข้อมูลสกปรกมาก / ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลขนาดเล็ก ปานกลาง หรือใหญ่ การจัดการข้อมูลจะใช้เวลา 70% ของการทำงาน ตัวอย่างหลักสูตรสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561	Data visualization เป็นหัวข้อหนึ่งที่อยู่ในรายวิชา 346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ (Big Data Analytics and Applications)
ประเด็นที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติ / ยุทธศาสตร์ มอ / ยุทธศาสตร์คณะ มุ่งการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปพัฒนาประเทศ ในหลักสูตรใหม่นี้ มีการวางแผนบริหารจัดการการเรียนการสอนอย่างไร เพื่อให้เด็ก ๆ เรียนรู้การสร้างนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์และสถิติ ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว่ำรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศนวัตกรรมประกันสุขภาพ ปี 2562 จาก คปภ. โดย นศ สาขาเรา ... นั่นคือ คณิตศาสตร์และสถิติสามารถคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ สถิติทำนวัตกรรมอะไรได้	หลักสูตร มีการผลักดันให้นักศึกษาได้สร้างนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์และสถิติ ผ่านรายวิชาโครงการทางสถิติ สหกิจศึกษา ซึ่งเป็นรายวิชา WIL ของหลักสูตรซึ่งเคยได้รับรางวัลในระดับชาติ และมีการพัฒนางานวิจัยร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ - รางวัลประกวดโครงการสหกิจศึกษาระดับชาติ - การพัฒนาระบบคัดกรองผู้ป่วยสะกดเจ็บ ในความร่วมมือกับ รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ. ตรัง อย่างไรก็ตาม ผลงานที่เกิดขึ้นมีทั้งที่เป็นนวัตกรรมและไม่ใช่นวัตกรรม เนื่องจากผู้สอนยังไม่มีประสบการณ์ในการสร้างนวัตกรรมจากคณิตศาสตร์และสถิติ ผ่านการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
ประเด็นที่ 3 - ควรให้นักศึกษา ได้เรียนรายวิชา data science และ big data ก่อนไปฝึกงานภาคฤดูร้อน - ใน course description ควรเพิ่มเติม ethics และ security ในการใช้/จัดการข้อมูล	หลักสูตร จะดำเนินการปรับแผนการเรียนและคำอธิบายรายวิชาให้เนื้อหาครอบคลุม ethics และ security ในการใช้/จัดการข้อมูล ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ประเด็นที่ 4 เป็นไปได้หรือไม่ ที่จะกระจายรายวิชา GenEd ให้ไปอยู่ในทุกชั้นปี เพื่อให้เด็ก ๆ เข้าสู่รายวิชาของหลักสูตรได้ตั้งแต่ปี 1	รายวิชา GenEd อยู่ใน การดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการจัดการของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งคณะฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดระบบบริหารจัดการ GenEd รูปแบบใหม่ และ

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คำชี้แจงการดำเนินการ
3. ผศ.ดร.แสงดาว วงศ์สาย (อาจารย์ประจำสาขาสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)	
	ทางหลักสูตรจะนำเสนอประเด็นข้อเสนอนี้ต่อคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาต่อไป
ประเด็นที่ 5 รายวิชาหลักสถิติ และรายวิชา softwaresไม่ควรอยู่ในภาคการศึกษาเดียวกัน นักศึกษาควรจะได้เรียนเนื้อหาสถิติเบื้องต้นมาก่อน เมื่อเรียนการใช้ softwaresจะได้ง่าย ต่อการอธิบายการใช้ tool ที่แตกต่างกัน แต่ให้ผลเฉลยเหมือนกัน โดยผู้สอนจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องทฤษฎี เด็ก ๆ ก็ได้ประโยชน์เต็มที่ในการใช้ tool ที่ทันสมัย (standard softwares ควรเป็น modern softwares) หากจะยังคงอยู่ในภาคการศึกษาเดียวกัน ควรเขียน course description ให้สอดคล้องกัน เพื่อให้ผู้สอนเข้าใจและเตรียมการสอนให้สอดคล้องกันในแต่ละสัปดาห์ เช่น วันจันทร์สอนทฤษฎี anova วันพุธสอน softwares เพื่อวิเคราะห์ anova	รายวิชา 346-111 หลักสถิติ และ 346-161 ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ ควรอยู่ในภาคการศึกษาเดียวกัน เพราะหลักสูตรมี เอกสารคำสอน วิชา 346-111 หลักสถิติ ที่หลักสูตรใช้สอนจะสอดคล้องกันระหว่างเนื้อหา ทฤษฎีวิชาหลักสถิติกับการใช้โปรแกรม โดยโปรแกรมที่สอนมี 3 โปรแกรมหลักคือ SPSS Minitab และ R ซึ่งจากเนื้อหาที่สอดคล้องกันและการวางแผนการสอนที่อยู่ในช่วงเวลาภาคการศึกษาเดียวกัน มีผล ให้นักศึกษาได้เห็นภาพว่าที่เรียนไปเมื่อวันจันทร์ นั้น วันพุธมาเรียนซอฟต์แวร์ ยังจำเนื้อหาได้ ต้อง ใช้โปรแกรมต่างๆ อย่างไร สำหรับโปรแกรมอื่น เช่น python หลักสูตรจัดให้เรียนในรายวิชาของชั้นปี 2 และ 3 ตามลำดับดังนี้ 346-261 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์
ประเด็นที่ 6 อธิบายเหตุผลการระบุนายวิชา 346-231 การประกันภัยเบื้องต้น (Introduction to Insurance) เป็นวิชาบังคับ	หลักสูตรมีรายวิชาบังคับ 346-231 การประกันภัยเบื้องต้น (Introduction to Insurance) เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นและเห็นการประยุกต์ใช้สถิติที่หลากหลาย อันจะเป็นประโยชน์ในการเลือกอาชีพหรือการตัดสินใจศึกษาต่อในอนาคต

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คำชี้แจงการดำเนินการ
3. ผศ.ดร.แสงดาว วงศ์สาย (อาจารย์ประจำสาขาสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)	
ประเด็นที่ 7 ปี 4 ภาคการศึกษา ที่ 1 ควรบังคับเด็ก ๆ เรียนโครงการ 1 ทุกคน แล้วเขียน course description ให้มีกระบวนการทำ 3 บทแรกในระเบียบวิธีวิจัย หรือการจัดทำเค้าโครงร่างโครงการ นั่นคือ formulate ปัญหาเป็น ทบทวนวรรณกรรมได้ ระบุขั้นตอนวิธีการดำเนินการวิจัยได้ และเขียนรายงานได้ เพื่อปูพื้นฐานความคิดให้เด็ก ๆ ด้วยการลงมือทำ ก่อนทำ โครงการ 2 (inhouse) หรือ สหกิจ (outside)	หลักสูตร ปรับแผนการเรียนตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ
เกรดที่ให้เด็ก ๆ ออกสหกิจได้ ควรไม่ต่ำกว่า 2.75	หลักสูตรยังคงกำหนดเกรดของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจ ไม่ควรต่ำกว่า 2.25 เช่นเดิม เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่มี GPAX ค่อนข้างน้อย ประกอบกับทิศทางการพัฒนาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ผลักดันให้หลักสูตรมีนักศึกษาออกสหกิจศึกษาได้ร้อยละ 20 นอกจากนี้ด้วยการสนับสนุนของผู้ประกอบการที่ยินดีให้โอกาสนักศึกษา สหกิจโดยพิจารณาจากความรับผิดชอบมากกว่าผลการเรียน
ประเด็นที่ 8 การระบุการเรียนการสอนแบบ WIL 50% ในรายวิชาบังคับแบบ active learning 70% ในรายวิชาทั้งหลักสูตร หลักสูตรมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ -70% ของหลักสูตร ประมาณ 24 ตัว ดังนั้น วิชาบังคับทั้ง 20 ตัว ต้องเป็น active ... เช่น 346-223 คณิตสถิติศาสตร์ 1 และ 346-321 คณิตสถิติศาสตร์ 2 มีกระบวนการสอน active learning อย่างไร เด็ก ๆ ได้ประโยชน์สูงสุดหรือไม่ ถ้าต้องเรียน active learning ในทุกรายวิชาของทุกภาคการศึกษา เด็ก ๆ คงอ่อนล้ากับงานที่ต้องเตรียมและทำก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน มากกว่าได้ "คิดสร้างสรรค์" ไม่ใช่ทุกรายวิชาในภาคการศึกษา นั้น เป็น project baesdทุกวิชา หรือ team based ทุกวิชา ...	- หลักสูตรมีการจัดการให้เกิดการเรียนการสอนแบบ WILโดยในแต่ละภาคการศึกษา หลักสูตรพิจารณารายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ WIL และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องที่มี MOU เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ตามรูปแบบ WIL - หลักสูตร เห็นด้วยกับคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็นการจัดการให้เกิดการเรียนการสอนแบบ active learning ที่คำนึงถึงผู้เรียน โดยผู้สอนในหลักสูตรมีการวางแผนร่วมกันในแต่ละภาคการศึกษา - ในวิชา 346-223 คณิตสถิติศาสตร์ 1 (Mathematicl statistics I) และ 346-321 คณิตสถิติศาสตร์ 2 (Mathematicl statistics II) สอนแบบ active learning โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เน้น

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คำชี้แจงการดำเนินการ
3. ผศ.ดร.แสงดาว วงศ์สาย (อาจารย์ประจำสาขาสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)	
สุดท้ายเด็กจะไม่เข้าใจว่า active ต่างกัน มุ่งเน้นให้เข้าใจทักษะอะไร	ทักษะกระบวนการคิด และ Inquiry-based learning ทั้งนี้ ผู้สอนเน้นให้นักศึกษาทำงานเป็นคู่ ช่วยกันคิดแก้ปัญหา แก้โจทย์ และพิสูจน์ทฤษฎีบทด้วยตนเอง ค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ มีการฝึกให้ออกมานำเสนอ อธิบายขั้นตอนการคิดให้เพื่อนๆ คนอื่นเข้าใจ นอกจากนี้ มีการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิด เรียนรู้ร่วมกัน และนำความรู้ไปบูรณาการเชื่อมโยงกับรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรด้วย เช่น วิชา 346-232 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis) และ 346-322 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง(Sampling techniques)
- แผนการจัดการเรียนการสอนควรระบุให้ชัดว่าแต่ละรายวิชาจะใช้วิธี/รูปแบบการสอน active รูปแบบใด และควรให้มีความแตกต่างกันและเหมาะสมกับรายวิชานั้น หากเป็นไปได้ แนะนำให้เขียนกำกับใน course description เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเตรียมวางแผนการสอน ที่มุ่งผลลัพธ์สูงสุดต่อผู้เรียนของเรา	- หลักสูตร เห็นด้วยกับคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ และได้ดำเนินการตามคำแนะนำ
346-444 การจำลองสถานการณ์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์ 3((2)-2-5) 346-445 การจัดการคลังสินค้าสำหรับโลจิสติกส์ 4.0 3((3)-0-6) 476-201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ แตกต่างกันอย่างไ	346-444 การจำลองสถานการณ์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์ เน้นการจำลองสถานการณ์ 346-445 การจัดการคลังสินค้าสำหรับโลจิสติกส์ 4.0 เน้นการจัดการด้านคลังสินค้า ที่ใช้หุ่นยนต์หรือใช้ระบบดิจิทัล 476-201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ เน้นความรู้พื้นฐานและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ในด้านต่างๆ เช่น สินค้าคงคลังบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การบริการลูกค้า

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คำชี้แจงการดำเนินการ
3. ผศ.ดร.แสงดาว วงศ์สาย (อาจารย์ประจำสาขาสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)	
คำอธิบายรายวิชา 346-442 กระบวนการสโตแคสติก การเดินสุ่ม ลูกโซ่แบบมาร์คอฟ กระบวนการเลขชี้กำลัง และปัวซอง กระบวนการเกิดดับ กระบวนการแตกกิ่ง กระบวนการทำใหม่ Random walk; Markov chain; exponential and Poisson process; birth-death process; branching process; renewal process	แก้ไขตามคำแนะนำ
แผนการเรียน ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1: วิชา346-441 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และ 346-451 สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ สำคัญต่อการฝึกงาน ควรสลับกับวิชาพื้นฐานปี 3 เพื่อจะได้เรียน 2 ตัวนี้ก่อนไปฝึกงาน	เห็นด้วยกับคำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ แต่อย่างไรก็ตาม หลักสูตรได้พิจารณาแผนการเรียนวิชา 346-441 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และ 346-451 สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากนักศึกษาชั้นปี 3 มีรายวิชาที่เรียนค่อนข้างมากทั้งสองภาคการศึกษา จึงแก้ปัญหาโดยการอบรมให้ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ สอดแทรกในแต่ละชั้นปีการศึกษา
แผนการเรียนวิชา 346-161 ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ ควรเรียนในชั้นปี 2	สำหรับ 346-161 ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ หลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรให้นักศึกษาเรียนพร้อมรายวิชา 346-111 หลักสถิติ ในปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งเป็นปีและภาคการศึกษา เร็วสุดที่นักศึกษาสามารถตัดสินใจเรียนต่อในหลักสูตรฯ ซึ่งเป็นผลจากกระบวนการรับนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อวิชา 346-332 การวิเคราะห์เชิงทำนาย (Predictive Analytic) จะมีนัยของ Machine Learning แก่ชื่อวิชาเป็น เทคนิคการพยากรณ์ (Forecasting Techniques)	หลักสูตร ยังคงใช้ชื่อรายวิชาเหมือนเดิม คือ 346-332 การวิเคราะห์เชิงทำนาย แต่มีการปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับชื่อวิชา
346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ Big Data Analytics and Applications และ 346-451 สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ Statistics for Data Science and Business Analytics แตกต่างกันอย่างไร	ความแตกต่างคือ รายวิชา 346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ เน้นการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์เบื้องต้น 346-451 สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูลและการ

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คำชี้แจงการดำเนินการ
3. ผศ.ดร.แสงดาว วงศ์สาย (อาจารย์ประจำสาขาสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)	
346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ คำอธิบายรายวิชา: แก่ไข/เพิ่มเติมดังนี้ แนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สภาพแวดล้อม พื้นฐาน วิธีการจัดการข้อมูลและวิธีการบันทึก ขั้นตอน วิธีการวิเคราะห์ และทัศนภาพ การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อจัดการกับความท้าทายในโลกความจริง จริยธรรมความปลอดภัย Big Data analysis concept, fundamental platforms, data management and storage method, analytics algorithm and visualization, and big data analytics to handle real world challenges, ethics, security	วิเคราะห์เชิงธุรกิจ เน้นการจัดการกับข้อมูลทั่วไป และการเอาข้อมูลไปใช้ในเชิงธุรกิจ แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
346-451 สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิง ธุรกิจ คำอธิบายรายวิชา: แก่ไข/เพิ่มเติมดังนี้ หลักปฏิบัติเบื้องต้นของวิทยาการข้อมูล การสร้างตัว แบบการทำนาย การแบ่งส่วนแบบมีผู้สอน ฟังก์ชันจำแนก กลุ่มการวิเคราะห์สมรรถนะตัวแบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ สำหรับการตัดสินใจ การแสดงภาพสมรรถนะตัวแบบ การ ทำนายโดยใช้การรวมหลายหลักฐาน การทำเหมืองและ แทนข้อความอักษร ความคล้ายคลึงและความใกล้เคียงที่สุด การทำเหมืองข้อมูลแบบไม่มีผู้สอนและการจัดกลุ่มเทคนิค และงานต่าง ๆ ในวิทยาการข้อมูล กลยุทธ์เชิงธุรกิจและ วิทยาการข้อมูลการประยุกต์ใช้โปรแกรม Introduction to the practice of data science; predictive modeling; supervised segmentation; discriminant functions; model performance analytics; decision analytic thinking; model performance visualization; prediction via evidence combination; text representation and mining; similarity and nearest neighbors; unsupervised data mining and clustering; data science tasks and	แก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คำชี้แจงการดำเนินการ
3. ผศ.ดร.แสงดาว วงศ์สาย (อาจารย์ประจำสาขาสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)	
techniques; data science and business strategy; computer software application	
346-331 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ คำอธิบายรายวิชา: เข้าซ้อนกับ 346-232 การวิเคราะห์การถดถอย ได้แก่ multiple regression analysis; logistic regression analysis	แก้ไขตามคำแนะนำ แต่ยังคงไว้หัวข้อ logistic regression เพราะเป็นสถิติหลายตัวแปรที่นำมาประยุกต์ในการวิจัยมากเกือบทุกสาขา
เป้าหมาย ของการผลิตบัณฑิต เพื่อใคร	การผลิตบัณฑิต เพื่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับอาชีพที่ระบุในหลักสูตร

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คำชี้แจงการดำเนินการ
4. คุณวิสนิ พูลทรัพย์ (นักวิชาการสถิติชำนาญการ กองสถิติสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ)	
1. การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น infographic	นักศึกษาเรียนรู้การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ infographic และอื่น ๆ ผ่านรายวิชา 346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น และมีการนำเสนอผลการฝึกงานในรายวิชา 346-371 การฝึกงานทางสถิติ ในรูปแบบ infographic และมีการนำเสนอ บทความทางวิชาการในรูปแบบ infographic ในส่วนของ “3 minutes pitching presentation” ในรายวิชา 346-471 สัมมนาทางสถิติ
2. ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูล เนื่องจากมีการประชุมอบรม ต่างประเทศแต่ละปีเป็นจำนวนมากแตกต่างกันตามภาระงานของแต่ละบุคคล ถ้ามีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษจะได้เปรียบ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก โดยเฉพาะการนำเสนอ ข้อมูล	ในรายวิชา 346-471 สัมมนาทางสถิติ มีการเริ่มให้นักศึกษามีการนำเสนอ บทความทาง วิชาการเป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบของ “3 minutes pitching presentation” ควบคู่ไปด้วย
3. การใช้โปรแกรมในการประมวลผล เช่น SAS, SPSS, R	หลักสูตรมีการสอนโปรแกรม ในการประมวลผล ได้แก่ SPSS, R ในรายวิชาบังคับของหลักสูตร สำหรับการประมวลผลด้วย SAS หลักสูตรจะแทรก การประมวลผลด้วย SAS (SAS UNIVERSITY) ในการอบรมความรู้เพิ่มเติมให้กับนักศึกษาใน หลักสูตร
4. การจัดทำโครงการสำรวจด้วยตัวอย่าง/การทำสำมะโน เป็นการจัดทำระดับประเทศ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติมี กองที่จะต้องจัดทำโครงการสำรวจด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ สำนักงาน	วิธีการสุ่มตัวอย่าง ประสพการณ์การเก็บรวบรวม ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลข้อมูลเชิง สำรอง มีสอนในรายวิชา 346-322 เทคนิคการ เลือกตัวอย่าง
5. มาตรฐานการจัดทำโครงการโดยใช้ - GSBPM (Generic Statistical Business Process Model) มี 8 ขั้นตอน ได้แก่ Specify needs, Design, Build, Collect, Process, Analyze, Disseminate, Evaluate - GSPro สำหรับคีย์และ Edit ข้อมูล	หลักสูตร มีการสอนหลักการวิเคราะห์ข้อมูลใน ระบบ CRISP-DM ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งในรายวิชา 346-451 สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูลและการ วิเคราะห์เชิงธุรกิจ Statistics for Data Science and Business Analytics
6. การวิเคราะห์ข้อมูล สำนักงานสถิติแห่งชาติมีการสำรวจ ข้อมูลเป็นจำนวนมากทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ พร้อมทั้ง มีกองที่รับผิดชอบการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย	ความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น ภาวะการมีงานทำ การว่างงาน ที่มีความ ซับซ้อน มีในรายวิชาบังคับของหลักสูตรแล้ว

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คำชี้แจงการดำเนินการ
4. คุณวิสนิ พูลทรัพย์ (นักวิชาการสถิติชำนาญการ กองสถิติสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ)	
	ได้แก่ 346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์
7. การนำข้อมูลจาก Big data มาใช้ประโยชน์ เพื่อลดภาระการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสำรวจ เช่น การนำข้อมูลจากทะเบียนมาใช้ร่วมกับข้อมูลจากการสำรวจ	การนำข้อมูลจากทะเบียนมาใช้ร่วมกับข้อมูลจากการสำรวจ เป็นหัวข้อหนึ่งในรายวิชา 346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คำชี้แจงการดำเนินการ
5. ดร.สุฤกษ์ ฤกษ์เกิดแสง (ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา)	
ตำแหน่งงานนักอุตุนิยมวิทยา บัณฑิต วท.บ.สาขาสถิติ สามารถทำงานในตำแหน่งนี้ โดยมีพื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์และสถิติ ในหน่วยงานอุตุนิยมวิทยา ฝนหลวง สสน. กรมอุทยาน สิ่งแวดล้อม ในส่วนงานอื่นๆ และแผ่นดินไหว ใช้ Big data	หลักสูตร ให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ให้กับ นักศึกษาผ่านช่องทางต่อไปนี้ (1) โครงการแนะนำสาขา ซึ่งจัดโดยคณะ วิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาปี 1 ในภาค การศึกษาที่ 1 (2) โครงการชี้แจงหลักสูตร สำหรับนักศึกษา สาขาสถิติใน ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 เพื่อชี้แจงทำ ความเข้าใจหลักสูตรนักศึกษาทราบ/เข้าใจ โครงสร้างหลักสูตร สำหรับการวางแผนการเรียน ของตนเอง และทราบอาชีพในอนาคต (3) การประชาสัมพันธ์นักศึกษาผ่าน FACEBOOK สภานักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทักษะด้านโปรแกรมที่ควรมี ได้แก่ R และ SPSS	ทักษะด้านโปรแกรม R และ SPSS สอดแทรกอยู่ ในรายวิชาของหลักสูตร แสดงในตาราง ข1
การสอนสถิติพื้นฐานในปี 1 เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าสาขามี คุณภาพยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน	เห็นด้วยกับผู้ทรงฯ โดยวิชาสถิติพื้นฐาน (346-111 หลักสถิติ) อยู่ในแผนการเรียนของนักศึกษาชั้นปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
งานด้าน Data Science ต้องมีทักษะการโปรแกรมมิ่งตั้งแต่ ชั้นปี 1 และแทรกในทุกรายวิชา	เห็นด้วยกับคำแนะนำ ทั้งนี้ หลักสูตรมีการอบรมเพิ่มเติม ข้อมูล/การ วิเคราะห์ข้อมูล/ทักษะการเขียนโปรแกรมที่ เกี่ยวข้องด้าน DataScience ในชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 3 ของแผนการเรียน
ความสามารถด้าน Big Data ทั้งตัวเลข ตัวอักษร ชุดวิชา Big Data Analytics and Applications และการปรับปรุง หลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในอีก 5 ปี	เห็นด้วยกับคำแนะนำ ในปัจจุบันและอนาคตอีก 5 ปี ความต้องการด้าน Big Data/Data Scientist จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 ดังนั้น หลักสูตรปรับปรุงฉบับ 2564 นี้ จึงเพิ่ม ศักยภาพองค์ความรู้นี้เพื่อรองรับกับทิศทางการ พัฒนาของประเทศ
เพิ่มรายวิชาเลือกด้าน GIS SpecialVisualization QGIS	จัดอบรมร่วมกันระหว่าง สาขาสถิติและคณะกรรมการ จัดการสิ่งแวดล้อม (ศูนย์ Southern GSTDA) ในปี 3 ก่อนนักศึกษาฝึกงาน

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คำชี้แจงการดำเนินการ
5. ดร.สุกฤษฎี เกิดแสง (ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา)	
ความสามารถด้านการนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ หรือเปิด หลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ	หลักสูตร ผลักดันให้นักศึกษาเรียนรู้การนำเสนอ ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษผ่านรายวิชา 346-471 สัมมนาทางสถิติ โดยให้นักศึกษามีการนำเสนอ บทความทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบ ของ “3 minutes pitching presentation” ควบคู่ไปด้วย

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คำชี้แจงการดำเนินการ
6. คุณกิตติศักดิ์ พูลยรัตน์ (Product Development and Quality Control Manage บริษัทพานอล พลัส จำกัด)	
1. การชี้แจงให้นักศึกษาได้ทราบทิศทางของการเรียน รวมไปถึงการนำความรู้ที่ได้ใช้ไปประกอบวิชาชีพในอนาคต ตอนวันเปิดภาคเรียน	หลักสูตรมีการดำเนินการชี้แจงให้ความรู้แก่นักศึกษา ตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา และต่อเนื่องตลอดหลักสูตร ดังนี้ (1) โครงการแนะนำสาขา ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาปี 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 เป็นการชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงแนวทางในการเรียนในสาขาวิชา อาชีพในอนาคต และตัวอย่างความสำเร็จของบัณฑิตที่จบจากสาขาสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลให้นักศึกษาตัดสินใจเลือกสาขาวิชาสถิติ (2) โครงการชี้แจงหลักสูตร สำหรับนักศึกษาสาขาสถิติใน ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจหลักสูตรนักศึกษาทราบ/เข้าใจโครงสร้างหลักสูตร สำหรับการวางแผนการเรียนของตนเอง และทราบอาชีพในอนาคต (3) การประชาสัมพันธ์นักศึกษาผ่าน FACEBOOK สภานักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบและเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยด้านการเรียน กิจกรรม อาชีพและการรับสมัครงาน สำหรับนักศึกษาสาขาสถิติ

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คำชี้แจงการดำเนินการ
6. คุณกิตติศักดิ์ พูลย์รัตน์ (Product Development and Quality Control Manage บริษัทพานอล พลัส จำกัด)	
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง Big data analysis เพื่อนำไปสร้าง program/Application ในการวิเคราะห์หรือทำนายข้อมูลต่าง ๆ เช่นเดียวกับที่ทาง google /Microsoft ได้ใช้ข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์การใช้งาน	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง Big data analysis มีในหลักสูตรนี้ ชื่อรายวิชา 346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ 346-451 สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ซึ่ง 2 รายวิชานี้เป็นรายวิชาบังคับเพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐาน และสามารถต่อยอดเพื่อนำไปสู่การสร้าง program/Application ในการวิเคราะห์หรือทำนายข้อมูลต่าง ๆ นอกจากนี้ หลักสูตรได้เพิ่มรายวิชาเลือกทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจพัฒนาความสามารถด้านโปรแกรมและการประยุกต์ ซึ่งเปิดสอนโดย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้ (1) รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 308-231 การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและการประยุกต์ 308-232 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 308-233 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 308-311 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 308-352 การทำเหมืองข้อมูลและทัศนภาพ (2) รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 344-212 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 344-312 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 344-334 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 345-211 หลักการโปรแกรม

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คำชี้แจงการดำเนินการ
6. คุณกิตติศักดิ์ พูลยรัตน์ (Product Development and Quality Control Manage บริษัทพานอล พลัส จำกัด)	
3. การนำข้อมูลผ่านการวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจ เรื่อง SWOT หรือทาง Risk Management	หลักสูตร มีรายวิชาบังคับที่วิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ในรายวิชาบังคับ 2 รายวิชา คือ (1) 346-451 สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (2) 346-441 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และรายวิชาเลือกของคณะวิทยาการจัดการ (3) 460-202 ชุมชาติจิตพิสัย นวัตกรรม และ การเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งรายวิชาเหล่านี้ มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ประยุกต์กับข้อมูลทางธุรกิจให้นักศึกษาเข้าใจการ วิเคราะห์ในเชิงธุรกิจเรื่อง SWOT หรือ Risk Management
4. การฝึกให้นักศึกษานำเสนอข้อมูลให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่าย ทั้งทาง Report หรือผ่านการ presentation	หลักสูตร มีรายวิชาที่ฝึกให้นักศึกษาทำ Report และ presentation ผ่านรายวิชาบังคับของหลักสูตร ใน 3 รายวิชา ได้แก่รายวิชา 346-471 สัมมนาทางสถิติ 346-491 โครงการงานทางสถิติ 1 346-492 โครงการงานทางสถิติ 2 นอกจากนี้ รายวิชาในหลักสูตรที่เป็น Active Learning (Project based, Research based) ที่มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการทำ Report และ นำเสนอ อย่างต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 1 ได้แก่ รายวิชา 346-161 ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ ชั้นปีที่ 2 ได้แก่ รายวิชา 346-222 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 346-232 การวิเคราะห์การถดถอย ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ รายวิชา 346-322 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 346-331 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิง ประยุกต์ 346-332 การวิเคราะห์เชิงทำนาย 346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คำชี้แจงการดำเนินการ
6. คุณกิตติศักดิ์ พูลยรัตน์ (Product Development and Quality Control Manage บริษัทพานอล พลัส จำกัด)	
	346-341 การประยุกต์ใช้สถิติสำหรับ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 346-371 การฝึกงานทางสถิติ ชั้นปีที่ 4 ได้แก่ รายวิชา 346-471 สัมมนาทางสถิติ 346-472 สหกิจศึกษา 346-491 โครงงานทางสถิติ 1 346-492 โครงงานทางสถิติ 2 อย่างไรก็ตาม หลักสูตรคำนึงถึงการเพิ่ม ประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา โดยส่งเสริมและ สนับสนุนการนำเสนอผลงานในเวทีประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งได้ส่งผลงาน ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ ได้
5. สหกิจศึกษา นักศึกษา สามารถ คิด วางแผน แก้ปัญหา และสรุปผล จากโจทย์จริง	หลักสูตร วางแผนให้นักศึกษาคิดวางแผน จาก โจทย์ที่ได้จากสถานประกอบการจริง ซึ่งนักศึกษา จะมีการประสานงานกับสถานประกอบการ ดังกล่าวเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับ ตอบโจทย์สถานประกอบการด้วยภายใต้รายวิชาบังคับ คือ รายวิชา 346-491 โครงงานทางสถิติ 1 และ พัฒนาความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ แก้ปัญหาและตอบโจทย์วิจัยดังกล่าว จากการ ฝึกสหกิจในสถานประกอบการ พร้อมการรายงาน ผลการศึกษต่อสถานประกอบการและ คณะกรรมการสหกิจศึกษา ภายใต้รายวิชา 346-472 สหกิจศึกษา
6. คุณลักษณะบัณฑิต ความสามารถในการทำงาน เรียนรู้ร่วมกัน สอดคล้องการ เรียนรู้ในศตวรรษ 21	หลักสูตร มีการพัฒนาความสามารถในการทำงาน การ เรียนรู้ร่วมกันสอดคล้องการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ซึ่ง จะนักศึกษาต้องมี 3 คุณลักษณะ/ทักษะสำคัญได้แก่ (1) นักศึกษามีทักษะการปรับตัวให้สามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว มีความ รับผิดชอบงาน และรู้จักประยุกต์ใช้องค์ ความรู้ที่เรียนในหลักสูตรเพื่อแก้ไขปัญหาใน การทำงานได้ ผ่านการเรียนรู้แบบ Project based learning ในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คำชี้แจงการดำเนินการ
6. คุณกิตติศักดิ์ พูลยรัตน์ (Product Development and Quality Control Manage บริษัทพานอล พลัส จำกัด)	
	(2) นักศึกษา มีมุมมองที่กว้างไกล ว่าในโลกใบนี้ไม่ได้จำกัดขอบเขตอยู่เฉพาะประเทศไทยเพื่อมองหาโอกาสใหม่ๆ ที่มีอยู่อย่างมากมาย (3) นักศึกษามีทักษะด้านภาษา ผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอนด้วยภาษาอังกฤษร้อยละ 50 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายวิชา 346-471 สัมมนาทางสถิติ ที่ให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ในการอ่านและสังเคราะห์งานวิจัยรูปแบบภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการด้วยภาษาอังกฤษได้ ทั้งนี้ ผู้สอนในหลักสูตรครู ใช้แนวทางการเรียนการสอนที่มุ่งฝึกฝนนักศึกษาให้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะชีวิต ทักษะการคิด และทักษะด้านไอที ในการหาข้อมูล (data) จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนในรายวิชา 346-491 โครงงานทางสถิติ 1 และเมื่อได้ข้อมูลมาเด็กต้องวิเคราะห์ได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือเพียงใด และสามารถเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นสารสนเทศและนำมาแก้ปัญหาได้ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ฝังอยู่ในรายวิชา 346-492 โครงงานทางสถิติ 2

ฅ เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่

ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสถิติ	ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสถิติ
ปรัชญาของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560: ปรัชญาของหลักสูตร คือ จัดการเรียนรู้ทางสถิติศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศาสตร์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำข้อเท็จจริงจากข้อมูลมาสรุปเป็นสารสนเทศ โดยใช้ระเบียบวิธีที่ว่าการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและการตีความผลการวิเคราะห์ ผ่านกระบวนการและแนวปฏิบัติ ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมุ่งให้บัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการประยุกต์ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการสื่อสารสามารถวิเคราะห์ปัญหาแบบองค์รวม แก้ปัญหาแบบบูรณาการด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม	ปรัชญาของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564: ปรัชญาของหลักสูตร คือ จัดการเรียนรู้ทางสถิติศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศาสตร์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำข้อเท็จจริงจากข้อมูลมาสรุปเป็นสารสนเทศ โดยใช้ระเบียบวิธีที่ว่าการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและการตีความผลการวิเคราะห์ ผ่านกระบวนการและแนวปฏิบัติ ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมุ่งให้บัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการประยุกต์ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการสื่อสารสามารถวิเคราะห์ปัญหาแบบองค์รวม แก้ปัญหาแบบบูรณาการด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นบุคคลคุณภาพยึดประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดการศึกษาตามแนวทางพัฒนาการนิยม Progressivism) ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ซึ่งนำไปสู่การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดยเฉพาะการใช้ปัญหาและกรณีศึกษาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based and Case-based Learning) และ การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560: เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะ ดังนี้ 1) มีองค์ความรู้ทางสถิติที่ได้มาตรฐาน ซึ่งครอบคลุมองค์ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งสามารถนำเสนอผลงานเชิงวิชาการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 2) มีทักษะในทุกกระบวนการทางสถิติ ทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การคิดเชิงเหตุและผลภายใต้ข้อมูล 3) มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางสถิติในการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 5) มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อตนเอง	วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564: เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะ ดังนี้ 1) มีความรู้ในหลักการและองค์ความรู้ด้านสถิติ และสามารถใช้กระบวนการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ 2) มีความรู้ในการใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติที่หลากหลายและประยุกต์ความรู้ทางสถิติในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ได้ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเองได้และเหมาะสมกับสถานการณ์ 3) มีทักษะด้านการสื่อสาร และการนำเสนอผลงานได้ 4) มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีจริยธรรมทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ภาคผนวก ญ

ญ เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)

1. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา	เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (จำนวนหน่วยกิต)	หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 (จำนวนหน่วยกิต)		หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (จำนวนหน่วยกิต)	
		แผนปกติ	แผนสหกิจ ศึกษา	แผนปกติ	แผนสหกิจ ศึกษา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ไม่น้อยกว่า 30	30	30	30	30
1.1 กลุ่มวิชาภาษา		12	12	4 ^(I)	4 ^(I)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์		10	10	12 ^(II)	12 ^(II)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์		8	8	8 ^(III)	8 ^(III)
1.4 สาระเลือกศึกษาทั่วไป		-	-	6 ^(IV)	6 ^(IV)
2) หมวดวิชาเฉพาะ	ไม่น้อยกว่า 72	102	102	102	102
2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน	ไม่น้อยกว่า 21	24	24	24	24
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ	ไม่น้อยกว่า 30	55	58	57	61
2.3 กลุ่มวิชาเลือก		23	20	21	17
3) หมวดวิชาเลือกเสรี	ไม่น้อยกว่า 6	6	6	6	6
รวม	ไม่น้อยกว่า 120	138	138	138	138

หมายเหตุ

- (I) สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร
- (II) สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์
 สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ
- (III) สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล
- (IV) รายวิชาเลือก
 รายละเอียดอื่น ๆ แสดงในหน้า 16
- สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ
- สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา
- สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข

2. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 138 หน่วยกิต มีรายละเอียดดังนี้ ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต 1) กลุ่มวิชาภาษา 12 นก. 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 นก. 3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 นก.	จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 138 หน่วยกิต มีรายละเอียดดังนี้ ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 4 นก. สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 5 นก. สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ 1 นก. สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล 4 นก. สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 4 นก. สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 4 นก. สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 นก. วิชาเลือก 6 นก.
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 102 หน่วยกิต 1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จำนวน 24 หน่วยกิต	ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 102 หน่วยกิต 1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จำนวน 24 หน่วยกิต
322-101 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)	คงเดิม
322-102 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)	คงเดิม
322-213 หลักคณิตศาสตร์สำหรับสถิติศาสตร์ 3(3-0-6)	ตัดออก
322-231 พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน 3(3-0-6) Basic Linear Algebra รายวิชาบังคับก่อน: - Prerequisite: - เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิผลคูณภายใน ค่าเฉพาะและเวกเตอร์ เฉพาะ การประยุกต์ Matrices and systems of linear equations; determinants; vector spaces; inner products of vectors; eigenvalues and eigenvectors; applications	เปลี่ยนแปลง โดยปรับเป็นชุดวิชาและย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชา บังคับ รหัสและชื่อชุดวิชาเป็น 346-241 ชุดวิชาพีชคณิตและการวิจัยดำเนินการ5((4)-2-9) (Module: Linear Algebra and Operations Research)
324-101 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6)	คงเดิม
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0)	คงเดิม
330-101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)	คงเดิม
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-3-0)	คงเดิม
332-101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)	คงเดิม เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น ฟิสิกส์พื้นฐาน
332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-2-1)	คงเดิม เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชาเป็น 333-101 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 3(2-2-5) (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 3(2-2-5) Computer and Programming รายวิชาบังคับก่อน : - Prerequisite : - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และสื่อบันทึกข้อมูล ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ อินเทอร์เน็ตโครงสร้างและลักษณะของภาษา การโปรแกรม การประกาศและการกำหนดค่าตัวแปรนิพจน์ โครงสร้างการควบคุม ตัวอย่างงานประยุกต์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่เลือกใช้ Introduction to computer; computer hardware; computer software; operating system; internet; structure and features of programming language; declarations and assignments expressions; control structure; examples of application software with selected computer language	ตัดออก และเปลี่ยนเป็นรายวิชา 346-361 ฐานข้อมูลและภาษา SQL 3((2)-2-5) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล Database and SQL for Data Analytics รายวิชาบังคับก่อน: - Prerequisite: - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การติดตั้งและควบคุมดูแลระบบการจัดการฐานข้อมูลในปัจจุบัน คำสั่ง SQL ที่ซับซ้อน การบริหารจัดการผู้ใช้ การรักษาความปลอดภัย ภาษา PL/SQL กรณีศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูลในงานธุรกิจด้านต่างๆ Fundamental knowledge of database; database analysis; database design; database management system; database management; Installation and monitoring of current database management systems; complex SQL statements; user profile management; security; PL/SQL language; case studies of database management system in businesses
2) กลุ่มวิชาบังคับ - แบบปกติ จำนวน 55 หน่วยกิต - แบบสหกิจศึกษา จำนวน 58 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้	2) กลุ่มวิชาบังคับ - แบบปกติ จำนวน 57 หน่วยกิต - แบบสหกิจศึกษา จำนวน 61 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
346-211 หลักสถิติ 3(3-0-6)	คงเดิม เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 346-111 และย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
346-221 ทฤษฎีความน่าจะเป็นสำหรับสถิติศาสตร์ 3(3-0-6)	คงเดิม
346-222 เทคนิคการชักตัวอย่าง 1 3(3-0-6) 346-321 เทคนิคการชักตัวอย่าง 2 3(3-0-6)	346-322 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 3((3)-0-6) ปรับปรุงเนื้อหาโดยยุบรวมเนื้อหา 346-222 เทคนิคการชักตัวอย่าง 1 และ 346-321 เทคนิคการชักตัวอย่าง 2 เข้าด้วยกันให้มีเนื้อหากระชับ และลดจำนวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
346-222 เทคนิคการชักตัวอย่าง 1 3(3-0-6) Sampling Techniques I รายวิชาบังคับก่อน: 346-221 หรือโดยความเห็นชอบของผู้สอน Prerequisite : 346-221 or Lecturer consent ประชากรและตัวอย่าง สัมมะโนและการสำรวจด้วยตัวอย่าง วิธีการชักตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นและแบบใช้ความน่าจะเป็น การชักตัวอย่างแบบสุ่มเชิงเดียว การชักตัวอย่างแบบมีระบบ การชักตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Population and sample; census and survey; non-probability sampling and probability sampling techniques; simple random sampling; systematic sampling; stratified sampling; computer software applications 346-321 เทคนิคการชักตัวอย่าง 2 3(3-0-6) Sampling Techniques II รายวิชาบังคับก่อน: 346-222 Prerequisite : 346-222 ทบทวนวิธีการชักตัวอย่างเบื้องต้น การชักตัวอย่างแบบเกาะกลุ่ม การชักตัวอย่างแบบเกาะกลุ่มสองชั้น ตัวประมาณอัตราส่วน การประมาณขนาดประชากร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Review of fundamental sampling plans; cluster sampling; two-stage cluster sampling; ratio estimation; estimating the population size; computer software applications	346-322 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 3((3)-0-6) Sampling Techniques รายวิชาบังคับก่อน : 346-221 หรือโดยความเห็นชอบของผู้สอน Prerequisite : 346-221 or Lecturer consent การสำรวจตัวอย่าง การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย การประมาณค่าเฉลี่ย ค่ารวม ค่าสัดส่วน และความแปรปรวน การกำหนดขนาดตัวอย่าง การเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม วิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น การประมาณขนาดประชากร Sample survey; simple random sampling; estimation for mean, total, proportion and variance; sample size determination; systematic sampling; stratified sampling; cluster sampling; non-probability sampling; estimating the population size
346-241 การประกันภัยเบื้องต้น 3(3-0-6)	คงเดิม เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 346-231
346-242 การวิจัยดำเนินการ 1 3(2-2-5) Operations Research I รายวิชาบังคับก่อน: 322-231 หรือ 322-232 Prerequisite : 322-231 or 322-232 ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น วิธีซิมเพลกซ์ ปัญหาคู่เสมอกัน วิธีคู่กันซิมเพลกซ์ วิธีซิมเพลกซ์ที่ปรับปรุงแล้ว การวิเคราะห์ความไว ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจัดสรรงาน การวิเคราะห์ข่ายงาน เพริร์ท-ซีพีเอ็ม กำหนดการจำนวนเต็ม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Linear programming model; simplex	เปลี่ยนแปลง โดยปรับเป็นชุดวิชา รหัสและชื่อชุดวิชาเป็น 346-241 ชุดวิชาพีชคณิตและการวิจัยดำเนินการ 5((4)-2-9) (Module: Linear Algebra and Operations Research) รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - Prerequisite : - เวกเตอร์และเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและวิธีการหาผลเฉลย ปริภูมิเชิงเส้นและความเป็นอิสระเชิงเส้น เมทริกซ์ผกผัน ดีเทอร์มิแนนต์ ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
method; dual problem; dual simplex method; revised simplex method; sensitivity analysis; transportation problem; assignment problem; network analysis; PERT/CPM; integer programming; use of computer package	ผลเฉลยเชิงกราฟ ขั้นตอนวิธีซิมเพล็กซ์ ภาวะคู่กัน การวิเคราะห์ความไว การประยุกต์ใช้กำหนดการเชิงเส้นและขั้นตอนวิธีหาผลเฉลยสำหรับปัญหาคำหนดการจำนวนเต็ม ปัญหาการจัดสรรงาน ปัญหาการขนส่ง และการวิเคราะห์ข่ายงาน การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Vectors and matrices; linear equation system and methods for finding solutions; linear space and linear independence; inverse of matrix; determinant; Linear programming model; graphical solutions; simplex algorithm; duality; sensitivity analysis; application of linear programming and algorithms for solving integer programming problems, assignment problems, transportation problem and network analysis; use of computer package
346-261 ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ 3(2-2-5)	คงเดิม เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 346-161 ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ 3((2)-2-5)
346-322 คณิตสถิติศาสตร์ 1 3(3-0-6) Mathematical Statistics I รายวิชาบังคับก่อน : 346-221 Prerequisite : 346-221 สถิติอันดับ อสมการความน่าจะเป็น การลู่เข้าของตัวแปรสุ่ม ตัวอย่างสุ่ม การแจกแจงของสิ่งตัวอย่างจากการแจกแจงปกติ คุณสมบัติของค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของตัวอย่างจากการแจกแจงปกติ การประมาณค่าแบบจุด ตัวประมาณค่าโมเมนต์ ตัวประมาณค่าควรจะเป็นสูงสุด ตัวประมาณค่าเบส์ ตัวประมาณค่ากำลังสองน้อยสุด Order statistics; probability inequality; convergence of random variables; random sample; sampling distribution from the normal distribution; properties of the sample mean and variance of sample from the normal distribution; point estimation; moment estimators; maximum likelihood estimators; Bayes' estimators; least squared estimators	คงเดิม เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 346-223 346-223 คณิตสถิติศาสตร์ 1 3((3)-0-6) Mathematical Statistics I รายวิชาบังคับก่อน : 346-221 Prerequisite : 346-221 สถิติอันดับ อสมการความน่าจะเป็น การลู่เข้าของตัวแปรสุ่ม ตัวอย่างสุ่มและการแจกแจงค่าตัวอย่าง คุณสมบัติของค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของตัวอย่างจากการแจกแจงปกติ การประมาณค่าแบบจุด ตัวประมาณค่าโมเมนต์ ตัวประมาณค่าควรจะเป็นสูงสุด ตัวประมาณค่าเบส์ ตัวประมาณค่ากำลังสองน้อยสุด Order statistics; probability inequality; convergence of random variables; random samples and sampling distributions; properties of the sample mean and variance of sample from normal distribution; point estimation; moment estimator; maximum likelihood estimator; Bayes estimator; least squared estimator

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
346-323 คณิตสถิติศาสตร์ 2 3(3-0-6) Mathematical Statistics II รายวิชาบังคับก่อน : 346-322 Prerequisite : 346-322 ทบทวนการประมาณค่าแบบจุด คุณสมบัติของตัวประมาณค่า ตัวประมาณค่าไม่เอนเอียง ความแปรปรวนต่ำสุดเอกรูป ทฤษฎีบทของเรวาร์และแบลคเวลล์ การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบที่มีกำลังสูงสุด บทตั้งของเนย์มานและเพียร์สัน การทดสอบที่มีกำลังสูงสุดเอกรูป การทดสอบอัตราส่วนความควรจะเป็น และการทดสอบด้วยไคกำลังสอง Review of point estimation; properties of estimators; uniformly minimum variance unbiased estimator; Rao-Blackwell theorem; interval estimation; hypothesis testing; most powerful test; Neyman-Pearson lemma; uniformly most powerful test; likelihood ratio test; chi-square test	คงเดิม เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 346-321 346-321 คณิตสถิติศาสตร์ 2 3((3)-0-6) Mathematical Statistics II รายวิชาบังคับก่อน : 346-223 Prerequisite : 346-223 ทบทวนการประมาณค่าแบบจุด คุณสมบัติของตัวประมาณ ตัวประมาณไม่เอนเอียงความแปรปรวนต่ำสุดเอกรูป ทฤษฎีบทเรวาร์และแบลเวลล์ การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบกำลังสูงสุด บทตั้งเนย์มาน-เพียร์สัน การทดสอบกำลังสูงสุดเอกรูป การทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น Review of point estimation; properties of estimators; uniformly minimum variance unbiased estimator; Rao-Blackwell theorem; interval estimation; hypothesis testing; most powerful test; Neyman-Pearson lemma; uniformly most powerful test; likelihood ratio test
346-331 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 3(2-2-5)	คงเดิม เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 346-222
346-332 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว 3(2-2-5) 346-333 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 3(2-2-5)	346-232 การวิเคราะห์การถดถอย 4((4)-0-8) ปรับปรุงเนื้อหาโดยยุบรวมเนื้อหา 346-332 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว และ 346-333 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ เข้าด้วยกันเพื่อให้เนื้อหามีความกระชับและลดจำนวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาหลักสูตร
346-332 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว 3(2-2-5) Simple Linear Regression Analysis รายวิชาบังคับก่อน : 346-211 หรือ 347-204 Prerequisite : 346-211 or 347-204 ประวัติความเป็นมาของการถดถอย สหสัมพันธ์เชิงเดียว แผนภาพการกระจาย ตัวแบบและการประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีกำลังสองน้อยสุด การใช้เมทริกซ์ในการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว การตรวจสอบตัวแบบการถดถอยและการแปลงข้อมูล การอนุมานการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียวและการทำนาย การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Background of regression; simple correlation; scatter diagram; models and parameter estimation using least squared method; simple linear regression using matrix approaches; regression model checking and data transformations;	346-232 การวิเคราะห์การถดถอย 4((4)-0-8) Regression Analysis รายวิชาบังคับก่อน : 346-111 หรือ 347-204 Prerequisite : 346-111 or 347-204 แผนภาพการกระจาย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงเดียว การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว การใช้เมทริกซ์ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว การอนุมานการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว การตรวจสอบตัวแบบการถดถอยและการแปลงข้อมูล การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ การเลือกตัวแบบและเกณฑ์สำหรับการเลือกตัวแบบการถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์การถดถอยเมื่อตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรหุ่น การถดถอยลอจิสติก การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
inferences of simple linear regression and prediction; computer software applications 346-333 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 3(2-2-5) Multiple Linear Regression Analysis รายวิชาบังคับก่อน : 346-332 Prerequisite : 346-332 ตัวแบบเชิงเส้นและการประมาณค่าพารามิเตอร์ โดยวิธีกำลังสองน้อยสุด การใช้เมทริกซ์ในการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ การตรวจสอบตัวแบบการถดถอยและการแปลงข้อมูล ภาวะร่วมเส้นตรงหลายเส้น การอนุมานเชิงสถิติและการทำนาย การเลือกตัวแบบ การถดถอยเมื่อตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ การถดถอยพหุนาม การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Models and parameter estimation using least squared method; multiple regression using matrix approaches; model checking and data transformations; multicollinearity; statistical inferences and prediction; model selection; regression with qualitative independent variables; multinomial regression; computer software applications	Scatter diagram; simple correlation analysis; simple linear regression analysis; simple linear regression analysis using matrix approaches; inferences of simple linear regression; regression model checking and data transformations; multiple linear regression analysis; model selection and criteria for model selection; regression analysis with dummy independent variable; logistic regression; computer software applications
346-334 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 3(3-0-6) 346-341 การจัดการกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ 3(2-2-5) Data Management and Statistical Data Analysis รายวิชาบังคับก่อน : 346-334 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร Prerequisite : 346-334 or Program consent ความหมายและโครงสร้างของฐานข้อมูล แบบสอบถามสำหรับประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ การเตรียมข้อมูลเพื่อการประมวลผล การทวนสอบคุณภาพของข้อมูลและการควบคุมคุณภาพ การจัดการข้อมูล การจัดการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ Database definition and structure; questionnaire; preparation for data processing; data cleaning and quality control; data management; data analysis; data management for Big data analysis; data analysis; use of statistical software	คงเดิม ตัดออก และเปลี่ยนเป็นรายวิชาที่เพิ่มการประยุกต์มากขึ้น 346-451 สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 3((2)-2-5) Statistics for Data Science and Business Analytics รายวิชาบังคับก่อน: - Prerequisite: - หลักปฏิบัติเบื้องต้นของวิทยาการข้อมูล การสร้างตัวแบบการทำนาย การแบ่งส่วนแบบมีผู้สอน ฟังก์ชันจำแนกกลุ่ม การวิเคราะห์สมรรถนะตัวแบบ การคิดเชิงวิเคราะห์สำหรับการตัดสินใจ การแสดงภาพสมรรถนะตัวแบบ การทำเหมืองและแทนข้อความอักษร ความคล้ายคลึงและความใกล้เคียงที่สุด การทำเหมืองข้อมูลแบบไม่มีผู้สอน และการจัดกลุ่ม เทคนิคและงานต่าง ๆ ในวิทยาการข้อมูล กลยุทธ์เชิงธุรกิจและวิทยาการข้อมูล การประยุกต์ใช้โปรแกรม Introduction to the practice of data

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
	science; predictive modeling; supervised segmentation; discriminant functions; model performance analytics; decision analytic thinking; model performance visualization; text representation and mining; similarity and nearest neighbors; unsupervised data mining and clustering; data science tasks and techniques; data science and business strategy; computer software application
346-431 การวิเคราะห์หอนุกรมเวลา 3(2-2-5)	คงเดิม โดยเปลี่ยนรหัสและชื่อวิชาเป็น 346-332 การวิเคราะห์เชิงทำนาย 3((2)-2-5)
346-433 สถิติสำหรับการควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)	คงเดิม โดยเปลี่ยนรหัสและชื่อวิชาเป็น 346-441 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3((3)-0-6)
346-434 การออกแบบการทดลองเบื้องต้น 3(2-2-5)	คงเดิม เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชาเป็น 346-333 แผนแบบการทดลองเบื้องต้น 3((3)-0-6)
346-471 สัมมนาทางสถิติ 1(0-2-1)	คงเดิม
346-472 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)	คงเดิม
346-491 โครงการทางสถิติ 3(0-9-0) Project in Statistics รายวิชาบังคับก่อน: 346-334 Prerequisite : 346-334 ฝึกทำวิจัยในสาขาสถิติศาสตร์หรือสถิติประยุกต์ Practice in conducting a research in statistics or applied statistics	ปรับปรุงเป็น 2 รายวิชา คือ 346-491 โครงการทางสถิติ 1 และ 346-492 โครงการทางสถิติ 2 เพื่อให้ นักศึกษามีเวลาทำโครงการทางสถิติได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 346-491 โครงการทางสถิติ 1 1(0-3-0) Project in Statistics I รายวิชาบังคับก่อน: 346-334 Prerequisite : 346-334 ฝึกทำวิจัยเกี่ยวกับสถิติศาสตร์หรือสถิติประยุกต์ ในหัวข้อการกำหนดปัญหา การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดและขอบข่ายทางทฤษฎี สมมุติฐานการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และนำเสนอโครงร่างวิจัย Practice in conducting a research in statistics or applied statistics; problem setting; literature review; conceptual and theoretical framework; research hypotheses; research methodology; present the project proposal 346-492 โครงการทางสถิติ 2 2(0-6-0) Project in Statistics II รายวิชาบังคับก่อน: 346-491 หรือโดยความเห็นชอบของผู้สอน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
	Prerequisite : 346-491 or Lecturer consent ฝึกทำวิจัยต่อเนื่องมาจากโครงการทางสถิติ 1 ในหัวข้อการเก็บข้อมูล การจัดการกับข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์และแปลความหมาย การเขียนรายงานวิจัย และนำเสนอผลการวิจัย Do a research by carrying on Project in statistic I; data collection; data management; data processing; data analysis and interpretation; research report; present the research results
-	346-261 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2((1)-2-3)
-	346-331 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ 3((2)-2-5)
-	346-351 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ 3((2)-2-5)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
3) กลุ่มวิชาเลือก - แบบปกติ จำนวน 23 หน่วยกิต - แบบสหกิจศึกษา จำนวน 20 หน่วยกิต 3.1) เลือกรายวิชาที่เปิดสอนโดย ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติอย่างน้อย 14 หน่วยกิต รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาสถิติ	3) กลุ่มวิชาเลือก - แบบปกติ จำนวน 21 หน่วยกิต - แบบสหกิจศึกษา จำนวน 17 หน่วยกิต 3.1) เลือกรายวิชาที่เปิดสอนโดย ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติอย่างน้อย 12 หน่วยกิต รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาสถิติ
346-335 การวิเคราะห์หลายตัวแปรเชิงประยุกต์ 3(2-2-5)	ย้ายไปเป็นวิชาบังคับ
346-336 การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท 3(2-2-5)	คงเดิม
346-337 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว 3(2-2-5)	คงเดิม เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 346-335
346-342 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 3(3-0-6) Mathematics of Life Insurance รายวิชาบังคับก่อน:- Prerequisite : - การประกันภัย ตารางมรณะ ค่ารายปี การประกันชีวิต เงินสำรองสุทธิจำนวนคงที่ เงินสำรองแบบดัดแปลง เบี้ยประกันเบื้องต้น Insurance; mortality table; annuity; life insurance; net level reserve; modify reserve; gross premium	ปรับการเรียนการสอนเป็นชุดวิชา (Module) ชื่อและรหัสชุดวิชา ดังนี้ 346-344 ชุดวิชาวิทยาการประกันภัย 7((6)-2-13) Module: Actuarial Science รายวิชาบังคับก่อน : - Prerequisite : - การประกันภัยและรูปแบบการประกันภัย ตารางมรณะ เบี้ยประกันสุทธิ เงินสำรองสุทธิต่อปี เงินสำรองดัดแปลง เบี้ยประกันรวม อัตราเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน การกำหนดอัตราความเสี่ยงภัยรายบุคคล การจำแนกประเภทการเสี่ยงภัย การสำรองความสูญเสีย การประกันสุขภาพ การประกันสังคม การประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง การประกันเบ็ดเตล็ด Insurance and type of insurance; mortality table; net premium; net level reserve; modified reserve; gross premium; property premium rate; individual risk rating; risk classification; loss reserving; health insurance; social security; fire insurance; motor insurance; marine insurance; miscellaneous insurance
346-343 การวิจัยดำเนินการ 2 3(2-2-5)	ตัดออก และปรับปรุงเป็นรายวิชาด้านการวิจัยดำเนินการ ดังนี้ 346-342 ตัวแบบระบบแถวคอยเบื้องต้น 3((3)-0-6) 346-343 การจัดการสินค้าคงคลัง 3((3)-0-6) 346-443 ทฤษฎีการตัดสินใจ 3((3)-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
	346-444 การจำลองสถานการณ์สำหรับการจัดการ โลจิสติกส์ 3((3)-0-6)
	346-445 การจัดการคลังสินค้าสำหรับ โลจิสติกส์ 4.0 3((3)-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
346-371 การฝึกงานทางสถิติ 1(0-6-0)	คงเดิม
346-432 สถิติประชากรเบื้องต้น 3(3-0-6)	คงเดิม
346-435 การทำเหมืองข้อมูลเชิงสถิติ 3(3-0-6) Statistical data mining รายวิชาบังคับก่อน : 346-335 Prerequisite : 346-335 การค้นหาคำถามความรู้ในฐานข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล เทคนิคก่อนการประมวลผลข้อมูล พื้นฐานการทำเหมืองข้อมูล อัลกอริธึมสำหรับการสร้างตัวแบบเพื่อการทำนาย กฎความสัมพันธ์ การแบ่งกลุ่ม การจำแนกประเภทข้อมูล เทคนิคการประเมินตัวแบบ Knowledge discovery in database and data mining; data pre-processing techniques; data mining principles; predictive modeling algorithms; association rules; clustering; classification; model evaluation techniques	ตัดออก และปรับปรุงเป็นรายวิชา 346-361 ฐานข้อมูลและภาษา SQL สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล (หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน) 346-361 ฐานข้อมูลและภาษา SQL สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 3((2)-2-5) Database and SQL for Data Analytics รายวิชาบังคับก่อน: - Prerequisite: - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การติดตั้งและควบคุมดูแลระบบการจัดการฐานข้อมูลในปัจจุบัน คำสั่ง SQL ที่ซับซ้อน การบริหารจัดการผู้ใช้ การรักษาความปลอดภัย ภาษา PL/SQL กรณีศึกษาของการจัดการฐานข้อมูลในงานธุรกิจด้านต่างๆ Fundamental knowledge of database; database analysis; database design; database management system; database management; Installation and monitoring of current database management systems; complex SQL statements; user profile management; security; PL/SQL language; case studies of database management system in businesses
346-443 การประกันวินาศภัยเบื้องต้น 3(3-0-6)	ตัดออก และเนื้อหาไปรวมอยู่ในชุดวิชา 346-344 ชุดวิชาวิทยาการประกันภัย
346-481 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 1 2(2-0-4) Special topics in Statistics I วิชาในสาขาสถิติศาสตร์หรือสถิติประยุกต์ที่น่าสนใจที่ไม่ได้ระบุไว้ในหลักสูตร คำอธิบายรายวิชาเป็นไปตามที่ภาควิชาฯ กำหนด Interesting topics of statistics or applied statistics not included in the curriculum; course description is specified by the department	ปรับคำอธิบายรายวิชาเป็นดังนี้ 346-481 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 1 Special Topics in Statistics I รายวิชาบังคับก่อน: - Prerequisite: - หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจทางสถิติ Topics of recent interest in statistics

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
346-482 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 2 3(3-0-6) วิชาในสาขาสถิติศาสตร์หรือสถิติประยุกต์ที่น่าสนใจที่ไม่ได้ระบุไว้ในหลักสูตรและมีเนื้อหา แตกต่างไปจาก 346-481 คำอธิบายรายวิชาเป็นไปตามที่ภาควิชาฯ กำหนด Interesting topics of statistics or applied statistics not included in the curriculum and being different from 346-481; course description is specified by the department	ปรับคำอธิบายรายวิชาเป็นดังนี้ 346-482 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 2 Special Topics in Statistics II รายวิชาบังคับก่อน: - Prerequisite: - หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจทางสถิติประยุกต์ Topics of recent interest in applied statistics
-	346-341 การประยุกต์ใช้สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3((2)-2-5)
-	346-431 การวิเคราะห์การรอดชีพเบื้องต้น 3((3)-0-6)
-	346-442 กระบวนการสโตแคสติก 3((3)-0-6)
รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์	รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์
322-201 คณิตศาสตร์ขั้นสูง 3(3-0-6)	คงเดิม เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น แคลคูลัสขั้นสูง
322-251 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์2(1-2-3)	ตัดออก
322-252 วิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)	ตัดออก
322-322 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6)	คงเดิม
-	322-252 ชุมวิชาคณิตศาสตร์เชิงคำนวณ 5(4-2-9)
-	322-324 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3((3)-0-6)
-	322-355 กระบวนการสุ่มเบื้องต้น 3((3)-0-6)
3.2) เลือกรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะหรือภาควิชาอื่นไม่เกิน 9 หน่วยกิต (สำหรับแผนปกติ) 6 หน่วยกิต (สำหรับแผนสหกิจ)	3.2) เลือกรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะหรือภาควิชาอื่นไม่เกิน 9 หน่วยกิต (สำหรับแผนปกติ) 5 หน่วยกิต (สำหรับแผนสหกิจ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์
225-346 การจัดการผลิตและการดำเนินงาน 3(3-0-6)	คงเดิม เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 225-355
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
308-231 การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและการประยุกต์ 3(2-2-5)	คงเดิม
308-232 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5)	คงเดิม
308-233 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5)	คงเดิม
308-311 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)	คงเดิม
308-321 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)	ตัดออก เนื่องจากเนื้อหาซ้อนทับกับรายวิชาบังคับ หมวดวิชาเฉพาะ 346-361 ฐานข้อมูลและภาษา SQL สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564		
308-352	การทำเหมืองข้อมูลและทัศนภาพ	3(2-2-5)	คงเดิม		
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์			ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์		
344-141	การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง	3(2-2-5)	ตัดออก เนื่องจากปิดรายวิชา		
344-261	ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ	3(2-2-5)	ตัดออก เนื่องจากปิดรายวิชา		
-			344-212 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3((3)-0-6)		
-			344-312 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3((3)-0-6)		
-			344-334 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3((3)-0-6)		
-			345-211 หลักการโปรแกรม 3((3)-0-6)		
คณะวิทยาการจัดการ			คณะวิทยาการจัดการ		
460-101	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	3(3-0-6)	ตัดออก เนื่องจากปิดรายวิชา		
460-106	หลักการจัดการธุรกิจ	3(3-0-6)	ตัดออก เนื่องจากปิดรายวิชา		
464-101	หลักการบัญชีเบื้องต้น	3(3-0-6)	ตัดออก เนื่องจากปิดรายวิชา		
475-412	จริยธรรมทางธุรกิจ	3(3-0-6)	ตัดออก เนื่องจากปิดรายวิชา		
476-201	การจัดการโลจิสติกส์ Logistics Management รายวิชาบังคับก่อน: - Prerequisite : - ภาพรวมของธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หลักการและการดำเนินงานของกิจกรรมโลจิสติกส์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ต้นทุนโลจิสติกส์ การไหลเวียนของข้อมูล และสินค้ารวมไปถึงวัตถุประสงค์การจัดการโซ่อุปทานเบื้องต้น Overview of the business and logistics industry; principles and operations of logistics activity in business and supply chain industry; logistics costs; the flow of information, products and raw material; introduction to supply chain management	3(3-0-6)	คงเดิม ปรับปรุงเป็นรายวิชา 476-201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ 476-201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ 3((3)-0-6) Introduction to Logistics Management รายวิชาบังคับก่อน: - Prerequisite : - คำนิยาม แนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ กิจกรรมหลักของการจัดการโลจิสติกส์ เช่น การจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การจัดการการขนส่ง การบริการลูกค้า กิจกรรมโลจิสติกส์อื่นๆ และความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม Definition, concepts and theories of logistics management; key functions of logistics management such as purchasing, inventory management, warehousing, packaging, transportation management, customer service, other logistics issues, and linkage between logistics activities		

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
คณะทรัพยากรธรรมชาติ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ
542-261 การสำรวจการใช้แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ 3(2-3-4)	คงเดิม
คณะเศรษฐศาสตร์	คณะเศรษฐศาสตร์
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6)	คงเดิม
875-207 คณิตเศรษฐศาสตร์ 4(4-0-8)	ตัดออก
875-309 เศรษฐมิติเบื้องต้น 4(4-0-8)	คงเดิม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต	เหมือนเดิม
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆที่สนใจที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีเนื้อหาวิชาไม่ซ้ำซ้อนหรือใกล้เคียงกับเนื้อหาวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หรือในรายวิชาที่เรียนมาแล้วโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร	เนื้อหาเหมือนเดิม

ฎ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต
พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑๕(๕/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับ นักศึกษาและผู้เรียนซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน

“คณะกรรมการประจำคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาสังกัดอยู่

“หน่วยกิตสะสม” หมายความว่า หน่วยกิตที่นักศึกษาและผู้เรียน เรียนสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสูตรสาขาวิชานั้น

“คลังหน่วยกิต” (Credit Bank) หมายความว่า ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตสำหรับผู้เรียนที่เข้าศึกษารายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและที่ได้จากการเทียบโอนในระบบคลังหน่วยกิต

“สถาบันอุดมศึกษาอื่น” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่มีคุณภาพ และมาตรฐานจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ

“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้มีความรู้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษาอื่นที่ เทียบเท่า ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และให้หมายความรวมถึงผู้อยู่ในระหว่างการ รับรองคุณวุฒิหรือการรับรองคุณสมบัติอื่นตามประกาศของหลักสูตร

“ผู้เรียน” หมายความว่า บุคคลทั่วไปที่เข้าศึกษารายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้นตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่มีความจำเป็นต้องผ่อนผันข้อกำหนดในข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย และให้ถือเป็นที่สุด

หมวด ๑ การรับบุคคลเข้าศึกษา

ข้อ ๕ มหาวิทยาลัยอาจรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี โดยวิธี ดังนี้

(๑) การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ซึ่งดำเนินการโดย องค์การหรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ

(๒) การรับตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

(๓) การรับตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือข้อตกลงของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือรัฐบาล

(๔) วิธีอื่น ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ ๖ การรับผู้เรียนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ ๗ ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(ก) นักศึกษา

(๑) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า

(๒) ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาตามความในข้อ ๕

(ข) ผู้เรียน

(๑) กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่มีความสนใจ และสามารถที่จะเข้าศึกษาในรายวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน หรือบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนเรียนใน ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย

(๒) ผ่านการรับเข้าเป็นผู้เรียนตามความในข้อ ๖

ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามกำหนด และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยประกาศเป็นคราว ๆ ไป มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ

ผู้เรียนให้รายงานตัวเข้าศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย

หมวด ๒ ระบบการจัดการศึกษา

ข้อ ๙ มหาวิทยาลัยอาจจัดรูปแบบการศึกษา ดังนี้

(๑) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน

(๒) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม

(๓) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่น ๆ

จำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา/ชุดวิชาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๐ ให้มหาวิทยาลัยอำนวยความสะดวกด้วยวิธีประสานงานทางวิชาการระหว่างคณะและหลักสูตรต่าง ๆ หากคณะหรือหลักสูตรใดมีหน้าที่เกี่ยวกับวิชาการด้านใด มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้อำนวยการศึกษาในวิชาการด้านนั้นแก่นักศึกษาและผู้เรียน

ข้อ ๑๑ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาโดยใช้ระบบ ดังนี้

(๑) ระบบทวิภาค คือ ระบบที่แบ่งการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษา ออกเป็นสองภาค การศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง และภาคการศึกษาที่สอง โดยแต่ละภาค การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนเพิ่มอีกได้ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าเจ็ดสัปดาห์ โดยให้มีจำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชา เท่ากับภาคการศึกษาปกติ

(๒) ระบบหน่วยการศึกษา คือ ระบบที่แบ่งช่วงการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม หัวข้อการศึกษา โดยให้มีจำนวนชั่วโมงเรียนและจำนวนหน่วยกิต เทียบเท่ากับเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค

(๓) ระบบอื่น เช่น ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค โดยให้มีจำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชา เท่ากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค

ข้อ ๑๒ ปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้กำหนดเป็นหน่วยกิตตามลักษณะการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

(๑) ภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา หรือกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบอื่น ที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ โดยมีจำนวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า สิบห้าชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต

(๒) ภาควิชาปฏิบัติ โครงการงาน ปัญหาพิเศษ ใช้เวลาทดลองหรือปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ โดยมีจำนวนชั่วโมงรวมระหว่างสามสัปดาห์ถึงสี่สัปดาห์ ชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต

(๓) การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ในรูปแบบอื่น ๆ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ โดยมีจำนวนชั่วโมงรวมระหว่างสี่สัปดาห์ถึงเก้าสัปดาห์ ชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต

(๔) สหกิจศึกษาเป็นการศึกษาที่ใช้เวลาปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าสิบหกสัปดาห์และไม่น้อยกว่าหกหน่วยกิต ทั้งนี้ต้องผ่านการเตรียมความพร้อม ก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์

(๕) การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจกำหนดหน่วยกิต โดยใช้หลักเกณฑ์อื่นได้ตามความเหมาะสม

ข้อ ๑๓ คณะที่รับผิดชอบรายวิชาอาจกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพื่อให้ นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การลงทะเบียนเรียนที่ผิดเงื่อนไขให้ถือเป็นโมฆะในรายวิชานั้น

ข้อ ๑๔ การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ และกำหนดการตามประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้

(๑) ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสองวันแรกของภาคฤดูร้อน

(๒) นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าได้แม้พ้นกำหนดตาม (๑) แต่ทั้งนี้ต้อง ดำเนินการภายในสามสัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น หรือสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน และ ต้องชำระค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าในอัตราตามประกาศมหาวิทยาลัย

(๓) ในภาคการศึกษาปกติใดหากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนต้องยื่นคำร้องขอลาพัก การศึกษาภายในสามสัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้น หากไม่ลาพักมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออก จากทะเบียนนักศึกษาได้

(๔) มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือจำกัดจำนวนนักศึกษาที่ ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้ในกรณีที่มีเหตุอันควร

ข้อ ๑๕ การขอเพิ่มรายวิชาภายหลังพ้นกำหนดตามข้อ ๑๔(๑) กระทำได้ไม่เกินสามสัปดาห์ นับ จากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อนโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ผู้สอนในรายวิชานั้นก่อน

ข้อ ๑๖ การถอนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วให้กระทำได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) การถอนรายวิชาภายในสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา

(๒) การถอนรายวิชาเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามความในข้อ (๑) แต่ไม่เกินสิบสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือไม่เกินห้าสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาโดยจะได้สัญลักษณ์ W

(๓) การถอนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติ จะต้องเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อยหนึ่งรายวิชา หากถอนรายวิชาทั้งหมด ต้องยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา

ข้อ ๑๗ การลงทะเบียนเรียน การขอเพิ่มรายวิชา และการถอนรายวิชา นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๔(๒) ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖(๒) จะกระทำได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นก่อนแล้วให้คณบดีเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ข้อ ๑๘ ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องชำระให้กับมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๙ การลงทะเบียนเรียนสำหรับผู้เรียน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๐ การย้ายคณะภายในมหาวิทยาลัย หรือการย้ายประเภทวิชา/หลักสูตรภายในคณะเดียวกัน ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะที่ขอย้ายเข้าศึกษา หรือคณะที่นักศึกษาสังกัด

การกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ให้นักศึกษาย้ายเข้าศึกษาตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำคณะที่นักศึกษาขอย้ายเข้าศึกษา

ข้อ ๒๑ มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้าเป็นนักศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะที่นักศึกษาขอโอนเข้าศึกษา และอธิการบดี โดยนักศึกษาต้องศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก

การกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การรับโอนนักศึกษาตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำคณะที่นักศึกษาจะขอโอนเข้าศึกษา

ข้อ ๒๒ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายตามข้อ ๒๐ หรือโอนตามข้อ ๒๑ มีสิทธิได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาตามเกณฑ์ในข้อ ๒๓-๒๖

ข้อ ๒๓ การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) นักศึกษาต้องดำเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอน ให้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์แรกที่เข้าศึกษา และคณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษานั้น ๆ

(๒) การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชา ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ

(๓) นักศึกษาที่ได้รับการโอนหรือเทียบโอน และได้รับสัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้รับการโอนหรือเทียบโอน หากลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ำจะถือว่าเป็นโมฆะ

ข้อ ๒๔ การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

- (๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายในการกำกับดูแล
- (๒) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีเนื้อหาสาระ หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับเดียวกัน หรือมีปริมาณเทียบเท่ากัน หรือไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน
- (๓) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีผลการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับคะแนน C หรือเทียบเท่า หรือสัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S ยกเว้น กรณีตามข้อ ๒๕(๒)
- (๔) ให้มีการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาได้ไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรใหม่

ข้อ ๒๕ ให้รับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาสำหรับผู้ย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือหลักสูตร ดังนี้

- (๑) รายวิชาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ให้นำหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และนำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
- (๒) การรับโอนรายวิชาที่เป็นรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรใหม่ รายวิชานั้นจะต้องมีระดับคะแนน D ขึ้นไป หรือสัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S

ข้อ ๒๖ ให้รับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาสำหรับผู้ที่ย้ายสถาบันอุดมศึกษาหรือผู้ที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยและผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ดังนี้

- (๑) รายวิชาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ให้นำหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมและนำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
- (๒) คณะอาจรับโอนหรือเทียบโอนเป็นกลุ่มรายวิชาหรือหมวดรายวิชาโดยไม่ปรากฏชื่อรายวิชาที่รับโอนหรือเทียบโอนแต่ให้ระบุจำนวนหน่วยกิต

ข้อ ๒๗ การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบให้ดำเนินการ ดังนี้

- (๑) การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
- (๒) การเทียบประสบการณ์จากการทำงานจะคำนึงถึงความรู้ที่ได้จากประสบการณ์เป็นหลัก
- (๓) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาและเกณฑ์การพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของหลักสูตรที่นักศึกษาขอเทียบโอนความรู้
- (๔) ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ำกว่าค่าระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า จึงจะให้จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่ไม่ให้เป็นระดับคะแนน และไม่นำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

(๕) ให้เทียบรายวิชาหรือกลุ่มวิชาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร และต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษาจึงจะมีสิทธิสำเร็จการศึกษา

ข้อ ๒๘ การบันทึกผลการเรียนตามข้อ ๒๗ ให้บันทึกตามวิธีการประเมิน ดังนี้

(๑) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก CS (credits from standardized test)

(๒) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก CE (credits from exam)

(๓) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินการศึกษา หรือการอบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่น ให้บันทึก CT (credits from training)

(๔) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน ให้บันทึก CP (credits from portfolio)

ข้อ ๒๙ ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยได้ตามอัธยาศัยและสามารถสะสมผลการเรียน ผลการเรียนรู้ในคลังหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต

การรับรองระดับสมรรถนะการเรียนรู้ การลงทะเบียนเรียน อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา การเทียบโอนรายวิชา และการสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามดุลยพินิจของหลักสูตรและประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ ๓๐ การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สองให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น อาจขอเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้ โดยต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะที่นักศึกษาขอเข้าศึกษาและอนุมัติจากอธิการบดี

การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามข้อ ๒๓ และ ๒๔ ทั้งนี้ รายวิชาที่ได้รับ การรับโอนหรือเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และนำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

(๒) นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดทำหลักสูตรร่วมกัน สามารถเข้าศึกษาต่อใน หลักสูตรปริญญาตรีที่สองได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อตกลง

การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามข้อตกลงในบันทึกความร่วมมือทาง วิชาการ

ข้อ ๓๒ การวัดและประเมินผลให้ดำเนินการดังนี้

(๑) มหาวิทยาลัยดำเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาและผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนในทุกภาคการศึกษาโดยให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่คณะมอบหมายให้รับผิดชอบรายวิชาจะกำหนดซึ่งอาจจะกระทำโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม การสอบ หรือวิธีอื่น ตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกำหนดในแต่ละรายวิชา

(๒) นักศึกษาและผู้เรียนที่ประสงค์จะสะสมหน่วยกิตไว้ในคลังหน่วยกิตต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ตามกิจกรรมที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ กำหนด และต้องเข้าเรียนตามแผนการสอนที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด

ระดับคะแนน	ความหมาย	ค่าระดับคะแนน (ต่อหนึ่งหน่วยกิต)
A	ดีเยี่ยม (Excellent)	๔.๐
B+	ดีมาก (Very Good)	๓.๕
B	ดี (Good)	๓.๐
C+	พอใช้ (Fairly Good)	๒.๕
C	ปานกลาง (Fair)	๒.๐
D+	อ่อน (Poor)	๑.๕
D	อ่อนมาก (Very Poor)	๑.๐
E	ตก (Fail)	๐.๐

(ข) การวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้

(๑) รายวิชาที่ไม่มีจำนวนหน่วยกิต เช่น รายวิชาฝึกงานหรือรายวิชาที่มีจำนวนหน่วยกิตแต่หลักสูตรกำหนดให้มีการวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ เช่น รายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาที่กำหนดในข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยหรือคณะ กำหนดสัญลักษณ์ ดังนี้

G (Distinction) หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นดี
 P (Pass) หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นพอใช้
 F (Fail) หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นตก

- (๒) รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม กำหนดสัญลักษณ์ ดังนี้
 S (Satisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ
 U (Unsatisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ
 (๓) สัญลักษณ์อื่น ๆ มีความหมาย ดังนี้

I (Incomplete) หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่ออาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบรายวิชานั้น เห็นสมควรให้การวัดและประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษาวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ หรือใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I จากคณะกรรมการประจำคณะตามความในข้อ ๔๒(ก)(๒) แห่งข้อบังคับนี้ เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อดำเนินการให้มีการวัดและประเมินผลภายในหนึ่งสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือหนึ่งสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากว่านักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนด้วย เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าว ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W หรือ R แล้วแต่กรณีทันที

W (Withdrawn) หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่อนักศึกษาได้ถอนรายวิชาตามความในข้อ ๑๖(๒) หรือ ข้อ ๑๗ หรือได้รับการอนุมัติให้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในข้อ ๔๒(ก)(๒) แห่งข้อบังคับนี้ หรือเมื่อคณะกรรมการประจำคณะอนุมัติให้นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ I ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไป

R (Deferred) หมายความว่า เลื่อนกำหนดการวัดและประเมินผลไปเป็นภาคการศึกษาปกติถัดไป ใช้สำหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I และมีใช้รายวิชาภาคฤดูร้อน และภาคปฏิบัติ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนมีความเห็นว่าไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ก่อนสิ้นหนึ่งสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป โดยมีสาเหตุอันมิใช่ความผิดของนักศึกษา

การให้สัญลักษณ์ R ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะของคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้น และนักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ R ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหม่ ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จึงจะมีสิทธิได้รับการวัดและประเมินผล หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ สัญลักษณ์ R จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E ทันที

ข้อ ๓๔ นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน E หรือระดับคะแนนอื่นที่หลักสูตรกำหนด หรือสัญลักษณ์ F ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ำ เว้นแต่รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามหลักสูตร

ข้อ ๓๕ นักศึกษาจะลงทะเบียนซ้ำรายวิชาที่ได้ค่าระดับคะแนนตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือได้สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S มิได้ เว้นแต่จะเป็นรายวิชาที่มีการกำหนดไว้ในหลักสูตรเป็นอย่างอื่น การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดที่ผิดเงื่อนไขนี้ถือเป็นโมฆะ

ข้อ ๓๖ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับของหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้ โดยให้วัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U

นักศึกษาตามวรรคหนึ่งที่ได้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้ว ภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้ำ โดยให้มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนอีกมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือย้ายหลักสูตรและรายวิชานั้นเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรใหม่

ข้อ ๓๗ การนับจำนวนหน่วยกิตสะสม ให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรที่ได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า ๑.๐๐ หรือได้สัญลักษณ์ G หรือ P แต่หลักสูตรอาจกำหนดให้ได้ค่าระดับคะแนนสูงกว่า ๑.๐๐ จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได้

ในกรณีที่นักศึกษาได้ศึกษารายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด

ข้อ ๓๘ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการเรียนของนักศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียนโดยคำนวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่างจำนวนหน่วยกิต กับ ค่าระดับคะแนนที่ได้จากการประเมินผลรายวิชานั้น

(๒) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาในภาคการศึกษานั้นหารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน

(๓) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษา มาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หารด้วยจำนวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน D+ D หรือ E มากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นำผลการเรียนและหน่วยกิตครั้งหลังสุดมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

(๔) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คำนวณเป็นค่าที่มีเลขทศนิยมสองตำแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมตำแหน่งที่สาม

ข้อ ๓๙ เมื่อมีการตรวจพบว่า นักศึกษาและผู้เรียนทุจริตในการวัดผล เช่น การสอบรายวิชาใดให้ผู้ที่ได้รับผิดชอบการวัดผลครั้งนั้น หรือผู้ควบคุมการสอบ รายงานการทุจริตพร้อมส่งหลักฐานการทุจริตไปยังคณะที่นักศึกษา ผู้เรียนนั้นสังกัด ตลอดจนแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นทราบ โดยให้นักศึกษา ผู้เรียนที่ทุจริตในการวัดผลดังกล่าว ได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชานั้น

ข้อ ๔๐ ข้อพึงปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับการสอบวัดผลทางการศึกษาที่มีระบุไว้ในข้อบังคับนี้ ให้คณะเป็นผู้พิจารณาประกาศเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแต่ละคณะ

หมวด ๔ สถานภาพการศึกษา

ข้อ ๔๑ ให้มหาวิทยาลัยจำแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษา
ดังนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้ลาพักหรือถูกให้พัก โดยสถานภาพนักศึกษามีสามประเภท ดังนี้

(ก) ภาวะปกติ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป

- ๑๑ -

(ข) ภาวะวิกฤต คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๑.๐๐ – ๑.๙๙ ใน
ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

(ค) ภาวะรอพินิจ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า ๒.๐๐ โดยให้
จำแนกนักศึกษา ในภาวะรอพินิจ ดังนี้

(๑) นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบสองภาคการศึกษาแรก และได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๒๕ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ หรือนักศึกษาในภาวะปกติที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ ๑.๕๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่หนึ่ง

(๒) นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่หนึ่ง ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่
๑.๗๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สอง

(๓) นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่สอง ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ ๑.๙๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สาม

ข้อ ๔๒ ประเภทการลา มี ดังนี้

(ก) ลาป่วยหรือลากิจให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ในระหว่างเปิดภาคการศึกษาต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ผู้สอน

(๒) ในระหว่างสอบนักศึกษาป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ต้องยื่น
คำร้องขอผ่อนผันการสอบต่ออาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชาภายในวันถัดไปหลังจากการสอบแต่ไม่เกินเจ็ด
วันทำการโดยสามารถอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I หรือให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษและให้ได้สัญลักษณ์
W หรือไม่อนุมัติการผ่อนผันและให้ถือว่าขาดสอบ

(๓) การลาป่วยต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐด้วยทุกครั้ง

(ข) ลาพักการศึกษา หมายถึงการลาพักทั้งภาคการศึกษา โดยให้แสดงเหตุผลความ
จำเป็นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณบดีและในกรณีที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา

ในปีการศึกษาแรกที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะลาพักการศึกษาไม่ได้ ยกเว้น ในกรณีที่ป่วยหรือถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำการและ/หรือได้รับทุนต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่า เป็นประโยชน์กับนักศึกษา

กรณีขอยกเว้นนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามวรรคก่อนต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษโดยการเสนอของคณบดี

นักศึกษาจะต้องชำระค่ารักษาสถานภาพทุกภาคการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหรือได้รับโทษทางวินัยให้พักการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การให้ลาพักการศึกษา ในกรณีที่คณะกรรมการแพทย์ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งขึ้นวินิจฉัยว่าป่วย และคณะกรรมการประจำคณะเห็นว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ/หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น คณะกรรมการประจำคณะอาจเสนอให้นักศึกษาผู้นั้นพักการศึกษาได้

ข้อ ๔๓ นักศึกษาที่ไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยอาจยื่นใบลาออกพร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดีได้

ข้อ ๔๔ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรกำหนดแล้ว แต่ไม่ผ่านผลการสอบวัดสมรรถนะ และ/หรือทักษะ และ/หรือไม่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรและ/หรือมหาวิทยาลัยกำหนด ให้รักษาสถานภาพนักศึกษาและชำระค่ารักษาสถานภาพ

ข้อ ๔๕ การฟื้นฟูสภาพการศึกษาของนักศึกษาและผู้เรียน มีดังนี้

(ก) นักศึกษา จะฟื้นฟูสภาพการศึกษา ในกรณีต่อไปนี้

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) ต้องโทษทางวินัยให้ฟื้นฟูสภาพการศึกษา
- (๔) ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในสามสัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ โดยมิได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหรือไม่ได้รักษาสถานภาพ
- (๕) ได้แต่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๐๐ ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
- (๖) ได้แต่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๒๕ ในสองภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก
- (๗) ได้แต่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๕๐ ยกเว้นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ในสองภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
- (๘) ได้แต่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๗๐ ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่หนึ่ง
- (๙) ได้แต่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๙๐ ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สอง
- (๑๐) ได้แต่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่สาม

(๑๑) นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการรับรองคุณวุฒิ และ/หรือการรับรองคุณสมบัติอื่นตามประกาศของหลักสูตร ไม่ได้ยื่นเอกสารรับรองคุณวุฒิ และ/หรือการรับรองคุณสมบัติอื่นตามประกาศของหลักสูตรภายในหนึ่งปีการศึกษานับตั้งแต่วันที่เข้าศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาอาจยื่นเอกสารรับรองคุณวุฒิและ/หรือการรับรองคุณสมบัติอื่นตามประกาศของหลักสูตร ในโอกาสแรกที่ทำได้

(๑๒) ได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา

(ข) ผู้เรียน จะพ้นสภาพการศึกษา ในกรณีต่อไปนี้

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือกระทำการใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียง

ของมหาวิทยาลัย

(๔) ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๔๖ นักศึกษาที่พ้นสภาพการศึกษาตามความในข้อ ๔๕(ก)(๔) สามารถดำเนินการขอคืนสภาพการศึกษาได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดี

หมวด ๕ การสำเร็จการศึกษา

ข้อ ๔๗ การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญาให้ดำเนินการ ดังนี้

(ก) นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

(๑) ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อกำหนดของหลักสูตรที่จะรับปริญญา โดยไม่มีรายวิชาใดที่ได้สัญลักษณ์ I หรือ R ค้างอยู่ ทั้งนี้ นับรวมถึงรายวิชาที่ได้รับการรับโอนและเทียบโอนด้วย

(๒) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด

(๓) ผ่านการสอบวัดสมรรถนะและ/หรือทักษะ ตามประกาศมหาวิทยาลัย

(๔) มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และได้แต่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ หากเป็นนักศึกษาที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นจะต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจประกาศกำหนดแต่มีระดับคะแนนของรายวิชาเพื่อสำเร็จการศึกษาเพิ่มเติมก็ได้ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ

(๕) ไม่อยู่ในระหว่างการรอฟังพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา

(๖) ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษภาคทัณฑ์ตลอดสภาพการเป็นนักศึกษา และถูกสั่งให้เข้าโครงการพัฒนาตนเองหรือบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ

(๗) ไม่อยู่ระหว่างถูกมาตรการรอกการลงโทษนักศึกษาผู้กระทำความผิดวินัยนักศึกษา

(๘) ไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย

(๙) ได้ดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

(ข) ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตรกำหนดไว้ ดังนี้

(๑) หลักสูตรสี่ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนหกภาคการศึกษาปกติ

(๒) หลักสูตรห้าปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนแปดภาคการศึกษาปกติ

(๓) หลักสูตรไม่น้อยกว่าหกปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนสิบภาคการศึกษาปกติ

(๔) หลักสูตรต่อเนื่อง สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนสามภาคการศึกษาปกติ

นักศึกษาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาและผู้เรียนไม่อยู่ภายใต้บังคับ

ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)

(๕) หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาวิชาชีพ หรือจำเป็นต้องรักษามาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรให้สูงขึ้น มหาวิทยาลัยอาจประกาศกำหนดระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากข้อกำหนดตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ก็ได้ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ

(ค) นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

(๑) มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๔๓(ก) และ (ข)

(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป

(๓) ไม่เคยได้ค่าระดับคะแนนต่ำกว่า ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่เทียบเท่าในรายวิชาใด ๆ

(๔) ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจำนวนปีการศึกษาต่อเนื่องกัน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตรที่จะได้รับปริญญา โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาในหลักสูตร คณะ หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เพราะเหตุป่วย หรือถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการ ทหารกองประจำการ หรือได้รับทุนต่าง ๆ หรือไปศึกษารายวิชา หรือฝึกอบรม ณ สถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา

(๕) ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษ ในระดับชั้นพักการเรียนขึ้นไป รวมทั้งกรณีใช้มาตรการการลงโทษ

(ง) นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

(๑) มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๔๓(ก) และ (ข) ข้อ ๔๓(ค)(๔) และข้อ ๔๓(ค)(๕)

(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป แต่เป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

(๓) ไม่เคยได้ค่าระดับคะแนนต่ำกว่า ๒.๐๐ ในรายวิชาเอกใด ๆ ของหลักสูตรนั้น

(๔) ไม่เคยได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ

(จ) นักศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่องไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม

(ฉ) มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา หรือปริญญาเกียรตินิยมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เมื่อสภามหาวิทยาลัย

ได้อนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษาใดแล้วให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปนั้นเป็นโมฆะ

(ข) ผู้เรียนที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

(๑) ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อกำหนดของหลักสูตรที่จะรับปริญญา

(๒) ผ่านการสอบวัดสมรรถนะและ/หรือทักษะ ตามประกาศมหาวิทยาลัย

(๓) มีสถานภาพเป็นผู้เรียน มีจำนวนหน่วยกิตสะสมในคลังหน่วยกิต ตามข้อกำหนดของหลักสูตรที่จะได้รับปริญญา และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

(๔) ไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย

(๕) ได้ดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

(๖) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ ๔๘ การให้ปริญญาแก่นักศึกษาภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาอื่น ทั้งภายในและต่างประเทศ ที่มีบันทึกข้อตกลง (MOU) ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) การให้ปริญญาอาจเป็นปริญญาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ทั้งภายในและต่างประเทศ หรือปริญญาร่วม หรือปริญญาสองใบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงความร่วมมือหรือระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการให้ปริญญาของสถาบันการศึกษาที่ร่วมมือกัน

(๒) รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๔๙ ให้นำระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ มาใช้บังคับกับนักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไปจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

ข้อ ๕๐ ให้นำระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช้บังคับกับนักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ถึงปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไปจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

ข้อ ๕๑ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการให้ปริญญาแก่นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชั้นปริญญาตรี ภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันการศึกษาที่มีบันทึกข้อตกลง (MOU) ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้ถือเป็นประกาศตามนัยข้อ ๔๘(๒) แห่งข้อบังคับนี้ โดยให้ใช้บังคับกับนักศึกษาภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาอื่นในต่างประเทศที่มีบันทึกข้อตกลง จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

(ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา)

นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาคผนวก ฎ

ฎ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร



คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่ 1890 /2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ เพื่อใช้กับนักศึกษารุ่น
ปีการศึกษา 2564

เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 โดยอธิการบดีมอบอำนาจตาม
คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 0989/2561 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชมิกา อูระวงศ์
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) | ประธานกรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช
คณะสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร กุมพล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงดาว วงศ์สาย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นางวิสนิ พูลทรัพย์
นักวิชาการสถิติชำนาญการ กองสถิติสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ
(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ดร.สุกฤษฎี เกิดแสง
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว
กรมอุตุนิยมวิทยา (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายกิตติศักดิ์ พูลยรัตน์
Product Development and Quality Control Manage
บริษัท ฟาเนล พลัส จำกัด (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริดา ชูสว่าง
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) | กรรมการ |
| | 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์/... |

- | | |
|---|-----------|
| 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิตา ยลธรรมธรรม
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) | กรรมการ |
| 10. ดร.กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) | กรรมการ |
| 11. ดร.พรจิตา ทิวทัศน์
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) | กรรมการ |
| 12. ดร.นุชนาถ คงช่วย | กรรมการ |
| 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล | กรรมการ |
| 14. ดร.ศศิวิมล อีวสกุล | กรรมการ |
| 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกสัษฐัง สามารถ | กรรมการ |
| 16. อาจารย์มะกุสี มะแซ | กรรมการ |
| 17. ดร.กิตติพล นวลทอง | กรรมการ |
| 18. ดร.ภาณุพงศ์ วิจิตรคุณากร | กรรมการ |
| 19. นางสาวประภัสสร แซ่ลิ่ม | เลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 22 พ.ย. 2562



(รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศดสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์